

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ



AIDS Clinical Trials Group Study 175 Ανάλυση Επιβίωσης

Συγγραφέας:

Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος Σκαρογιάννης-Σπυρόπουλος 1073387

Διδάσκων:

Πολυχρόνης Οικονόμου

**Ανάλυση Επιβίωσης και Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας
Υπολογιστική & Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των
Δεδομένων, MCDA
Τμήμα Μαθηματικών**

Πάτρα, 2026

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση επιβίωσης ασθενών με HIV, αξιοποιώντας δεδομένα από την κλινική δοκιμή ACTG 175 σε δείγμα 2.139 ενηλίκων. Κύριος στόχος της μελέτης είναι η μοντελοποίηση του χρόνου μέχρι την εξέλιξη της νόσου, καθώς και η ανάδειξη των παραγόντων που τον επηρεάζουν. Αρχικά, διενεργήθηκε περιγραφική ανάλυση και εφαρμόστηκε η μη-παραμετρική μέθοδος Kaplan-Meier σε συνδυασμό με στατιστικούς ελέγχους log-rank, επιβεβαιώνοντας οπτικά και αριθμητικά τη διαφοροποίηση της επιβίωσης βάσει κλινικών δεικτών. Στη συνέχεια, μέσω ελέγχων καλής προσαρμογής (Goodness-of-Fit), η κατανομή Lognormal αναδείχθηκε ως η βέλτιστη για την περιγραφή των δεδομένων, επιτρέποντας τον υπολογισμό των Εκτιμητών Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Η πολυμεταβλητή ανάλυση υλοποιήθηκε μέσω του εκτεταμένου μοντέλου αναλογικών κινδύνων Cox, στο οποίο οι μετρήσεις των T-λεμφοκυττάρων (CD4, CD8) ενσωματώθηκαν ως χρονοεξαρτώμενες συμμεταβλητές (time-varying covariates), προκειμένου να αποτυπωθεί η δυναμική εξέλιξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Για την επιλογή του βέλτιστου προγνωστικού μοντέλου εφαρμόστηκαν αλγόριθμοι σταδιακής επιλογής (Backward, Forward, Stepwise), οι οποίοι συνέκλιναν. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την κλινική υπεροχή της συνδυαστικής αντιρετροϊκής θεραπείας έναντι της μονοθεραπείας, τον προστατευτικό ρόλο των υψηλών επιπέδων CD4 και της άριστης κλινικής εικόνας (Karnofsky score), καθώς και την επιβαρυντική επίδραση της προηγούμενης έκθεσης σε αντιρετροϊκά σχήματα. Τέλος, η αξιοπιστία των συμπερασμάτων πιστοποιήθηκε μέσω διαγνωστικού ελέγχου καταλοίπων (Schoenfeld, Martingale, Deviance, DFBeta), επιβεβαιώνοντας την ευρωστία του παραγόμενου προγνωστικού μοντέλου.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή και περιγραφική στατιστική	4
Log-rank test και ο εκτιμητής Kaplan – Meier	9
Goodness-of-fit test	17
Συνάρτηση πιθανοφάνειας	20
Συμπεράσματα ενότητας	21
Cox model: πολυμεταβλητή ανάλυση επιβίωσης	22
Extended Cox model για το πλήθος κυττάρων Cd4 (Cd40, Cd420)	22
Cox model όλες οι μεταβλητές	23
Εύρεση του καλύτερου μοντέλου	25
Έλεγχος της υπόθεσης των αναλογικών κινδύνων	29
Έλεγχος παρατηρήσεων υψηλής επιρροής	34
Συμπεράσματα	47
Κώδικας R	50
Παράρτημα	58
Παράρτημα β	61

Εισαγωγή και περιγραφική στατιστική

Το σύνολο δεδομένων που θα αναλύσουμε προέρχεται από την κλινική δοκιμή ACTG 175 (AIDS Clinical Trials Group Study 175) η οποία δημοσιεύτηκε το 1996. Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σε 2139 ενήλικες ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με HIV, οι οποίοι κατά την έναρξη είχαν αριθμό CD4 κυττάρων μεταξύ 200 και 500 ανά mm³. Στόχος της μελέτης ήταν η σύγκριση της αποτελεσματικότητας της μονοθεραπείας (Zidovudine) έναντι συνδυαστικών αντιρετροϊκών θεραπειών (Hammer et al., 1996).

Η συγκεκριμένη έρευνα δεν είχε μόνο τεράστιο ιατρικό αλλά και βαθύ κοινωνικό αντίκτυπο. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η επιδημία του HIV/AIDS βρισκόταν σε έξαρση, πλήττοντας δυσανάλογα ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες (όπως η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών), υπό το βάρος ενός έντονου κοινωνικού στίγματος (Purcell, 2021). Μέχρι τότε, η μονοθεραπεία αποτελούσε το κύριο όπλο αλλά η γρήγορη ανάπτυξη ανθεκτικότητας από τον ιό οδηγούσε σε υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Η μελέτη ACTG 175 υπήρξε καθοριστική καθώς απέδειξε επιστημονικά ότι η συνδυαστική αγωγή μπορούσε να παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ασθενών, ανοίγοντας τον δρόμο για τις σύγχρονες θεραπείες (HAART) που μετέτρεψαν το AIDS σε μια διαχειρίσιμη χρόνια νόσο (National Institute of Allergy and Infectious Diseases [NIAID], 2024).

Στην παρούσα ανάλυση επιβίωσης, ως μεταβλητή απόκρισης ορίζεται ο χρόνος (time) σε ημέρες μέχρι να συμβεί το γεγονός (cens = 1), το οποίο κλινικά ορίζεται ως η μείωση των CD4 κυττάρων κατά 50%, η εξέλιξη σε AIDS ή ο θάνατος. Αν δεν συνέβη το γεγονός μέχρι το τέλος της παρακολούθησης, η παρατήρηση θεωρείται δεξιά λογοκριμένη (cens = 0) (Hammer et al., 1996).

Στο σημείο αυτό θα αναλύσουμε τις μεταβλητές μας. Έχουμε συνολικά 24 μεταβλητές, για πιο εύκολη ανάγνωση θα τις ομαδοποιήσουμε.

Θα ξεκινήσουμε αρχικά με τις μεταβλητές περιγράφουν το προφίλ του ασθενούς κατά την είσοδό του στη μελέτη.

- age: Η ηλικία του ασθενούς σε έτη κατά την έναρξη της έρευνας.
- wtkg: Το βάρος του ασθενούς σε κιλά κατά την έναρξη της έρευνας.
- gender: Το φύλο του ασθενούς (0 = Γυναίκα, 1 = Άνδρας).
- race: Η φυλή (0 = Λευκός, 1 = Μη-Λευκός).
- homo: Ομοφυλοφιλική δραστηριότητα (0 = Όχι, 1 = Ναι).
- drugs: Ιστορικό χρήσης ενδοφλέβιων ναρκωτικών (0 = Όχι, 1 = Ναι).
- hemo: Αιμορροφιλία (0 = Όχι, 1 = Ναι). Πολλοί αιμορροφιλικοί είχαν κολλήσει HIV από μολυσμένες μεταγγίσεις αίματος.

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε την κλινική εικόνα των ασθενών κατά την έναρξη της μελέτης.

- karnof: Το σκορ στην Κλίμακα Karnofsky (από 0 έως 100). Αξιολογεί την ικανότητα του ασθενούς να εκτελεί καθημερινές εργασίες. Το 100 σημαίνει τέλεια λειτουργικότητα.
- symptom: Συμπτωματική κατάσταση (0 = Ασυμπτωματικός, 1 = Συμπτωματικός). Δείχνει αν ο ασθενής είχε ήδη εμφανίσει συμπτώματα.

Ακόμη, στο data set περιέχονται πληροφορίες για τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε και αν ακολουθούσε ο ασθενής πριν την είσοδό του στη μελέτη. Συγκεκριμένα:

- str2: Ιστορικό αντιρετροϊκής θεραπείας (0 = Naive / Δεν είχαν πάρει ποτέ φάρμακα, 1 = Experienced / Είχαν πάρει στο παρελθόν).
- strat: Είναι ένα πιο αναλυτικό ιστορικό καθώς δημιουργεί ένα διάστημα. (1 = Naive/ δεν είχαν λάβει αντιρετροϊκή θεραπεία, 2 = Είχαν από 1 έως 52 εβδομάδες, 3 = Είχαν για πάνω από 52 εβδομάδες).

- preanti: Ο ακριβής αριθμός ημερών που ο ασθενής λάμβανε αντιρετροϊκή θεραπεία πριν ξεκινήσει η κλινική δοκιμή.
- zprior: Αν είχε πάρει ποτέ στο παρελθόν Ζιδοβουδίνη (ZDV) (0 = Όχι, 1 = Ναι).
- z30: Αν είχε πάρει Ζιδοβουδίνη τις τελευταίες 30 ημέρες πριν μπει στη μελέτη (0 = Όχι, 1 = Ναι).
- oprior: Αν είχε πάρει άλλη θεραπεία (εκτός ZDV) πριν τη μελέτη (0 = Όχι, 1 = Ναι).

Θα επεξηγήσουμε τώρα ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι του πειράματος, αυτό της θεραπείας.

- treat: Η βασική δυαδική μεταβλητή της θεραπείας (0 = Μονοθεραπεία με Zidovudine, 1 = Συνδυαστική θεραπεία).
- trt: Η ακριβής θεραπευτική ομάδα (0 = ZDV μόνο, 1 = ZDV + ddI, 2 = ZDV + ddC, 3 = ddI μόνο).
- offtrt: Αν ο ασθενής βγήκε εκτός θεραπείας πριν τις 96+5 εβδομάδες (0 = Όχι, 1 = Ναι).

Ανοσολογικοί Δείκτες (Οι εξετάσεις αίματος). Ένας υγιής άνθρωπος έχει 500 έως 1.500 CD4 ανά κυβικό χιλιοστό αίματος. Αν τα CD4 πέσουν κάτω από 200, ο ασθενής θεωρείται ότι έχει μπει επίσημα στο στάδιο του AIDS, καθώς το ανοσοποιητικό του έχει καταρρεύσει και κινδυνεύει να πεθάνει από μια απλή λοίμωξη (Centers for Disease Control and Prevention, 1992; World Health Organization, 2025).

- cd40: Ο αριθμός των CD4 κυττάρων κατά την είσοδο τους στην έρευνα.
- cd420: Ο αριθμός των CD4 κυττάρων μετά από 20+/-5 εβδομάδες.
- cd80: Ο αριθμός των CD8 κυττάρων κατά την είσοδό τους στο πρόγραμμα
- cd820: Ο αριθμός των CD8 κυττάρων μετά από 20+/-5 εβδομάδες.

Τέλος, έχουμε τις μεταβλητές απόκρισης.

- time: Ο χρόνος (σε ημέρες) μέχρι να συμβεί το γεγονός ή μέχρι την αποκοπή (censoring).
- label: Ο δείκτης γεγονότος (1 = Το γεγονός συνέβη, δηλαδή σημαντική πτώση CD4, AIDS ή θάνατος. 0 = Censored, δηλαδή ο ασθενής επιβίωσε χωρίς γεγονός μέχρι το τέλος της παρακολούθησής του).

Θα δούμε τις ποσοτικές μεταβλητές μέσω μιας στατιστικής σύνοψης.

Πίνακας 1: Περιγραφικά στατιστικά των συνεχών μεταβλητών του δείγματος

Variable	Mean	Median	Min	Max	SD
Age (Years)	35.25	34	12	70	8.71
CD4 Baseline	350.50	340	0	1199	118.57
CD4 at 20 Weeks	371.31	353	49	1119	144.63
karnof	95.45	100	70	100	5.90
preanti	379.18	142	0	2851	468.66

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, το δείγμα αποτελείται κυρίως από νεαρούς ενήλικες (μέση ηλικία 35.25 έτη, $SD = 8.71$ και η διάμεση ηλικία είναι 34 χρονών). Το επίπεδο λειτουργικότητας των ασθενών κατά την εισαγωγή τους στη μελέτη ήταν εξαιρετικά υψηλό, με τη διάμεσο της κλίμακας Karnofsky να είναι άριστα (100). Σχετικά με το ανοσοποιητικό προφίλ, παρατηρούμε μια ενθαρρυντική μέση αύξηση των CD4 κυττάρων από την έναρξη (350.50) έως την 20ή εβδομάδα (371.31) μετά τη χορήγηση των θεραπειών. Αξιοσημείωτη είναι η ασυμμετρία στον χρόνο λήψης προηγούμενης αντιρετροϊκής αγωγής (preanti). Ενώ ο μέσος όρος ανέρχεται σε 379 ημέρες, η διάμεσος είναι μόλις 142 ημέρες, υποδεικνύοντας μια έντονα δεξιιά λοξή κατανομή. Αυτό εξηγείται από

την παρουσία ακραίων τιμών (ασθενείς με θεραπεία έως και 2851 ημέρες), ενώ ο μισός πληθυσμός της μελέτης είχε λάβει αγωγή για διάστημα μικρότερο των 5 μηνών (διάμεσος 142 ημέρες).

Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε μερικές από τις παραπάνω μεταβλητές. Παραπέμπουμε ωστόσο όποιον ενδιαφέρεται να εξετάσει και τις υπόλοιπες μεταβλητές που είναι διαθέσιμες στο:

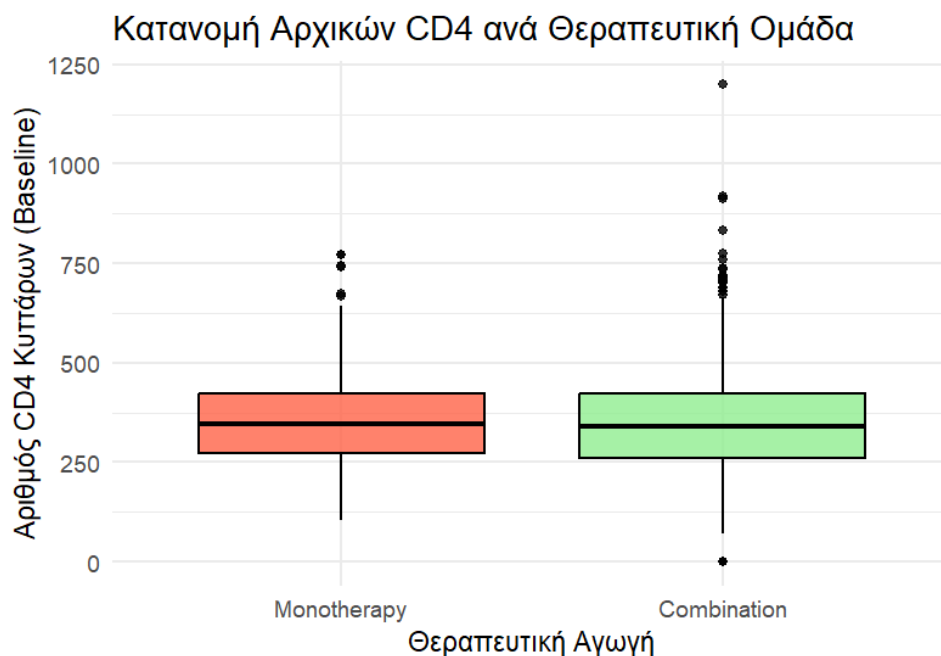
(<https://www.kaggle.com/datasets/tanshihjen/aids-clinical-trials>)

Όπως επίσης να αναγνώσει και το αντίστοιχο άρθρο:

(<https://doi.org/10.1056/NEJM199610103351501>)

Συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα με μια ολιστική σκοπιά. Θα ασχοληθούμε με τη θεραπεία (treat) και αναμένουμε η συνδυαστική θεραπεία να κρατήσει τους ασθενείς υγιείς για περισσότερο χρόνο. Με τα CD4 κύτταρα κάνοντας μια μικρή αλλαγή στα αρχικά δεδομένα κατά την ανάλυση Kaplan-Meier και log-rank test, θα θέσουμε 1 όσους μπήκαν στη μελέτη έχοντας ήδη 300 ή λιγότερα κύτταρα και 0 όσους είχαν ήδη πάνω από 300 κύτταρα, έτσι ώστε να μετατρέψουμε τη μεταβλητή σε δίτιμη. Περιμένουμε ότι οι ασθενείς με το λιγότερο αριθμό κύτταρων να έχουν μικρότερη πιθανότητα επιβίωσης σε σχέση με τους υπόλοιπους. Από τη μεταβλητή str2 θα δούμε αν όσοι έλαβαν αντιρετροϊκή θεραπεία για πρώτη φορά αντιδρούν καλύτερα από αυτούς που έχουν ξαναπάρει. Σχετικά με τη μεταβλητή karnof, θα κάνουμε πάλι στην επόμενη ενότητα το ίδιο τέχνασμα με πριν, θέτοντας 1 όσους έχουν σκορ 100 και άρα νιώθουν 100% υγιείς και λειτουργικοί και 0 όσους έχουν κάτω από 100, έτσι ώστε να μετατρέψουμε τη μεταβλητή σε δίτιμη. Περιμένουμε πάλι οι ασθενείς με 100 σκορ να ζήσουν περισσότερο από τους άλλους. Τέλος, θα μελετήσουμε τη μεταβλητή homo. Αναμένουμε να δούμε αν το ιστορικό και κοινωνικό στίγμα της εποχής επηρέασε την πρόσβαση και την πορεία της υγείας αυτών των ανθρώπων. Θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο η ανάλυση μας θα έχει μια κοινωνική σκοπιά χωρίς να χάνει όμως την ιατρική της σημαντικότητα.

Θα δούμε αν η ποσότητα των κυττάρων CD4 ήταν η πανομοιότυπη και στους ασθενείς που έλαβαν μια μόνο θεραπεία αλλά και σε αυτούς που έλαβαν μια μίξη.



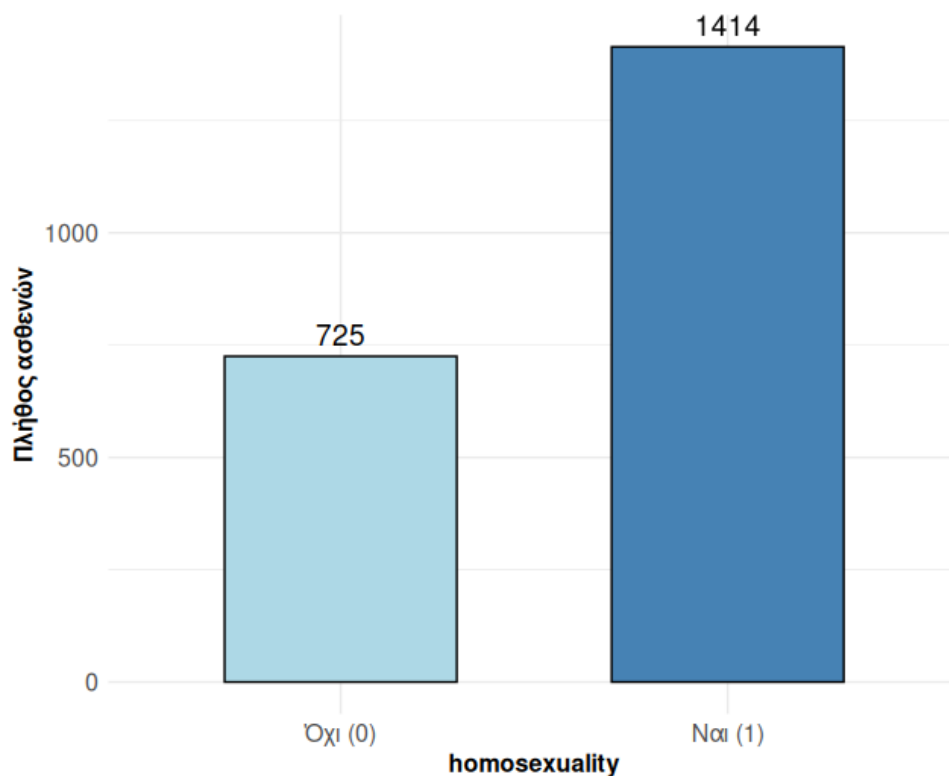
Σχήμα 1: Σύγκριση CD4 με θεραπευτική αγωγή

Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται η κατανομή του αρχικού αριθμού CD4 κυττάρων ανάμεσα στις δύο ομάδες θεραπευτικής αγωγής. Παρατηρούμε ότι η διάμεσος και το ενδοτεταρτημοριακό εύρος είναι σχεδόν ταυτισμένα μεταξύ

της μονοθεραπείας και της συνδυαστικής αγωγής. Παρά την ύπαρξη ορισμένων ακραίων τιμών προς τα άνω, η συνολική κατανομή αποδεικνύει ότι οι δύο ομάδες ήταν απολύτως ισορροπημένες κατά την έναρξη της μελέτης. Η επιτυχής αυτή τυχαιοποίηση του δείγματος διασφαλίζει ότι οι όποιες διαφορές προκύψουν στους χρόνους επιβίωσης κατά τη μετέπειτα ανάλυση, θα οφείλονται καθαρά στην αποτελεσματικότητα της εκάστοτε θεραπείας και όχι σε ανισότητες του αρχικού ανοσολογικού προφίλ των ασθενών.

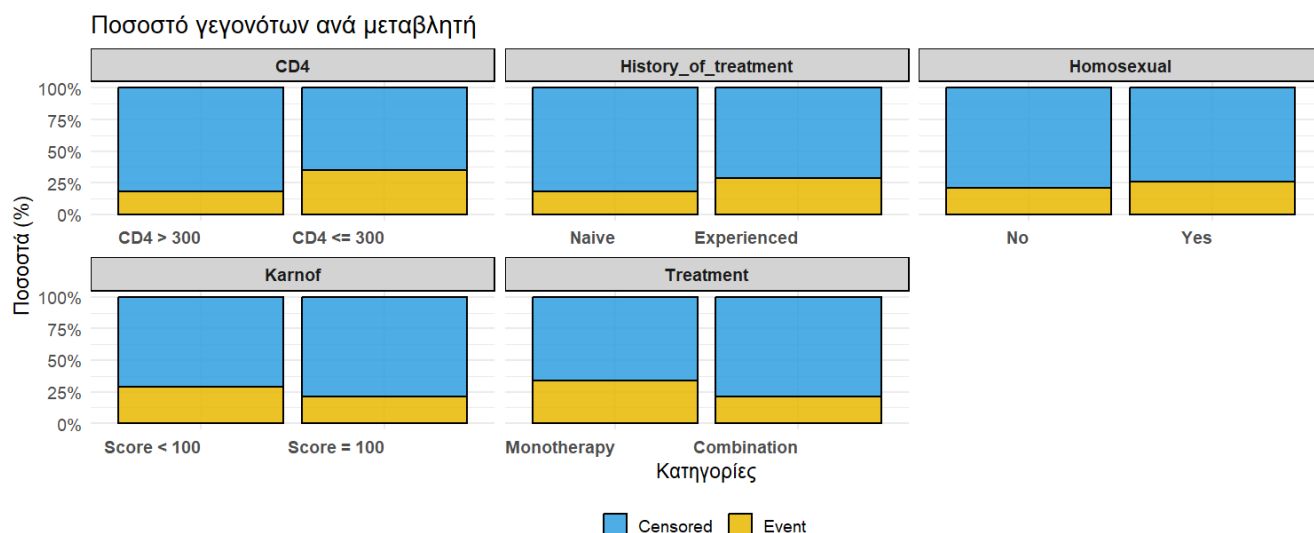
Αφού ολοκληρώσαμε την περιγραφική ανάλυση των συνεχών μεταβλητών και επιβεβαιώσαμε την ισορροπία του δείγματος, θα προχωρήσουμε στη διερεύνηση των δίτιμων μεταβλητών που θα μελετήσουμε και τη σχέση τους με την έκβαση των ασθενών.

Προκειμένου να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα και να αποφευχθεί η οπτική παραπλάνηση λόγω του άνισου μεγέθους των διαφόρων υποομάδων (για παράδειγμα, το πλήθος των ασθενών που είχαν ομοφυλοφιλική σεξουαλική επαφή είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτούς που δεν είχαν), κρίναμε προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε ποσοστά.



Σχήμα 2: Σύγκριση ατόμων με βάση τη σεξουαλική προτίμηση (homo)

Θα αποτυπώσουμε το ποσοστό των ασθενών που εμφάνισαν το γεγονός (αποτυχία θεραπείας / πρόοδος νόσου) έναντι αυτών που ολοκλήρωσαν τη μελέτη χωρίς σύμπτωμα (δεξιά λογοκριμένοι), προσφέροντας μια πρώτη εικόνα των παραγόντων κινδύνου πριν την εφαρμογή των μοντέλων επιβίωσης.



Σχήμα 3: Συγκεντρωτικές πληροφορίες για τη σχέση μεταβλητών-εκδήλωση γεγονότος ενδιαφέροντος

Στο Σχήμα 3 απεικονίζουμε την ποσοστιαία αναλογία των γεγονότων (κίτρινο χρώμα) έναντι των δεξιά λογοκριμένων παρατηρήσεων (μπλε χρώμα) για τις πέντε υπό εξέταση κατηγορικές μεταβλητές. Μέσω αυτής της ανάλυσης, μπορούμε να εξάγουμε τα εξής αρχικά συμπεράσματα:

- **Θεραπευτική αγωγή (Treatment):** Οι ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία παρουσιάζουν εμφανώς μεγαλύτερο ποσοστό γεγονότων συγκριτικά με όσους έλαβαν συνδυαστική αγωγή, υποδεικνύοντας μια πρώτη ένδειξη κλινικής υπεροχής της δεύτερης.
- **Ανοσολογικό προφίλ (CD4):** Όπως αναμέναμε, οι ασθενείς που εισήλθαν στη μελέτη με ήδη επιβαρυνόμενο ανοσοποιητικό ($CD4 \leq 300$) εμφανίζουν σχεδόν διπλάσιο ποσοστό αποτυχίας σε σχέση με αυτούς που είχαν ισχυρότερο ανοσοποιητικό ($CD4 > 300$).
- **Ιστορικό θεραπείας (History of treatment (str2)):** Η ομάδα των ασθενών που δεν είχε λάβει προηγουμένως αντιρετροϊκά φάρμακα (Naive) τα πήγε συγκριτικά καλύτερα από την ομάδα των έμπειρων (Experienced) ασθενών.
- **Λειτουργικότητα (Karnof):** Οι ασθενείς με άριστη λειτουργική ικανότητα (Score = 100) είχαν μικρότερο ποσοστό γεγονότων από αυτούς με μειωμένη λειτουργικότητα (Score < 100) κατά την έναρξη. Κάναμε αυτό το διαχωρισμό διότι η μεταβλητή έχει τιμές 70,80,90,100 με το μεγαλύτερο μέρος της να είναι στο 100.
- **Κοινωνικό προφίλ (Homosexual):** Σε αντίθεση με τις ιατρικές μεταβλητές, το ποσοστό των γεγονότων φαίνεται να είναι σχεδόν ταυτόσημο ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού (Yes/No), υποδηλώνοντας ότι η σεξουαλική προτίμηση δεν επηρέασε την κλινική έκβαση.

Συνολικά, η οπτική αυτή απεικόνιση επιβεβαιώνει τις αρχικές μας υποθέσεις και θέτει το υπόβαθρο για την ανάλυση επιβίωσης που ακολουθεί.

Ακόμη, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα της τυχαιοποίησης των δεδομένων, ελέγξαμε την ομοιογένεια των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών μεταξύ των τεσσάρων θεραπευτικών ομάδων (trt) κατά την έναρξη της μελέτης. Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ^2 έχουμε ότι δε μπορούμε να θεωρήσουμε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφορά στην κατανομή του φύλου ($p = 0.708$) και του σεξουαλικού προσανατολισμού ($p = 0.679$) ανάμεσα στα θεραπευτικά σχήματα. Αντιστοίχως, από την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) επιβεβαιώσαμε την ισοκατανομή της μέσης ηλικίας των ασθενών και στις τέσσερις ομάδες, καταγράφοντας ένα

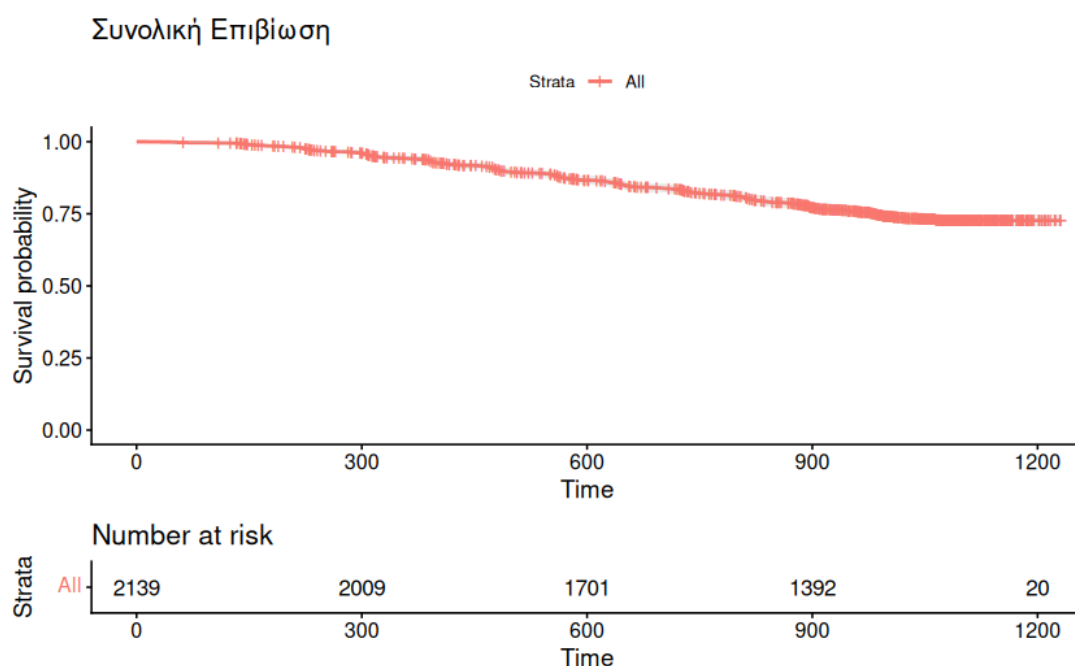
επίπεδο μη σημαντικότητας ($p = 0.947$). Άρα, θεωρούμε ότι οι τέσσερις θεραπευτικές ομάδες είναι απολύτως ισορροπημένες ως προς τα βασικά δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Συνεπώς, οποιεσδήποτε διαφορές παρατηρηθούν στην επιβίωση μέσω των μοντέλων Cox θα οφείλονται αποκλειστικά στην αποτελεσματικότητα των εκάστοτε φαρμακευτικών παρεμβάσεων και όχι σε προϋπάρχουσες ανισότητες των πληθυσμών.

Log-rank test και ο εκτιμητής Kaplan – Meier

Θα επικεντρωθούμε τώρα λοιπόν στην εκτίμηση της συνάρτησης επιβίωσης των ασθενών με HIV (ACTG 175) και στη σύγκριση των χρόνων μέχρι την εμφάνιση του γεγονότος (μείωση CD4, εξέλιξη σε AIDS ή θάνατος) μεταξύ των κλινικών υποομάδων (homosexuality, Karnofsky score, CD4 baseline, treatment, str2). Δεδομένου ότι τα δεδομένα εμπεριέχουν δεξιά λογοκριμένες παρατηρήσεις, τα κλασικά περιγραφικά μέτρα καθίστανται ανεπαρκή. Για τον λόγο αυτό, επιλέξαμε τη μέθοδο Kaplan-Meier για την εκτίμηση της πιθανότητας επιβίωσης σε κάθε χρονική στιγμή (τα διαστήματα εμπιστοσύνης που θα δημιουργηθούν έχουν επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και θα αποτυπώνονται ως σκιασμένες περιοχές γύρω από τις καμπύλες επιβίωσης). Για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών μεταξύ των καμπυλών διαφόρων ομάδων, εφαρμόσαμε τον έλεγχο log-rank test. Ο συγκεκριμένος στατιστικός έλεγχος βασίζεται στη σύγκριση του παρατηρούμενου αριθμού γεγονότων με τον αναμενόμενο, υπό τη μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επιβίωση μεταξύ των ομάδων. Θα θεωρήσουμε ως επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.05$, ώστε να έχουμε ένα κοινό και σταθερό κριτήριο αξιολόγησης.

Συνολική εκτίμηση επιβίωσης

Αρχικά, θα εκτιμήσουμε τη συνολική καμπύλη επιβίωσης Kaplan-Meier για το σύνολο των ασθενών της μελέτης, ανεξαρτήτως θεραπευτικής αγωγής ή άλλων παραγόντων, προκειμένου να έχουμε μια γενική εικόνα της πορείας της νόσου στον υπό εξέταση πληθυσμό. Έχουμε λοιπόν:

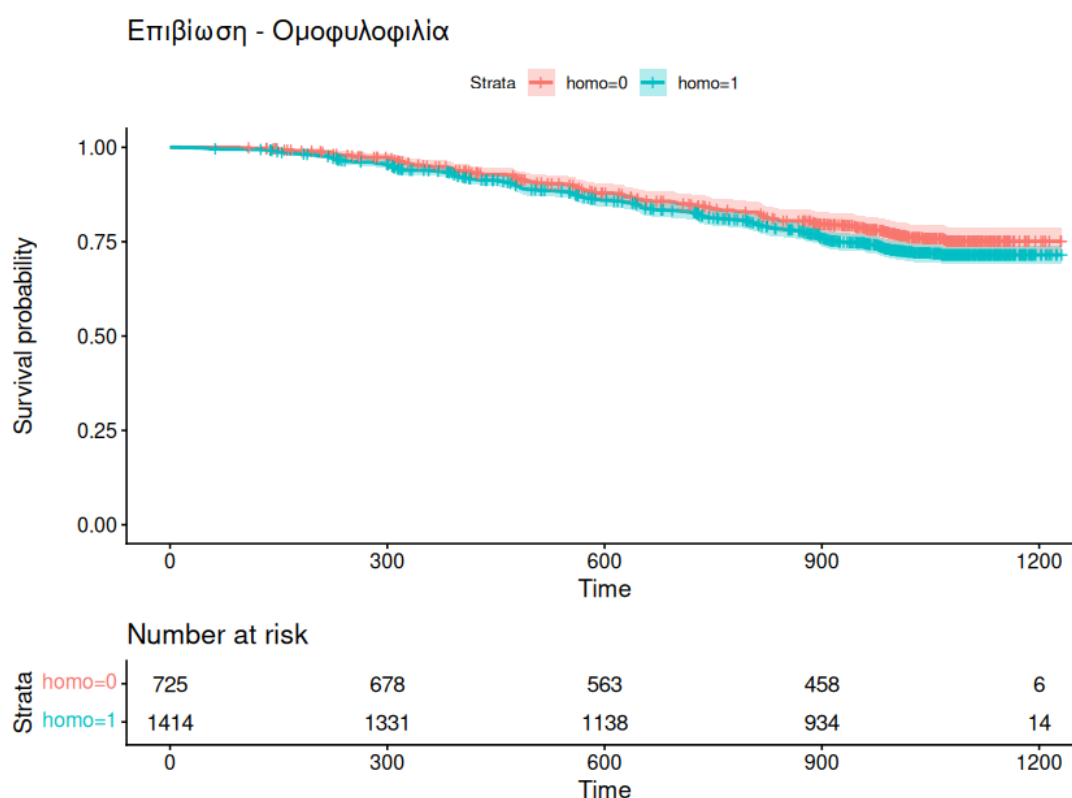


Σχήμα 4: Kaplan-Meier survival

Όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 4, η συνολική καμπύλη επιβίωσης Kaplan-Meier παρέχει μια σαφή εικόνα για την πορεία της νόσου. Από το γράφημα μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα: η καμπύλη παρουσιάζει μια ομαλή και σταδιακή πτώση. Ακόμα και προς το τέλος της περιόδου παρακολούθησης (περίπου στις 1200 ημέρες, δηλαδή άνω των 3 ετών), η συνολική πιθανότητα επιβίωσης —χωρίς την εξέλιξη της νόσου ή την πτώση των CD4— παραμένει σε υψηλά επίπεδα, προσεγγίζοντας το 70% με 75%. Παρατηρούμε την ύπαρξη ενός μεγάλου όγκου λογοκρισίας από το μέσο της μελέτης και έπειτα, το οποίο επαληθεύεται και από τον πίνακα κινδύνου στο κάτω μέρος του γραφήματος, από την ημέρα 900 στην 20 έχουμε 1372 λογοκρισίες. Την ημέρα 0 ξεκινήσαμε με 2139 ασθενείς σε κίνδυνο, την ημέρα 1200 ο αριθμός των ατόμων σε κίνδυνο (Number at Risk) μειώθηκε σε 20, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος είτε λογοκρίθηκε είτε εμφάνισε το κλινικό γεγονός στις προηγούμενες χρονικές περιόδους.

Επίδραση του σεξουαλικού προσανατολισμού στην επιβίωση

Στη συνέχεια, στρέφουμε την προσοχή μας στην πιθανή επίδραση του σεξουαλικού προσανατολισμού (ομοφυλοφιλική δραστηριότητα: Ναι(homo=1) / Όχι (homo=0) στο χρόνο μέχρι την εμφάνιση του κλινικού γεγονότος. Όπως παρατηρήσαμε ήδη στη προηγούμενη ενότητα, η σχετική συχνότητα εμφάνισης των γεγονότων φαινόταν να μην επηρεάζεται από τη σεξουαλική προτίμηση. Προκειμένου να ελέγξουμε αν αυτή η αρχική παρατήρηση επιβεβαιώνεται και στον χρόνο επιβίωσης, κατασκευάζουμε τις καμπύλες Kaplan-Meier για τις δύο ομάδες. Επίσης θα εφαρμόσουμε τον στατιστικό έλεγχο log-rank, προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν τυχόν οπτικές αποκλίσεις ανάμεσα στις καμπύλες είναι στατιστικά σημαντικές ($\alpha = 0.05$) ή αν οφείλονται στην τυχαιότητα.



Σχήμα 5: Kaplan-Meier homosexuality

Στο Σχήμα 5 παρατηρούμε ότι οι δύο καμπύλες επιβίωσης ακολουθούν σχεδόν ταυτόσημη πορεία, με τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης τους να επικαλύπτονται σε πολύ μεγάλο βαθμό καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Το δείγμα είναι ανισοκατανομημένο, καθώς η ομάδα με ομοφυλοφιλική δραστηριότητα (homo=1) αριθμεί αρχικά 1.414 ασθενείς έναντι 725 της άλλης ομάδας (homo=0), με αμφότερες τις κατηγορίες να

παρουσιάζουν έντονη δεξιά λογοκρισία στην πάροδο του χρόνου.

Θα συνδυάσουμε τα συμπεράσματα μας από το Σχήμα 5 με το αποτέλεσμα του στατιστικού ελέγχου log-rank για να καταλήξουμε στο τελικό μας συμπέρασμα.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα στατιστικού ελέγχου log-rank (σεξουαλικός προσανατολισμός)

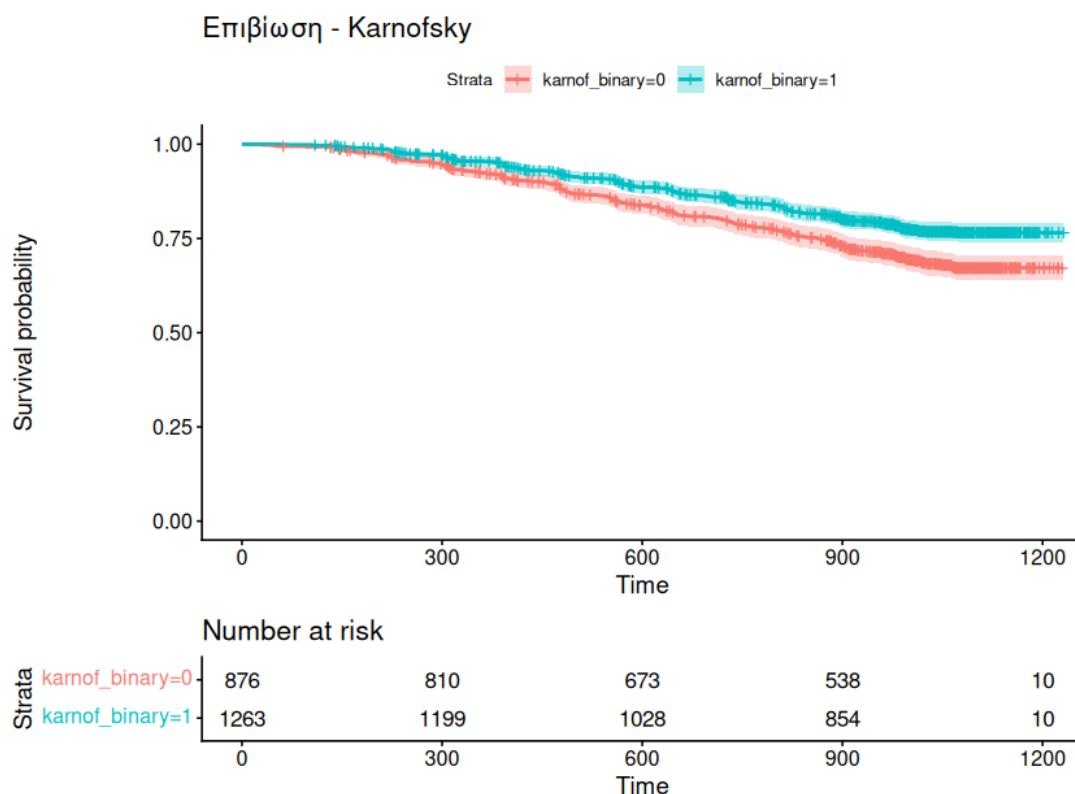
Ομάδα	N	Παρατηρηθέντα (O)	Αναμενόμενα (E)	$(O-E)^2/E$	$(O-E)^2/N$
homo = 0	725	153	173	2.29	3.43
homo = 1	1414	368	348	1.14	3.43
<i>Στατιστικός Έλεγχος: Chisq = 3.4, Βαθμοί Ελευθερίας (df) = 1, p-value = 0.06</i>					

Στον Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι στην ομάδα χωρίς ομοφυλοφιλική δραστηριότητα (homo=0) καταγράφηκαν 153 γεγονότα έναντι 173 αναμενόμενων, υποδεικνύοντας μια ελαφρώς καλύτερη της αναμενόμενης πρόγνωση. Αντίστροφα, στην ομάδα homo=1 σημειώθηκαν 368 γεγονότα έναντι 348 αναμενόμενων. Ωστόσο, η συνολική απόκλιση αυτών των τιμών, όπως παρατηρούμε στην τιμή ελέγχου χ^2 (Chisq = 3.4), δεν είναι επαρκής για να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση. Ακόμη, το p -value (0.06) είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας σημαντικότητας $\alpha = 0.05$. Άρα, δε μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση σε επίπεδο σημαντικότητας 5% και άρα θεωρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επιβίωση των δύο ομάδων. Θεωρούμε ότι οι αριθμητικές διαφορές μεταξύ παρατηρούμενων και αναμενόμενων συχνοτήτων αποδίδονται σε τυχαία δειγματοληπτική διακύμανση.

Επίδραση της λειτουργικής κατάστασης (Karnofsky score) στην επιβίωση

Συνεχίζοντας στη διερεύνηση των προγνωστικών παραγόντων, εξετάζουμε την επίδραση της κλίμακας Karnofsky στον χρόνο μέχρι την εμφάνιση του κλινικού γεγονότος. Η συγκεκριμένη κλίμακα αποτελεί έναν καθιερωμένο ιατρικό δείκτη που αξιολογεί τη γενική λειτουργική ικανότητα και αυτονομία του ασθενούς.

Για τους σκοπούς της ανάλυσης Kaplan-Meier, μετασχηματίσαμε την αρχική συνεχή μεταβλητή σε δίτιμη (karnof_binary), διαχωρίζοντας το δείγμα σε δύο ομάδες (θέτοντας 1 όσους έχουν σκορ 100 και άρα νιώθουν 100% λειτουργικοί και 0 όσους έχουν κάτω από 100). Κάναμε αυτό το διαχωρισμό διότι η μεταβλητή έχει τιμές 70,80,90,100 με το μεγαλύτερο μέρος της να είναι στο 100. Παρατίθεται το γράφημα των συναρτήσεων επιβίωσης για την οπτική σύγκριση των δύο ομάδων, συνοδευόμενο από τον αντίστοιχο πίνακα κινδύνου.



Σχήμα 6: Kaplan-Meier Karnofsky binary

Από το Σχήμα 6 κατανοούμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην πιθανότητα επιβίωσης μεταξύ των δύο ομάδων. Σε αντίθεση με τη μεταβλητή του σεξουαλικού προσανατολισμού, εδώ παρατηρούμε ότι η ομάδα υψηλότερης λειτουργικότητας, karnof_binary=1 παρουσιάζει σταθερά ανώτερα ποσοστά επιβίωσης καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης συγκριτικά με την ομάδα karnof_binary=0. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα διαστήματα εμπιστοσύνης των δύο καμπυλών παύουν να τέμνονται καθώς προχωράει ο χρόνος, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς. Από τον πίνακα κινδύνου διαπιστώνουμε ότι η ομάδα με λειτουργικότητα 100 είναι αριθμητικά μεγαλύτερη κατά την έναρξη της μελέτης (1.263 ασθενείς έναντι 876). Και στις δύο γραφικές παραστάσεις αποτυπώνεται ομαλή μείωση των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο και έντονη δεξιά λογοκρίσια στο τελευταίο τέταρτο της έρευνας. Θα δούμε τώρα τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου log-rank για να καταλήξουμε στο τελικό μας συμπέρασμα.

Πίνακας 3: Αποτελέσματα στατιστικού ελέγχου log-rank (Karnof_binary)

Ομάδα	N	Παρατηρηθέντα (O)	Αναμενόμενα (E)	(O-E) ² /E	(O-E) ² /V
karnof_binary=0	876	255	206	11.75	19.4
karnof_binary=1	1263	266	315	7.67	19.4

Στατιστικός Έλεγχος: $\chi^2 = 19.4$, Βαθμοί Ελευθερίας (df) = 1, p-value = 10^{-5}

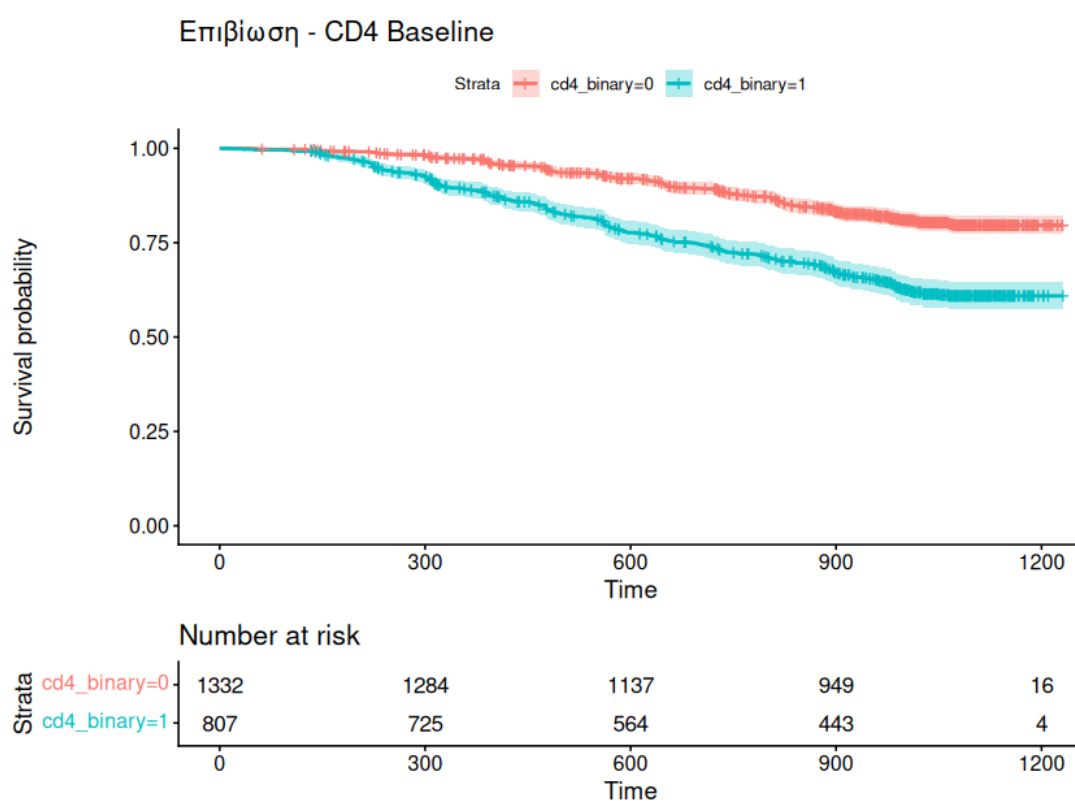
Σε αντίθεση με τα συμπεράσματα που βγάλαμε κατά τον έλεγχο log-rank για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τώρα από τον Πίνακα 3 παρατηρούμε μια εξαιρετικά ισχυρή στατιστική σημαντικότητα. Συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε ότι η ομάδα χαμηλότερης λειτουργικότητας (karnof_binary=0) εμφάνισε 255 γεγονότα, ενώ αναμέναμε μόλις 206. Αντίθετα, η ομάδα υψηλότερης λειτουργικότητας (karnof_binary=1) κατέγραψε 266 γεγονότα έναντι 315 αναμενόμενων, επιβεβαιώνοντας αριθμητικά τον προστατευτικό ρόλο της καλής αρχικής κλινικής εικόνας. Η σημαντική αυτή απόκλιση μεταξύ παρατηρούμενων και αναμενόμενων συχνοτήτων αποτυπώνεται στην υψηλή τιμή του στατιστικού ελέγχου $\chi^2 = 19.4$. Το αντίστοιχο p-value υπολογίζεται σε 10^{-5} , το οποίο είναι αρκετά

μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.05$. Επομένως, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ισότητας των συναρτήσεων επιβίωσης, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Άρα θεωρούμε ότι η αρχική κλίμακα Karnofsky αποτελεί έναν ιδιαίτερα ισχυρό προγνωστικό παράγοντα, επηρεάζοντας άμεσα τον χρόνο μέχρι την εξέλιξη της νόσου στο εξεταζόμενο δείγμα.

Επίδραση των αρχικών επιπέδων CD4 στην επιβίωση

Θα στρέψουμε την προσοχή μας σε έναν από τους πιο κρίσιμους βιοδείκτες για την παρακολούθηση και την πρόγνωση της HIV λοίμωξης: τον αρχικό αριθμό των CD4 T-λεμφοκυττάρων (CD4 baseline). Δεδομένου ότι τα CD4 κύτταρα αποτελούν τον κύριο στόχο του ιού, η συγκέντρωσή τους στο αίμα αντανακλά την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς κατά την έναρξη της θεραπείας (World Health Organization, 2025).

Προκειμένου να εφαρμόσουμε τη Kaplan-Meier, μετασχηματίσαμε την αρχική μεταβλητή των επιπέδων CD4 σε δίτιμη (cd4_binary), διαχωρίζοντας τους ασθενείς σε δύο υποομάδες (1 όσους μπίκαν στη μελέτη έχοντας ήδη 300 ή λιγότερα κύτταρα -40 κάτω από τη διάμεσο και 50.50 κάτω από τη μέση ποσότητα- και 0 όσους είχαν ήδη πάνω από 300 κύτταρα). Έχουμε λοιπόν το εξής γράφημα της Kaplan-Meier, μαζί με τον αντίστοιχο πίνακα κινδύνου.



Σχήμα 7: Kaplan-Meier CD4 baseline

Από το Σχήμα 7 συμπεραίνουμε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στην πιθανότητα επιβίωσης μεταξύ των δύο ομάδων. Η ομάδα με cd4_binary=0 παρουσιάζει σταθερά υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με την ομάδα cd4_binary=1. Καθώς ο χρόνος παρακολούθησης αυξάνεται, η διαφορά ανάμεσα στις δύο καμπύλες μεγαλώνει όλο και περισσότερο, υποδεικνύοντας ότι η αρχική διαφορά στο ανοσοποιητικό προφίλ επηρεάζει μακροπρόθεσμα την πορεία της νόσου. Ακόμη, ήδη από τα αρχικά στάδια της μελέτης, τα διαστήματα εμπιστοσύνης των δύο καμπυλών διαχωρίζονται πλήρως και δεν τέμνονται σε κανένα σημείο. Αυτό αποτελεί οπτική απόδειξη ότι η διαφορά μεταξύ των ομάδων είναι στατιστικά σημαντική, κάτι που αναμένουμε να το επιβεβαιώσουμε και από τον έλεγχο log-rank. Επιπροσθέτως, από το "Number at risk" διαπιστώνουμε ότι η μελέτη ξεκίνησε με άνιση κατανομή, έ-

χοντας 1.332 ασθενείς στην ομάδα που είχαν περισσότερα από 300 κύτταρα και 807 στην ομάδα που είχαν από 300 και κάτω. Η ομάδα `cd4_binary=1` παρουσιάζει ταχύτερη μείωση πληθυσμού, καθώς εμφανίζει μεγαλύτερο ρυθμό πτώσης, καταλήγοντας με μόλις 4 άτομα σε κίνδυνο την ημέρα 1.200, έναντι 16. Τέλος, τα ευρήματα αυτά εναρμονίζονται απόλυτα με την ανοσολογική θεωρία: ασθενείς που ξεκινούν τη θεραπεία τους έχοντας καλύτερο αρχικό απόθεμα CD4 (η ομάδα 0) διατηρούν ένα ισχυρό πλεονέκτημα επιβίωσης, καθυστερώντας σημαντικά την εξέλιξη της νόσου (The INSIGHT START Study Group, 2015).

Θα δούμε τώρα τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου log-rank για να καταλήξουμε στο τελικό μας συμπέρασμα.

Πίνακας 4: Αποτελέσματα στατιστικού ελέγχου log-rank (CD4 baseline_binary)

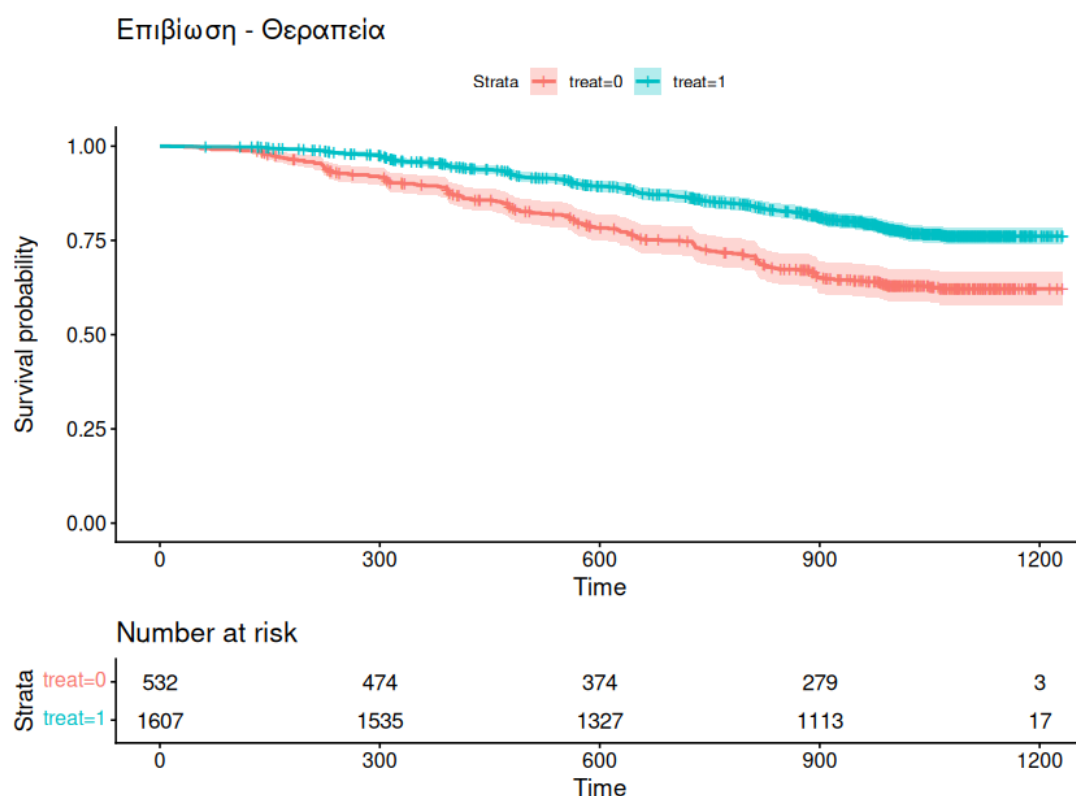
Ομάδα	N	Παρατηρηθέντα (O)	Αναμενόμενα (E)	(O-E) ² /E	(O-E) ² /V
<code>cd4_binary=0</code>	1332	241	345	31.1	92.2
<code>cd4_binary=1</code>	807	280	176	60.8	92.2
Στατιστικός Έλεγχος: $\chi^2 = 92.2$, Βαθμοί Ελευθερίας (df) = 1, $p\text{-value} < 2 \cdot 10^{-16}$					

Ο στατιστικός έλεγχος log-rank μας επιβεβαιώνει την ισχυρή επίδραση των αρχικών επιπέδων CD4 στην επιβίωση των ασθενών. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4, η ομάδα ασθενών με υψηλότερα αρχικά επίπεδα CD4 (`cd4_binary=0`) εμφάνισε σημαντικά λιγότερα γεγονότα από τα αναμενόμενα (241 παρατηρηθέντα έναντι 345 αναμενόμενων), επιβεβαιώνοντας την καλύτερη πρόγνωση και τον προστατευτικό χαρακτήρα του ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος. Αντιθέτως, η ομάδα με χαμηλότερα επίπεδα CD4 (`cd4_binary=1`) σημείωσε 280 συμβάντα έναντι μόλις 176 αναμενόμενων υπό τη μηδενική υπόθεση, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της νόσου. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ παρατηρούμενων και αναμενόμενων συχνοτήτων αποτυπώνεται στην τιμή του στατιστικού ελέγχου ($\chi^2 = 92.2$) και από την τιμή του $p\text{-value}$, καθώς είναι τόσο κοντά στο μηδέν που η R δε μπορεί να την προσεγγίσει, $p\text{-value} (< 2 \cdot 10^{-16})$. Προφανώς το $p\text{-value}$ είναι μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.05$. Άρα, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται ακόμα και σε πολύ μικρότερα επίπεδα σημαντικότητας από αυτό του 5%. Καταλήγουμε, στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των αρχικών κυττάρων CD4 αποτελεί στατιστικά σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών με HIV.

Επίδραση της χορηγούμενης θεραπείας στην επιβίωση

Θα ασχοληθούμε τώρα με την αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης θεραπευτικής αγωγής (treat). Η συγκεκριμένη μεταβλητή διαχωρίζει το δείγμα σε δύο κύριες ομάδες, με βάση το σχήμα αντιρετροϊκής θεραπείας που έλαβαν οι ασθενείς (μονοθεραπεία ζιδοβουδίνης (`treat=0`) έναντι συνδυαστικών θεραπειών (`treat=1`)).

Προκειμένου να αξιολογηθεί οπτικά αν το χορηγούμενο θεραπευτικό σχήμα επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στον χρόνο μέχρι την εμφάνιση του κλινικού γεγονότος (πτώση CD4, πρόοδος της νόσου ή θάνατος), κατασκευάσαμε τις αντίστοιχες καμπύλες επιβίωσης Kaplan-Meier.



Σχήμα 8: Kaplan-Meier treatment

Από το Σχήμα 8 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η καμπύλη επιβίωσης της ομάδας treat=1 βρίσκεται υψηλότερα από την αντίστοιχη καμπύλη της ομάδας treat=0 καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Ακόμη, τα όρια των διαστημάτων εμπιστοσύνης των δύο καμπυλών δεν τέμνονται. Η παρατήρηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι η διαφορά στην αποτελεσματικότητα των δύο θεραπειών είναι στατιστικά σημαντική. Μέσω του πίνακα κινδύνου διαπιστώνουμε την ανισοκατανομή του δείγματος κατά την έναρξη της μελέτης, με 1.607 ασθενείς να εντάσσονται στην ομάδα treat=1 έναντι 532 στην ομάδα treat=0. Μέχρι την ολοκλήρωση των 1.200 ημερών, αμφότερες οι ομάδες χαρακτηρίζονται από έντονη δεξιά λογοκρισία, ωστόσο η συνολική επιβίωση της ομάδας 1 διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα (περίπου στο 75%) συγκριτικά με την ομάδα 0 (η οποία προσεγγίζει το 60%). Γραφικά φαίνεται ότι η χορήγηση της συνδυαστικής θεραπείας καθυστερεί την εξέλιξη του HIV, παρέχοντας ισχυρότερη προστασία στο ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών.

Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την οπτική εικόνα που προέκυψε από τις καμπύλες Kaplan-Meier, θα εφαρμόσουμε το στατιστικό έλεγχο log-rank. Ορίζουμε ως μηδενική υπόθεση ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ίδιες τις συναρτήσεις επιβίωσης των δύο θεραπευτικών ομάδων.

Πίνακας 5: Αποτελέσματα στατιστικού ελέγχου log-rank treatment

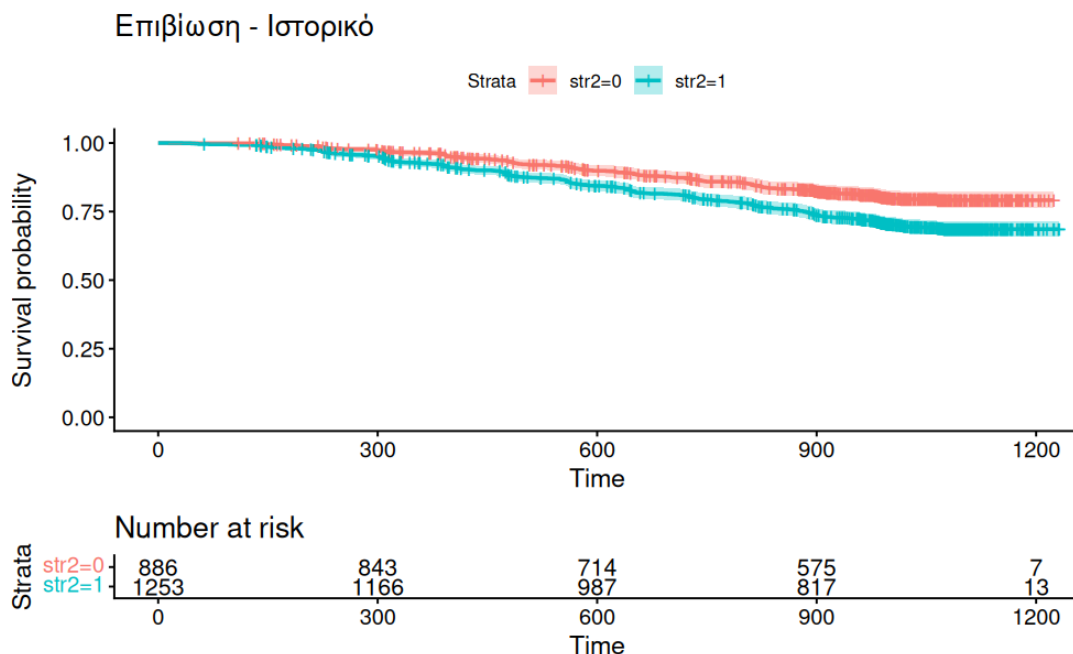
Ομάδα	N	Παρατηρηθέντα (O)	Αναμενόμενα (E)	$(O-E)^2/E$	$(O-E)^2/V$
treat=0	532	181	116	37.0	47.7
treat=1	1607	340	405	10.6	47.7
Στατιστικός Έλεγχος: $Chisq = 47.7$, Βαθμοί Ελευθερίας (df) = 1, $p\text{-value} = 5 \cdot 10^{-12}$					

Από τον Πίνακα 5, διαπιστώνουμε απόκλιση μεταξύ των παρατηρούμενων και των αναμενόμενων τιμών, η οποία επιβεβαιώνει την κλινική διαφορά των δύο θεραπειών. Συγκεκριμένα, η ομάδα που έλαβε τη μονοθεραπεία ζιδοβουδίνης (treat=0) εμφάνισε 181 κλινικά γεγονότα, ενώ αναμέναμε 116 γεγονότα. Η ομάδα που έλαβε τη συνδυαστική θεραπεία (treat=1) εμφάνισε μόλις 340 γεγονότα έναντι 405 αναμενόμενων, υποδεικνύοντας την

ισχυροτητα της συνδυαστικής θεραπείας. Αυτή η ασυμμετρία αντικατοπτρίζεται στην τιμή του στατιστικού ελέγχου ($\chi^2 = 47.7$). Το p -value είναι $5 \cdot 10^{-12}$, μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας σημαντικότητας $\alpha = 0.05$. Επομένως, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση σε οποιοδήποτε επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο του $5 \cdot 10^{-12}$. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, η χορήγηση της συνδυαστικής θεραπείας ($\text{treat}=1$) πλεονεκτεί στατιστικά σημαντικά έναντι της μονοθεραπείας ζιδοβουδίνης, μειώνοντας αποτελεσματικά τον κίνδυνο και επιμηκύνοντας τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών με HIV.

Επίδραση του ιστορικού αντιρετροϊκής θεραπείας στην επιβίωση

Τέλος, εστιάζουμε στη συμπεριφορά του χρόνου μέχρι την εμφάνιση του κλινικού γεγονότος, υπό το πρίσμα του ιστορικού προηγούμενης αντιρετροϊκής αγωγής (str2). Αποτελεί σύννηθες φαινόμενο στην κλινική βιοστατιστική, η προηγούμενη έκθεση σε φαρμακολογικούς παράγοντες να τροποποιεί τη συνάρτηση κινδύνου του υπό μελέτη πληθυσμού (Hammer et al., 1996). Θα χρησιμοποιήσουμε τη δίτιμη μεταβλητή str2 (όπου 0 υποδηλώνει απουσία ιστορικού/treatment-naive και 1 παρουσία ιστορικού/treatment-experienced). Θα υπολογίσουμε τις εκτιμήτριες Kaplan-Meier.



Σχήμα 9: Kaplan-Meier str2

Από το Σχήμα 9 παρατηρούμε ότι έπειτα από μια αρχική περίοδο ταύτισης τα διαστήματα εμπιστοσύνης διαχωρίζονται πλήρως κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι η διαφορά των δύο συναρτήσεων δεν οφείλεται σε τυχαία δειγματοληπτική διακύμανση. Η εκτιμώμενη συνάρτηση επιβίωσης για την ομάδα χωρίς ιστορικό θεραπείας ($\text{str2}=0$) κυριαρχεί της αντίστοιχης συνάρτησης για την ομάδα με ιστορικό ($\text{str2}=1$). Επιπροσθέτως, από τον πίνακα κινδύνου έχουμε ότι αν και η ομάδα $\text{str2}=1$ έχει αρχικά μεγαλύτερο μέγεθος (1.253 έναντι 886 παρατηρήσεων), ο ρυθμός συρρίκνωσης της είναι ταχύτερος, απόρροια της αυξημένης συχνότητας εμφάνισης του γεγονότος ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με τη δεξιά λογοκρισία. Η προηγούμενη έκθεση σε αντιρετροϊκή αγωγή φαίνεται να επιδρά επιβαρυντικά στη μελλοντική πρόγνωση του ασθενούς. Η μαθηματική αυτή διαπίστωση είναι απολύτως συμβατή με το κλινικό φαινόμενο της ιολογικής αντοχής, κατά το οποίο το ιικό φορτίο των treatment-experienced ασθενών έχει ήδη αναπτύξει μεταλλάξεις διαφυγής έναντι των χορηγούμενων σχημάτων (Clavel & Hance, 2004).

Προκειμένου να ελέγξουμε την οπτική απόκλιση που παρατηρήσαμε στις εμπειρικές συναρτήσεις επιβίωσης, θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή του μη παραμετρικού ελέγχου log-rank. Στόχος μας είναι η απόρριψη της μηδενι-

κής υπόθεσης H_0 , η οποία αντιπροσωπεύει την ισοκατανομή του χρόνου επιβίωσης ανεξαρτήτως προηγούμενου ιστορικού αντιετρεοϊκής αγωγής.

Πίνακας 6: Αποτελέσματα στατιστικού ελέγχου log-rank treatment

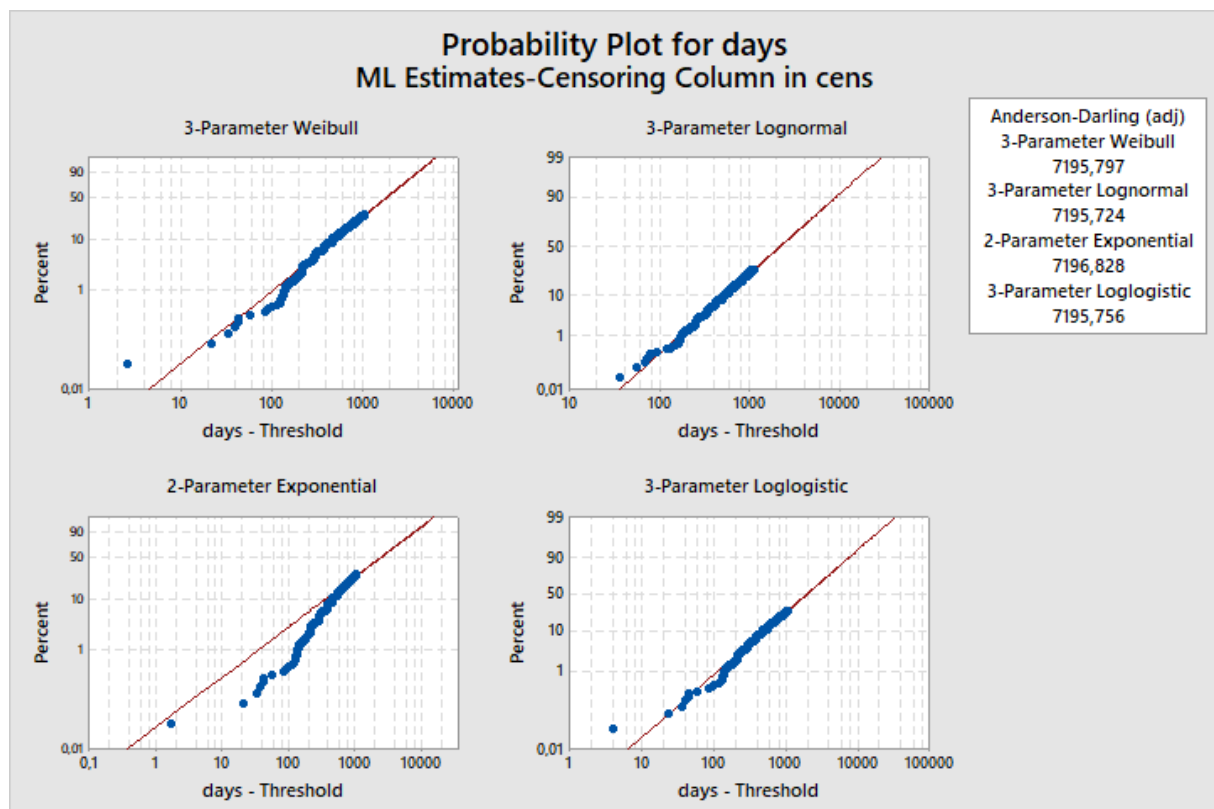
Ομάδα	N	Παρατηρηθέντα (O)	Αναμενόμενα (E)	$(O-E)^2/E$	$(O-E)^2/V$
str2=0	886	160	216	14.5	24.9
str2=1	1253	361	305	10.3	24.9
Στατιστικός Έλεγχος: $Chisq = 24.9$, Βαθμοί Ελευθερίας (df) = 1, $p\text{-value} = 6 \cdot 10^{-7}$					

Ο Πίνακας 6 επιβεβαιώνει τις αρχικές μας παρατηρήσεις. Ειδικότερα, στο υποσύνολο των ασθενών χωρίς ιστορικό θεραπείας (str2=0), καταγράφηκαν 160 γεγονότα αποτυχίας έναντι 216 αναμενόμενων, υποδεικνύοντας μια σαφώς ευνοϊκότερη κλινική πορεία. Αντιστρόφως, η ομάδα των treatment-experienced ασθενών (str2=1) εμφάνισε πλεόνασμα παρατηρούμενων γεγονότων (361 έναντι μόλις 305 αναμενόμενων), επαληθεύοντας τον αυξημένο κίνδυνο μετάβασης στην κατάσταση αποτυχίας. Η στατιστική απόσταση αυτών των συχνοτήτων αποτυπώνεται στην τιμή του στατιστικού ελέγχου $\chi^2 = 24.9$. Το αντίστοιχο $p\text{-value}$ ($p = 6 \cdot 10^{-7}$) είναι μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας που χρησιμοποιείται συνήθως στην στατιστική ανάλυση $\alpha = 0.05$, οδηγώντας μας στην απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. Συμπερασματικά, σε οποιοδήποτε επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο του $p\text{-value}$ θεωρούμε ότι το ιστορικό προηγούμενης αντιετρεοϊκής αγωγής είναι στατιστικά σημαντικός προγνωστικός παράγοντας.

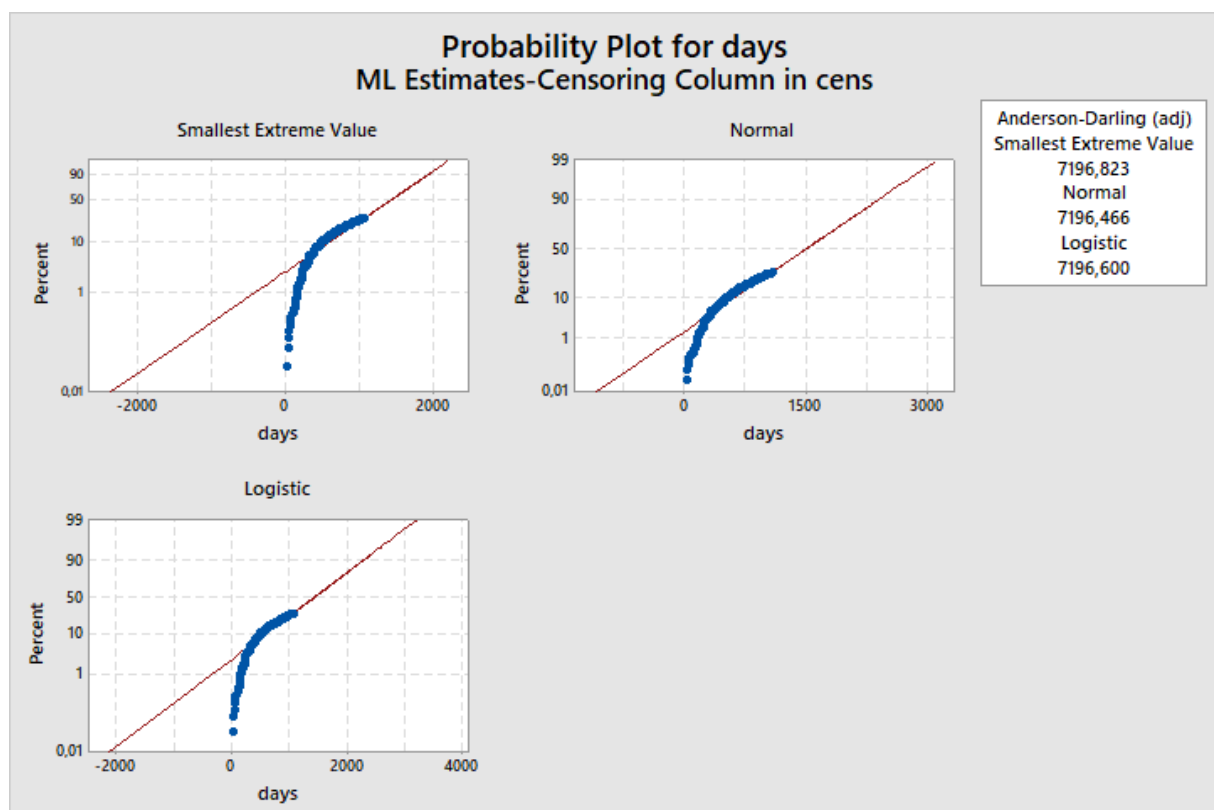
Goodness-of-fit test

Για να εντοπίσουμε την πιο κατάλληλη κατανομή, θα χρησιμοποιήσουμε γραφικούς ελέγχους καλής προσαρμογής (goodness-of-fit tests). Συγκεκριμένα, θα δημιουργήσουμε διαγράμματα πιθανοτήτων (probability plots) για να συγκρίνουμε τα λογοκριμένα δεδομένα μας με κατανομές επιβίωσης.

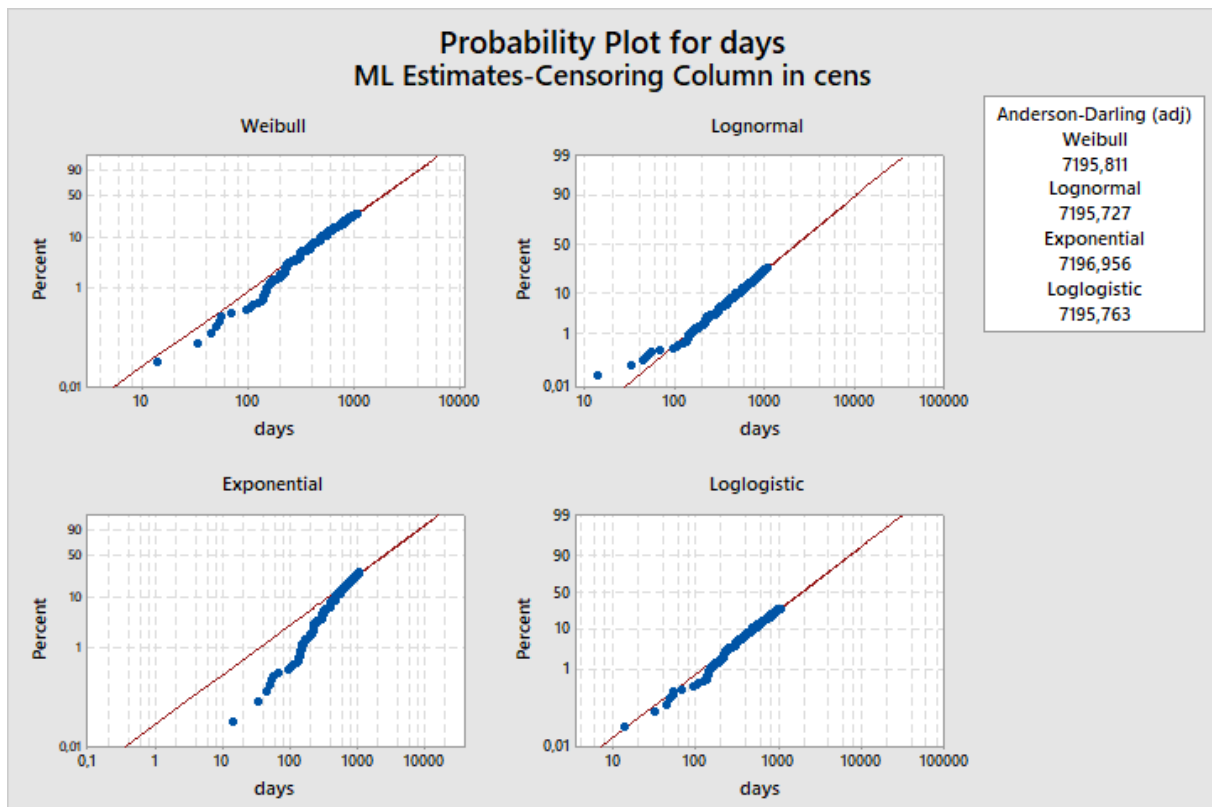
Θα επιλέξουμε τη βέλτιστη κατανομή με δύο κριτήρια: τα σημεία των δεδομένων μας να ταυτίζονται όσο το δυνατόν καλύτερα με τη θεωρητική ευθεία στο γράφημα και η κατανομή να εμφανίζει τη μικρότερη τιμή στο στατιστικό έλεγχο Anderson-Darling.



Σχήμα 10: Probability, AD 3-parameter-Weibull, Lognormal, Exponential, Loglogistic-

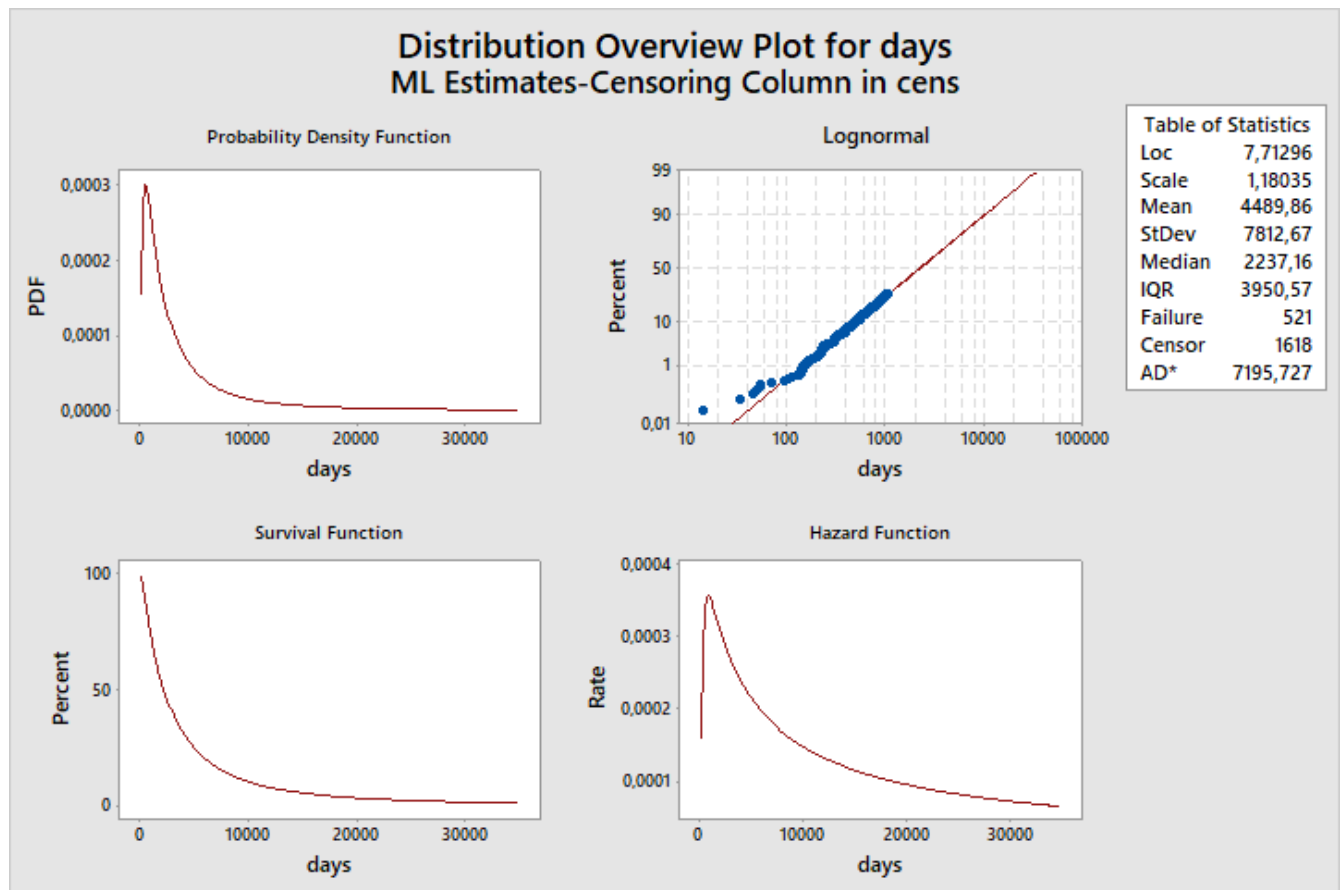


Σχήμα 11: Probability, AD Normal, Logistic, Smallest extreme value



Σχήμα 12: Probability, AD Weibull, Lognormal, Exponential, Loglogistic

Από τα Σχήματα 10,11,12 παρατηρούμε ότι κατανομές που προϋποθέτουν συμμετρία αποτυγχάνουν να περιγράψουν τα δεδομένα, εμφανίζοντας έντονη καμπυλότητα στα άκρα της κατανομής. Η εκθετική κατανομή δεν αποτελεί ικανοποιητική επιλογή, καθώς οι παρατηρήσεις αποκλίνουν αισθητά από τη θεωρητική ευθεία στα πρώιμα χρονικά διαστήματα, υποδηλώνοντας ότι ο ρυθμός κινδύνου δεν είναι σταθερός στον χρόνο. Αντιθέτως, η κατανομή Weibull, η Lognormal και η Loglogistic επιτυγχάνουν σαφώς ανώτερη προσαρμογή. Για την τελική επιλογή της βέλτιστης κατανομής, βασιζόμαστε στην ποσοτικοποίηση της καλής προσαρμογής μέσω του στατιστικού Anderson-Darling. Συγκρίνοντας τις τιμές του κριτηρίου, η βέλτιστη επιλογή είναι 3-parameter Lognormal ($AD = 7195.724$) αλλά επειδή η διαφορά με την Lognormal ($AD = 7195.727$) είναι ελάχιστη, θα επιλέξουμε την Lognormal ως την επικρατέστερη υποψήφια κατανομή, λόγω του ότι είναι πιο απλή και πιο εύκολη για τον υπολογισμό της συνάρτησης πιθανοφάνειας.



Σχήμα 13: Lognormal distribution

Από το Σχήμα 13 παρατηρούμε ότι έχουμε παράμετρος θέσης (Loc) = 7.71296 και η παράμετρος κλίμακας (Scale) = 1.18035.

Θα κατασκευάσουμε τώρα τη συνάρτηση πιθανοφάνειας και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του Σχήματος 12 από το minitab με αυτά του εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας που θα κατασκευάσουμε.

Συνάρτηση πιθανοφάνειας

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της Lognormal κατανομής ορίζεται για $t > 0$ από τον τύπο:

$$f(t) = \frac{1}{t\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln t - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Η συνάρτηση επιβίωσης $S(t)$, η οποία εκφράζει την πιθανότητα ο ασθενής να μην εμφανίσει το κλινικό γεγονός μέχρι τη χρονική στιγμή t . Για τη Lognormal κατανομή, υπολογίζεται ως:

$$S(t) = 1 - \Phi\left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right)$$

όπου $\Phi(\cdot)$ συμβολίζει την αθροιστική συνάρτηση κατανομής της τυπικής κανονικής $\mathcal{N}(0, 1)$. Αφού έχουμε μόνο δεξιά αποκομμένες παρατηρήσεις, ο γενικός τύπος της συνάρτησης πιθανοφάνειας είναι:

$$L = \prod f(t_i)^{\delta_i} S(t_i)^{1-\delta_i}$$

, όπου

$$\delta_i = \begin{cases} 1, & \text{αν το γεγονός παρατηρηθεί (μη λογοκριμένη παρατήρηση)} \\ 0, & \text{αν η παρατήρηση είναι δεξιά λογοκριμένη} \end{cases}$$

Ισοδύναμα, μπορούμε να γράψουμε:

$$\log(L(\mu, \sigma)) = \sum_{i=1}^n \left(\delta_i \left[-\ln(t_i \sigma \sqrt{2\pi}) - \frac{(\ln t_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right] + (1 - \delta_i) \ln \left[1 - \Phi \left(\frac{\ln t_i - \mu}{\sigma} \right) \right] \right)$$

Από την R παίρνουμε ότι ο εκτιμητής μέγιστης πιθανοφάνειας, λαμβάνοντας ως μεταβλητή του χρόνου επιβίωσης τις ημέρες παρακολούθησης και ενσωματώνοντας την πληροφορία της δεξιάς λογοκρισίας είναι:

Πίνακας 7: EMPI lognormal R

Παράμετρος κατανομής	Εκτιμώμενη τιμή
Παράμετρος θέσης ($\hat{\mu}$)	7.712165
παράμετρος κλίμακας ($\hat{\sigma}$)	1.180360

Θα συγκρίνουμε τώρα τα αποτελέσματα από τον εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας που κατασκευάσαμε στην R και από αυτόν που έχει ενσωματωμένο το Minitab.

Πίνακας 8: Σύγκριση Εκτιμητών Μέγιστης Πιθανοφάνειας (R έναντι Minitab)

Παράμετρος	R	Minitab	Διαφορά
$\hat{\mu}$	7.712165	7.71296	-0.000795
$\hat{\sigma}$	1.180360	1.18035	0.00001

Από τον Πίνακα 8, διαπιστώνουμε την πρακτική ταύτιση των δύο εκτιμητών. Η διαφορά για την παράμετρο θέσης $\hat{\mu}$ βρίσκεται στην τάξη του 10^{-4} , ενώ για την παράμετρο κλίμακας $\hat{\sigma}$ της τάξης του 10^{-5} . Οι αριθμητικές αποκλίσεις οφείλονται στις διαφορετικές μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης και βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούν τα δύο προγράμματα.

Συμπεράσματα ενότητας

Η ανάλυση Kaplan-Meier και log-rank test επιβεβαίωσαν θεμελιώδεις ιατρικές υποθέσεις για τη διαχείριση του HIV. Αποδείξαμε στατιστικά την ανωτερότητα της συνδυαστικής αντιρετροϊκής θεραπείας έναντι της μονοθεραπείας ζιδοβουδίνης, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου. Επιπλέον, το αρχικό ανοσολογικό προφίλ του ασθενούς αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη: ασθενείς με υψηλά αρχικά επίπεδα CD4 (> 300) και άριστη λειτουργική ικανότητα (Karnofsky score = 100) διατηρούν ένα πλεονέκτημα επιβίωσης. Αντίθετα, το ιστορικό προηγούμενης έκθεσης σε αντιρετροϊκά φάρμακα επιδρά αρνητικά στην πρόγνωση, φαινόμενο που αποδίδεται στην ιολογική αντοχή (treatment-experienced ασθενείς). Ακόμη, ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν επηρεάζει τον χρόνο μέχρι το κλινικό γεγονός, διαχωρίζοντας έτσι την καθαρά ιατρική πρόοδο της νόσου από το κοινωνικό στίγμα της εποχής. Επιπροσθέτως, είδαμε μέσω Probability plots και του ελέγχου Aderson-Darling ότι η (3-parameter) lognormal κατανομή είναι η πιο κατάλληλη για να περιγράψει τον χρόνο επιβίωσης.

Cox model: πολυμεταβλητή ανάλυση επιβίωσης

Αφού ολοκληρώσαμε τη διερεύνηση των παραγόντων επιβίωσης σε μονομεταβλητό επίπεδο μέσω της μεθόδου Kaplan-Meier και των ελέγχων log-rank, θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή του μοντέλου του Cox (Cox Proportional Hazards Model). Θα χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο μοντέλο για να πραγματοποιήσουμε μια πολυμεταβλητή μελέτη των δεδομένων. Στόχος μας είναι να εκτιμήσουμε την ταυτόχρονη επίδραση του συνόλου των διαθέσιμων μεταβλητών στη συνάρτηση κινδύνου (hazard function) και να προσδιορίσουμε ποιες από αυτές παραμένουν στατιστικά σημαντικές όταν συνυπάρχουν στο μοντέλο, σε επίπεδο σημαντικότητας (≤ 0.05). Με τον τρόπο αυτό, θα ελέγξουμε για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες και θα υπολογίσουμε τους λόγους κινδύνου (Hazard Ratios), οι οποίοι ποσοτικοποιούν την επίδραση κάθε μεταβλητής στην πιθανότητα εξέλιξης της νόσου. Αρχικά, θα μελετήσουμε μεμονωμένα τους δύο κρισιμότερους ιατρικούς παράγοντες της μελέτης: τη χορηγούμενη θεραπευτική αγωγή (treat) και τον αριθμό των κυττάρων CD4 (ως χρονοεξαρτώμενη μεταβλητή). Σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι να εξετάσουμε αν καθεμία από αυτές έχει από μόνη της στατιστικά σημαντική επίδραση στην επιβίωση, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποκτήσουμε ένα απαραίτητο μέτρο σύγκρισης που θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε πώς μεταβάλλεται ο σχετικός κίνδυνος όταν ενσωματωθούν στο πλήρες πολυμεταβλητό σχήμα οι υπόλοιπες μεταβλητές. Σημειώνουμε ότι στους πίνακες δε θα συμπεριλάβουμε τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων Logrank, Wald, likelihood ratio, ενθαρρύνουμε ωστόσο όποιον ενδιαφέρεται να μεταβεί στο παράρτημα όπου και υπάρχει ο αντίστοιχος κώδικας.

Επίδραση της θεραπευτικής αγωγής

Στόχος μας σε αυτό το στάδιο είναι να ποσοτικοποιήσουμε την επίδραση της συνδυαστικής θεραπείας έναντι της μονοθεραπείας. Ενώ οι καμπύλες Kaplan-Meier που προηγήθηκαν μας έδωσαν μια σαφή οπτική ένδειξη για την υπεροχή της συνδυαστικής αγωγής, το μοντέλο Cox μας προσφέρει τη δυνατότητα να υπολογίσουμε το hazard ratio.

Πίνακας 9: Αποτελέσματα Cox μοντέλου για τη θεραπευτική αγωγή (treat)

Μεταβλητή	coef ($\hat{\beta}$)	HR ($e^{\hat{\beta}}$)	se(coef)	z	p-value	95% CI για HR	Concordance
Treat (Συνδυαστική)	-0.6255	0.5350	0.0921	-6.794	$1.09 \cdot 10^{-11}$	[0.447, 0.641]	0.569

Σημείωση: Ομάδα αναφοράς αποτελεί η μονοθεραπεία ($treat = 0$).

Από τον Πίνακα 9 παρατηρούμε ότι η χορηγούμενη θεραπεία αποτελεί έναν σημαντικό προγνωστικό παράγοντα ($p = 1.09 \cdot 10^{-11}$) και άρα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση ακόμα και σε επίπεδα σημαντικότητας πολύ μικρότερα του $\alpha = 0.05$. Ο εκτιμώμενος συντελεστής $\hat{\beta}$ είναι αρνητικός (-0.6255), άρα υπάρχει μείωση του κινδύνου για τους ασθενείς που λαμβάνουν τη συνδυαστική αγωγή. Συγκεκριμένα, ο λόγος κινδύνων (hazard ratio) υπολογίστηκε στο 0.535, δηλαδή οι ασθενείς που έλαβαν συνδυαστική αντιρετροϊκή θεραπεία ($treat = 1$) παρουσιάζουν 46.5% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν εξέλιξη της νόσου ή θάνατο, συγκριτικά με εκείνους που έλαβαν μονοθεραπεία ζιδοβουδίνης. Η ισχύς αυτού του προστατευτικού χαρακτήρα ενισχύεται περαιτέρω από το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον λόγο κινδύνων [0.447, 0.641], το οποίο βρίσκεται εξ ολοκλήρου κάτω από τη μονάδα.

Extended Cox model για το πλήθος κυττάρων Cd4 (Cd40, Cd420)

Για την ανάλυση των συγκεκριμένων κυττάρων θα εφαρμόσουμε ένα εκτεταμένο μοντέλο αναλογικού κινδύνου Cox (extended Cox model), αντιμετωπίζοντας τον αριθμό των κυττάρων CD4 ως χρονικά μεταβαλλόμενη συμμεταβλητή (time-varying covariate). Θα επιλέξουμε τη συγκεκριμένη μέθοδο, διότι τα κύτταρα CD4 παρουσιάζουν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης και άρα η τρέχουσα τιμή τους αποτελεί πιο αξιόπιστο προγνωστικό παράγοντα για τον άμεσο κίνδυνο εμφάνισης του κλινικού γεγονότος συγκριτικά με τη βασική τιμή έναρξης.

Επιπλέον, 21 ασθενείς δεν ολοκλήρωσαν τις 140 ημέρες (20 εβδομάδες) παρακολούθησης, συγκεκριμένα, 13 ασθενείς εμφάνισαν το γεγονός ενδιαφέροντος και 8 αποκόπηκαν (censored) πριν από την 140η ημέρα. Μέσω αυτής μεθοδολογίας θα πετύχουμε να διατηρήσουμε αυτών των ασθενών στην ανάλυση, αξιοποιώντας τον διαθέσιμο χρόνο παρακολούθησής τους και την αρχική τους μέτρηση (cd40). Για την υλοποίηση του μοντέλου θα ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία που περιγράφεται από τους Zhang et al. (2018), μετασχηματίζοντας το σύνολο δεδομένων σε μορφή διαδικασίας απαρίθμησης (counting process style). Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση tmerge(), ο χρόνος παρακολούθησης κάθε ασθενούς θα διαχωριστεί σε μικρότερα διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο το μοντέλο θα χρησιμοποιήσει την αρχική μέτρηση (cd40) έως την ημέρα 140 και θα ενημερώνεται με τη νέα μέτρηση (cd420) για το εναπομείναν διάστημα, έτσι το μοντέλο θα χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη πληροφορία. Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσαρμογής, όπου για τον υπολογισμό των τυπικών σφαλμάτων χρησιμοποιήθηκε ο όρος cluster(id), ώστε να ληφθεί υπόψη η συσχέτιση των πολλαπλών εγγραφών για τον ίδιο ασθενή.

Πίνακας 10: Αποτελέσματα μοντέλου Cox με τη χρονοεξαρτώμενη συμμεταβλητή CD4 (CD40, CD420)

Μεταβλητή	coef ($\hat{\beta}$)	HR ($e^{\hat{\beta}}$)	robust se	z	p-value	95% CI για HR	Standard Error (se)	Concordance
CD4 (Time-Varying)	-0.0073	0.9927	0.0005	-14.55	$< 2 \cdot 10^{-16}$	[0.9918, 0.9937]	0.011	0.735

Από τον Πίνακα 10 έχουμε ότι η τρέχουσα τιμή των CD4 κυττάρων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιβίωση των ασθενών ($p < 2 \cdot 10^{-16}$), απορρίπτοντας τη μηδενική υπόθεση και επιβεβαιώνοντας τη στατιστική σημαντικότητα του μοντέλου, σε επίπεδα σημαντικότητας ακόμα και πολύ μικρότερα του $\alpha = 0.05$. Ο εκτιμώμενος συντελεστής $\hat{\beta}$ είναι αρνητικός (-0.0073), υποδηλώνοντας τη προστατευτική δράση της διατήρησης υψηλών επιπέδων CD4. Ο λόγος κινδύνων (hazard ratio) υπολογίστηκε 0.9927 και άρα για κάθε επιπλέον κύτταρο CD4 που διαθέτει ο ασθενής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο κίνδυνος εμφάνισης του κλινικού γεγονότος μειώνεται κατά 0.73%. Παρόλο που το ποσοστό αυτό φαίνεται μικρό ανά κύτταρο, μια κλινικά σημαντική αύξηση (π.χ. κατά 100 κύτταρα) συνεπάγεται δραστική μείωση του κινδύνου. Η στατιστική εγκυρότητα της ανάλυσης ενισχύεται από τη χρήση εύρωστων τυπικών σφαλμάτων (robust standard errors) μέσω της συνάρτησης cluster(id), η οποία διορθώνει τη συσχέτιση των δεδομένων που προκύπτει από τις πολλαπλές παρατηρήσεις ανά ασθενή ($n = 4254$ γραμμές για 2139 άτομα). Επιπλέον, ο δείκτης συμφωνίας (Concordance) είναι εξαιρετικά υψηλός 0.735, με μικρό τυπικό σφάλμα ($se = 0.011$). Η τιμή του σφάλματος υποδεικνύει ικανοποιητική ακρίβεια και χαμηλή μεταβλητότητα στην εκτίμηση του μοντέλου. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η παρακολούθηση της μεταβολής των CD4 προσφέρει ισχυρή προγνωστική ικανότητα, καθιστώντας το συγκεκριμένο μοντέλο το πλέον αξιόπιστο για την ερμηνεία της κλινικής πορείας των ασθενών της μελέτης ACTG 175, όταν χρησιμοποιούμε μια μόνο μεταβλητή.

Cox model όλες οι μεταβλητές

Αφού μελετήσαμε την επίδραση των επιμέρους παραγόντων μέσω μονομεταβλητών μοντέλων, το επόμενο στάδιο της ανάλυσης μας είναι η κατασκευή ενός πλήρους πολυμεταβλητού μοντέλου αναλογικών κινδύνων Cox (Multivariable Cox Proportional Hazards Model). Σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι η εκτίμηση της ανεξάρτητης προγνωστικής αξίας κάθε μεταβλητής, ελέγχοντας ταυτόχρονα για την ύπαρξη συγχυτικών παραγόντων. Κατά τον καθορισμό του πλήρους μοντέλου, εξαιρέσαμε τη μεταβλητή zprior από την ανάλυση καθώς παρουσίαζε μηδενική διακύμανση (είχε την τιμή 1 για όλες τις παρατηρήσεις), άρα δε μας δίνει κάποια πληροφορία για την εκτίμηση της συνάρτησης κινδύνου. Αφαιρέσαμε τη μεταβλητή offit, με αυτό τον τρόπο αποφύγαμε το μοντέλο να γνωρίζει πόσοι ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ακόμη, εξαιρέσαμε και τη μεταβλητή treat καθώς η trt μας παρέχει την ίδια και πιο αναλυτική πληροφορία, το ίδιο σκεπτικό ακολουθήσαμε και εξαιρέσαμε τη μεταβλητή str2 και διατηρήσαμε την strat. Καταφέραμε με αυτό τον τρόπο να διατηρήσουμε την πλήρη πληροφορία του αρχικού δείγματος και να διασφαλίσουμε την αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων, χωρίς να έχουμε ταυτόσημη πληροφορία και NA στους πίνακες. Επίσης κατά την επιλογή του βέλτιστου μοντέλου δεν βρήκαμε καμία διαφορά στην περίπτωση που τις συμπεριλάβαμε όλες (εκτός της offit) (βλ. Παράρτημα β).

Όπως και για το πλήθος των κυττάρων Cd4 που μελετήσαμε προηγουμένως έτσι και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τη μεθοδολογία των Zhang et al. (2018) και άρα ο αριθμός των CD4 και CD8 κυττάρων δεν θα εξεταστεί απλώς με βάση την αρχική του τιμή. Τα κύτταρα CD4 και CD8 θα εισαχθούν στο μοντέλο ως χρονοεξαρτώμενες συμμεταβλητές (time-varying covariates). Μέσω της αναδόμησης του συνόλου δεδομένων σε μορφή διαδικασίας απαρίθμησης (counting process style), το μοντέλο θα αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος των ασθενών (αξιοποιώντας τις μετρήσεις των 20 εβδομάδων για όσους επιβιώνουν έως εκείνο το σημείο), αποτυπώνοντας με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια τον πραγματικό κίνδυνο.

Πίνακας 11: Αποτελέσματα συνολικού μοντέλου Cox

Μεταβλητή	coef	exp(coef) [HR]	se(coef)	robust se	z	Pr(> z)
age	$7.098 \cdot 10^{-3}$	$1.007 \cdot 10^0$	$5.388 \cdot 10^{-3}$	$5.617 \cdot 10^{-3}$	1.264	0.206362
wtkg	$-7.314 \cdot 10^{-5}$	$9.999 \cdot 10^{-1}$	$3.487 \cdot 10^{-3}$	$3.578 \cdot 10^{-3}$	-0.020	0.983693
gender1	$1.071 \cdot 10^{-1}$	$1.113 \cdot 10^0$	$1.885 \cdot 10^{-1}$	$1.876 \cdot 10^{-1}$	0.571	0.568301
race1	$-1.379 \cdot 10^{-1}$	$8.712 \cdot 10^{-1}$	$1.119 \cdot 10^{-1}$	$1.151 \cdot 10^{-1}$	-1.198	0.231103
homo1	$-4.753 \cdot 10^{-2}$	$9.536 \cdot 10^{-1}$	$1.628 \cdot 10^{-1}$	$1.658 \cdot 10^{-1}$	-0.287	0.774333
drugs1	$-2.368 \cdot 10^{-1}$	$7.891 \cdot 10^{-1}$	$1.528 \cdot 10^{-1}$	$1.615 \cdot 10^{-1}$	-1.466	0.142630
hemo1	$-1.580 \cdot 10^{-1}$	$8.539 \cdot 10^{-1}$	$2.223 \cdot 10^{-1}$	$2.214 \cdot 10^{-1}$	-0.714	0.475527
karnof	$-1.767 \cdot 10^{-2}$	$9.825 \cdot 10^{-1}$	$6.982 \cdot 10^{-3}$	$7.351 \cdot 10^{-3}$	-2.404	0.016227
symptom1	$3.523 \cdot 10^{-1}$	$1.422 \cdot 10^0$	$1.042 \cdot 10^{-1}$	$1.094 \cdot 10^{-1}$	3.219	0.001285
cd4_tdc	$-7.412 \cdot 10^{-3}$	$9.926 \cdot 10^{-1}$	$4.595 \cdot 10^{-4}$	$5.362 \cdot 10^{-4}$	-13.824	$< 2 \cdot 10^{-16}$
cd8_tdc	$4.665 \cdot 10^{-4}$	$1.000 \cdot 10^0$	$9.565 \cdot 10^{-5}$	$9.982 \cdot 10^{-5}$	4.674	$2.96 \cdot 10^{-6}$
oprior1	$-8.213 \cdot 10^{-2}$	$9.211 \cdot 10^{-1}$	$2.877 \cdot 10^{-1}$	$3.073 \cdot 10^{-1}$	-0.267	0.789258
z301	$1.957 \cdot 10^{-1}$	$1.216 \cdot 10^0$	$2.299 \cdot 10^{-1}$	$2.292 \cdot 10^{-1}$	0.854	0.393158
preanti	$5.202 \cdot 10^{-4}$	$1.001 \cdot 10^0$	$1.573 \cdot 10^{-4}$	$1.464 \cdot 10^{-4}$	3.553	0.000381
strat2	$-2.055 \cdot 10^{-1}$	$8.142 \cdot 10^{-1}$	$2.433 \cdot 10^{-1}$	$2.457 \cdot 10^{-1}$	-0.836	0.403043
strat3	$-4.832 \cdot 10^{-1}$	$6.168 \cdot 10^{-1}$	$2.760 \cdot 10^{-1}$	$2.707 \cdot 10^{-1}$	-1.785	0.074262
trt1	$-5.005 \cdot 10^{-1}$	$6.062 \cdot 10^{-1}$	$1.245 \cdot 10^{-1}$	$1.286 \cdot 10^{-1}$	-3.893	$9.90 \cdot 10^{-5}$
trt2	$-5.215 \cdot 10^{-1}$	$5.936 \cdot 10^{-1}$	$1.219 \cdot 10^{-1}$	$1.239 \cdot 10^{-1}$	-4.209	$2.56 \cdot 10^{-5}$
trt3	$-4.553 \cdot 10^{-1}$	$6.342 \cdot 10^{-1}$	$1.164 \cdot 10^{-1}$	$1.207 \cdot 10^{-1}$	-3.774	0.000161

Σημείωση : Concordance = 0.758 (se = 0.011)

Από τον Πίνακα 11 παρατηρούμε ότι η συνολική προγνωστική ικανότητα του μοντέλου κρίνεται ικανοποιητική (Concordance = 0.758), δηλαδή το μοντέλο διαχωρίζει σωστά τους ασθενείς ως προς τον κίνδυνο σε ποσοστό 75.8%. Αναλύοντας τις επιμέρους συμμεταβλητές, προκύπτουν τα εξής σημαντικά κλινικά συμπεράσματα:

- Κανένας από τους βασικούς δημογραφικούς παράγοντες (ηλικία, βάρος, φύλο, φυλή) ή τους παράγοντες κινδύνου μετάδοσης (ομοφυλοφιλική επαφή, χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών, αιμορροφιλία) δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική επίδραση στην επιβίωση ($p > 0.05$). Αυτό υποδηλώνει ότι η εξέλιξη της νόσου καθορίζεται πρωτίστως από την ανοσολογική κατάσταση και τη θεραπεία του ασθενούς και όχι από τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά.
- Η βασική κλινική κατάσταση του ασθενούς αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη. Συγκεκριμένα, η παρουσία συμπτωμάτων κατά την έναρξη της μελέτης (symptom1) αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο (Hazard Ratio) κατά 42.2% σε σχέση με τους ασυμπτωματικούς ασθενείς ($HR = 1.422$, $p = 0.001$). Αντιθέτως, η λειτουργική ικανότητα, όπως μετράται από την κλίμακα Karnofsky, λειτουργεί προστατευτικά, με τον κίνδυνο να μειώνεται σταθερά κατά περίπου 1.7% για κάθε επιπλέον μονάδα στο σκορ ($HR = 0.982$, $p = 0.016$).
- Οι χρονοεξαρτώμενες μεταβλητές των T-λεμφοκυττάρων αποδείχθηκαν οι ισχυρότεροι βιολογικοί δείκτες του μοντέλου. Η αύξηση των κυττάρων CD4 (cd4_tdc) δρα εξαιρετικά προστατευτικά, μειώνοντας τον κίνδυνο κατά σχεδόν 0.7% για κάθε ένα επιπλέον κύτταρο ($HR = 0.992$). Σε επίπεδο κλινικής πράξης, αυτό μεταφράζεται σε ραγδαία πτώση του κινδύνου για μεγάλες αυξήσεις του αριθμού των CD4. Αντίθετα,

η αύξηση των κυττάρων CD8 (cd8_tdc) σχετίστηκε με μια οριακή αλλά στατιστικά σημαντική αύξηση του κινδύνου.

- Ο συνολικός χρόνος προηγούμενης θεραπείας πριν την ένταξη στη μελέτη (preanti) αυξάνει οριακά τον κίνδυνο ($HR = 1.001$, $p = 0.000381$), γεγονός που πιθανώς οφείλεται στην ανάπτυξη ανοχής. Οι κατηγορίες προηγούμενης έκθεσης (strat2 και strat3) παρουσίασαν προστατευτική τάση έναντι των εντελώς πρωτοθεραπευόμενων, την οποία ωστόσο δε μπορούμε να τη θεωρήσουμε στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
- Και οι τρεις πειραματικές ομάδες (trt1, trt2, trt3) αποδείχτηκαν καλύτερες έναντι της μονοθεραπείας ελέγχου (Zidovudine - trt0). Ειδικότερα, τα σχήματα μείωσαν τον σχετικό κίνδυνο εμφάνισης του συμβάντος κατά 39.4% ($HR = 0.606$), 40.6% ($HR = 0.594$) και 36.6% ($HR = 0.634$) αντίστοιχα, με όλα τα αποτελέσματα να είναι στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας ακόμα και μικρότερο του 5%.

Εύρεση του καλύτερου μοντέλου

Στο προηγούμενο στάδιο της ανάλυσης, προσαρμόσαμε ένα πλήρες πολυμεταβλητό μοντέλο Cox, ενσωματώνοντας το σύνολο των διαθέσιμων κλινικών, ανοσολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών. Ωστόσο, ένα μοντέλο που περιλαμβάνει περιττές ή μη στατιστικά σημαντικές μεταβλητές ενδέχεται να εμφανίζει υπερπροσαρμογή, προσθέτοντας θόρυβο και δυσχεραίνοντας την κλινική ερμηνεία και γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Σκοπός μας σε αυτό το κεφάλαιο είναι ο εντοπισμός του βέλτιστου προγνωστικού μοντέλου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα εφαρμόσουμε τους αλγορίθμους backward elimination, forward selection, stepwise selection. Ως μέτρο αξιολόγησης και σύγκρισης των υποψήφιων μοντέλων σε κάθε βήμα του αλγορίθμου, θα χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο πληροφίας Akaike (Akaike Information Criterion - AIC), το οποίο εξισορροπεί την προγνωστική ικανότητα του μοντέλου.

Backward elimination

Για την εξαγωγή του τελικού μοντέλου αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της προς τα πίσω αφαίρεσης (Backward elimination). Ο αλγόριθμος αρχίζει από το πλήρες πολυμεταβλητό μοντέλο, στο οποίο συνυπάρχουν όλες οι μεταβλητές που είδαμε στον Πίνακα 14. Σε κάθε επαναληπτικό βήμα, ο αξιολογεί τη συνεισφορά κάθε μεταβλητής και αφαιρεί εκείνη που η απουσία της βελτιώνει (δηλαδή μειώνει) περισσότερο την τιμή του κριτηρίου πληροφίας Akaike (AIC). Η επαγωγική αυτή διαδικασία τερματίζεται όταν η περαιτέρω αφαίρεση οποιασδήποτε μεταβλητής οδηγεί σε αύξηση του AIC, υποδηλώνοντας απώλεια προγνωστικής πληροφίας. Το βασικό μεθοδολογικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσέγγισης έγκειται στο γεγονός ότι κάθε μεταβλητή αξιολογείται υπό το πρίσμα της ταυτόχρονης παρουσίας όλων των υπολοίπων, επιτρέποντας στο μοντέλο να διατηρήσει παράγοντες που ενδέχεται να είναι σημαντικοί μόνο συνδυαστικά και όχι μεμονωμένα.

Πίνακας 12: Αποτελέσματα βέλτιστου μοντέλου Cox - Backward Elimination

Μεταβλητή	coef	exp(coef) [HR]	se(coef)	z	Pr(> z)
race1	$-1.632 \cdot 10^{-1}$	$8.494 \cdot 10^{-1}$	$1.040 \cdot 10^{-1}$	-1.524	0.127542
drugs1	$-2.104 \cdot 10^{-1}$	$8.102 \cdot 10^{-1}$	$1.464 \cdot 10^{-1}$	-1.384	0.166307
karnof	$-1.907 \cdot 10^{-2}$	$9.811 \cdot 10^{-1}$	$6.917 \cdot 10^{-3}$	-2.617	0.008883
symptom1	$3.639 \cdot 10^{-1}$	$1.439 \cdot 10^0$	$1.030 \cdot 10^{-1}$	3.371	0.000749
cd4_tdc	$-7.366 \cdot 10^{-3}$	$9.927 \cdot 10^{-1}$	$4.550 \cdot 10^{-4}$	-13.959	$< 2 \cdot 10^{-16}$
cd8_tdc	$4.886 \cdot 10^{-4}$	$1.000 \cdot 10^0$	$9.286 \cdot 10^{-5}$	5.123	$3.01 \cdot 10^{-7}$
preanti	$5.563 \cdot 10^{-4}$	$1.001 \cdot 10^0$	$1.549 \cdot 10^{-4}$	3.875	0.000131
strat2	$-5.272 \cdot 10^{-2}$	$9.486 \cdot 10^{-1}$	$1.324 \cdot 10^{-1}$	-0.382	0.702467
strat3	$-3.441 \cdot 10^{-1}$	$7.089 \cdot 10^{-1}$	$1.729 \cdot 10^{-1}$	-2.031	0.042229
trt1	$-5.061 \cdot 10^{-1}$	$6.028 \cdot 10^{-1}$	$1.242 \cdot 10^{-1}$	-3.955	$7.65 \cdot 10^{-5}$
trt2	$-5.215 \cdot 10^{-1}$	$5.936 \cdot 10^{-1}$	$1.216 \cdot 10^{-1}$	-4.228	$2.35 \cdot 10^{-5}$
trt3	$-4.610 \cdot 10^{-1}$	$6.307 \cdot 10^{-1}$	$1.162 \cdot 10^{-1}$	-3.824	0.000131

Σημείωση: Concordance = 0.757 (se = 0.01)

Στον Πίνακα 12 παρατηρούμε ότι το μοντέλο παρουσιάζει ισχυρή προγνωστική ικανότητα (Concordance = 0.757). Η διαδικασία επιλογής ανέδειξε ένα βέλτιστο υποσύνολο εννέα προβλεπτικών παραγόντων. Αξίζει να σημειωθεί η διατήρηση των μεταβλητών της φυλής (race) και της χρήσης ενδοφλέβιων ναρκωτικών (drugs) στο τελικό σχήμα, παρότι δεν είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ($p = 0.128$ και $p = 0.166$ αντίστοιχα). Η παραμονή τους δικαιολογείται από το κριτήριο AIC, το οποίο αξιολογεί τη συνολική προγνωστική ικανότητα και την καλή προσαρμογή του μοντέλου έναντι της αυστηρής εξάρτησης από τα p-values, υποδηλώνοντας ότι οι παράγοντες αυτοί συνεισφέρουν χρήσιμη πληροφορία στη συνολική διακύμανση των δεδομένων.

Οι συμπτωματικοί ασθενείς αντιμετωπίζουν 43.9% υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τους ασυμπτωματικούς (HR = 1.439) σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, ενώ η κλίμακα Karnofsky δρα προστατευτικά, μειώνοντας τον κίνδυνο κατά 1.9% για κάθε επιπλέον μονάδα απόδοσης (HR = 0.981, $p = 0.0088$). Αναφορικά με τους ανοσολογικούς δείκτες, τα επίπεδα των CD4 κυττάρων διατηρούν τον κυρίαρχο προστατευτικό τους ρόλο (HR = 0.992), ενώ η αύξηση των CD8 κυττάρων αυξάνει οριακά τον κίνδυνο. Επιπλέον, η διάρκεια της προηγούμενης αντιρετροϊκής αγωγής (preanti) καταγράφεται ως στατιστικά σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας ($p = 0.0001$), με τον κίνδυνο να αυξάνεται οριακά (HR = 1.001) για κάθε επιπλέον ημέρα έκθεσης στο φάρμακο. Όσον αφορά το αντιρετροϊκό ιστορικό, παρατηρούμε ότι η προηγούμενη έκθεση στη θεραπεία για διάστημα άνω των 52 εβδομάδων (strat3) είναι στατιστικά σημαντικός προστατευτικός παράγοντας (HR = 0.708, $p = 0.042$), σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, μειώνοντας τον κίνδυνο κατά περίπου 29% έναντι των πρωτοθεραπευόμενων ασθενών. Τέλος, τα τρία νέα θεραπευτικά σχήματα (trt1, trt2, trt3) διατηρούν την υπεροχή τους έναντι της ομάδας ελέγχου, επιφέροντας μειώσεις του σχετικού κινδύνου που κυμαίνονται από 36.9% έως 40.6%, ακόμη και σε επίπεδα σημαντικότητας μικρότερα του 5%.

Forward selection

Στη συνέχεια, θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο της προς τα μπρος επιλογής (Forward selection). Ως αφετηρία λαμβάνεται το μοντέλο το οποίο δεν περιέχει καμία μεταβλητή. Σε κάθε επαναληπτικό βήμα, ο αλγόριθμος ενσωματώνει στο μοντέλο τη μεταβλητή που επιφέρει τη μέγιστη δυνατή βελτίωση, δηλαδή τη μεγαλύτερη μείωση, στο κριτήριο πληροφορίας Akaike (AIC). Η διαδικασία τερματίζεται όταν η προσθήκη οποιασδήποτε νέας μεταβλητής παύει να προσφέρει ουσιαστική μείωση του AIC, υποδηλώνοντας ότι το μοντέλο έχει φτάσει στη μέγιστη επεξηγηματική του ικανότητα.

Το κύριο μεθοδολογικό πλεονέκτημα της προς τα μπρος επιλογής έγκειται στο γεγονός ότι κατασκευάζει το προγνωστικό μοντέλο σταδιακά, εξασφαλίζοντας ότι μόνο οι πλέον ισχυροί και ανεξάρτητοι προγνωστικοί παρά-

γοντες εντάσσονται στην τελική εξίσωση.

Πίνακας 13: Αποτελέσματα μοντέλου Cox - Forward Selection

Μεταβλητή	coef	exp(coef) [HR]	se(coef)	z	Pr(> z)
cd4_tdc	$-7.366 \cdot 10^{-3}$	0.9927	$4.55 \cdot 10^{-4}$	-16.189	$< 2 \cdot 10^{-16}$
cd8_tdc	$4.886 \cdot 10^{-4}$	1.0000	$9.286 \cdot 10^{-5}$	5.123	$1.43 \cdot 10^{-7}$
trt1	-0.5061	0.6028	0.1242	-4.076	$4.58 \cdot 10^{-5}$
trt2	-0.5215	0.5936	0.1216	-4.228	$1.81 \cdot 10^{-5}$
trt3	-0.4610	0.6307	0.1162	-3.967	$7.28 \cdot 10^{-4}$
symptom1	0.3639	1.4390	0.1030	3.533	0.000411
preanti	$5.563 \cdot 10^{-4}$	1.0006	$1.549 \cdot 10^{-4}$	3.591	0.000330
karnof	-0.0191	0.9811	0.006917	-2.757	0.005831
race1	-0.1632	0.8494	0.1040	-1.569	0.116614
strat2	-0.0527	0.9486	0.1324	-0.398	0.690504
strat3	-0.3441	0.7089	0.1729	-1.990	0.046573
drugs1	-0.2104	0.8102	0.1464	-1.437	0.150588

Σημείωση: Concordance = 0.757 (se = 0.01)

Από τον Πίνακα 13 παρατηρούμε την ταύτιση των επιλεγμένων μεταβλητών με τα αποτελέσματα της μεθόδου προς τα πίσω αφαίρεσης (Backward Elimination), διατηρώντας την ισχυρή προγνωστική ικανότητα του μοντέλου (Concordance = 0.757). Όπως παρατηρήσαμε και προηγουμένως, αξίζει να σημειωθεί η διατήρηση των μεταβλητών της φυλής (race), της χρήσης ενδοφλέβιων ναρκωτικών (drugs) και του μεσαίου ιστορικού θεραπείας (strat2) στο τελικό σχήμα, παρότι δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Η παραμονή τους δικαιολογείται πλήρως από τη φύση του κριτηρίου AIC, το οποίο ευνοεί τη συνολική ερμηνευτική ικανότητα.

Κλινικά, οι εκτιμήσεις του μοντέλου μας παραμένουν αμετάβλητες: Οι συμπτωματικοί ασθενείς αντιμετωπίζουν 43.9% υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τους ασυμπτωματικούς (HR = 1.439) σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, ενώ η κλίμακα Karnofsky δρα προστατευτικά, μειώνοντας τον κίνδυνο κατά 1.9% για κάθε επιπλέον μονάδα απόδοσης (HR = 0.981). Αναφορικά με τους ανοσολογικούς δείκτες, παρατηρούμε ότι τα επίπεδα των CD4 κυττάρων διατηρούν τον κυρίαρχο προστατευτικό τους ρόλο (HR = 0.992), ενώ η αύξηση των CD8 κυττάρων αυξάνει οριακά τον κίνδυνο. Επιπλέον, η διάρκεια της προηγούμενης αντιρετροϊκής αγωγής (preanti) καταγράφεται και εδώ ως στατιστικά σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας, με τον κίνδυνο να αυξάνεται οριακά (HR = 1.001) για κάθε επιπλέον ημέρα έκθεσης στο φάρμακο. Όσον αφορά το αντιρετροϊκό ιστορικό, παρατηρούμε ότι η προηγούμενη έκθεση στη θεραπεία για διάστημα άνω των 52 εβδομάδων (strat3) είναι στατιστικά σημαντικός προστατευτικός παράγοντας (HR = 0.708), μειώνοντας τον κίνδυνο κατά περίπου 29% έναντι των πρωτοθεραπευόμενων ασθενών. Τέλος, τα τρία νέα θεραπευτικά σχήματα (trt1, trt2, trt3) διατηρούν την υπεροχή τους έναντι της ομάδας ελέγχου, επιφέροντας μειώσεις του σχετικού κινδύνου που κυμαίνονται σταθερά από 36.9% έως 40.6%.

Stepwise

Η συγκεκριμένη υβριδική προσέγγιση συνδυάζει τη λογική των δύο προηγούμενων τεχνικών, προσφέροντας μια καλύτερη σάρωση του χώρου των υποψήφιων μοντέλων. Ο αλγόριθμος αξιολογεί σε κάθε βήμα αμφίδρομες κινήσεις: εξετάζει τόσο την προσθήκη νέων μεταβλητών που μειώνουν το κριτήριο πληροφορίας Akaike (AIC) όσο και την αφαίρεση μεταβλητών που βρίσκονται ήδη εντός του μοντέλου.

Η κρισιμότερη καινοτομία του stepwise έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει στο μοντέλο να "διορθώσει" προηγούμενες επιλογές του. Με αυτόν τον τρόπο, η μέθοδος εξουδετερώνει τον κίνδυνο εγκλωβισμού σε τοπικά ελάχιστα.

Πίνακας 14: Αποτελέσματα βέλτιστου μοντέλου Cox - Stepwise

Μεταβλητή	coef	exp(coef) [HR]	se(coef)	z	Pr(> z)
race1	$-1.632 \cdot 10^{-1}$	$8.494 \cdot 10^{-1}$	$1.040 \cdot 10^{-1}$	-1.524	0.127542
drugs1	$-2.104 \cdot 10^{-1}$	$8.102 \cdot 10^{-1}$	$1.464 \cdot 10^{-1}$	-1.384	0.166307
karnof	$-1.907 \cdot 10^{-2}$	$9.811 \cdot 10^{-1}$	$6.917 \cdot 10^{-3}$	-2.617	0.008883
symptom1	$3.639 \cdot 10^{-1}$	$1.439 \cdot 10^0$	$1.030 \cdot 10^{-1}$	3.371	0.000749
cd4_tdc	$-7.366 \cdot 10^{-3}$	$9.927 \cdot 10^{-1}$	$4.550 \cdot 10^{-4}$	-13.959	$< 2 \cdot 10^{-16}$
cd8_tdc	$4.886 \cdot 10^{-4}$	$1.000 \cdot 10^0$	$9.286 \cdot 10^{-5}$	5.123	$3.01 \cdot 10^{-7}$
preanti	$5.563 \cdot 10^{-4}$	$1.001 \cdot 10^0$	$1.549 \cdot 10^{-4}$	3.875	0.000131
strat2	$-5.272 \cdot 10^{-2}$	$9.486 \cdot 10^{-1}$	$1.324 \cdot 10^{-1}$	-0.382	0.702467
strat3	$-3.441 \cdot 10^{-1}$	$7.089 \cdot 10^{-1}$	$1.729 \cdot 10^{-1}$	-2.031	0.042229
trt1	$-5.061 \cdot 10^{-1}$	$6.028 \cdot 10^{-1}$	$1.242 \cdot 10^{-1}$	-3.955	$7.65 \cdot 10^{-5}$
trt2	$-5.215 \cdot 10^{-1}$	$5.936 \cdot 10^{-1}$	$1.216 \cdot 10^{-1}$	-4.228	$2.35 \cdot 10^{-5}$
trt3	$-4.610 \cdot 10^{-1}$	$6.307 \cdot 10^{-1}$	$1.162 \cdot 10^{-1}$	-3.824	0.000131

Σημείωση: Concordance = 0.757 (se = 0.01)

Από τον πίνακα 14 παρατηρούμε, ότι ο αλγόριθμος Stepwise ταυτίστηκε με τα προηγούμενα αποτελέσματα, καταλήγοντας στο ίδιο ακριβώς υποσύνολο των εννέα μεταβλητών.

Πίνακας 15: Αποτελέσματα τελικού μοντέλου Cox

Μεταβλητή	coef	exp(coef) [HR]	se(coef)	z	Pr(> z)
race1	-0.1632	0.8494	0.1071	-1.524	0.1275
drugs1	-0.2104	0.8102	0.1520	-1.384	0.1663
karnof	-0.0191	0.9811	0.0073	-2.617	0.0089
symptom1	0.3639	1.4390	0.1080	3.371	0.0007
cd4_tdc	$-7.366 \cdot 10^{-3}$	0.9927	$5.277 \cdot 10^{-4}$	-13.959	$< 2 \cdot 10^{-16}$
cd8_tdc	$4.886 \cdot 10^{-4}$	1.000	$9.538 \cdot 10^{-5}$	5.123	$3.01 \cdot 10^{-7}$
preanti	$5.563 \cdot 10^{-4}$	1.001	$1.436 \cdot 10^{-4}$	3.875	0.0001
strat2	-0.0527	0.9486	0.1380	-0.382	0.7025
strat3	-0.3441	0.7089	0.1694	-2.031	0.0422
trt1	-0.5061	0.6028	0.1280	-3.955	$7.65 \cdot 10^{-5}$
trt2	-0.5215	0.5936	0.1233	-4.228	$2.35 \cdot 10^{-5}$
trt3	-0.4610	0.6307	0.1205	-3.824	$1.31 \cdot 10^{-4}$

Σημείωση: Concordance = 0.757 (se = 0.01). Αριθμός γεγονότων = 521.

Στον Πίνακα 15 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του τελικού μοντέλου του Cox που εφαρμόσαμε για την ανάλυση επιβίωσης του δείγματός μας. Αρχικά, παρατηρούμε τον δείκτη συμφωνίας (Concordance= 0.757), γεγονός που υποδηλώνει ότι το μοντέλο μας διαθέτει πολύ καλή προβλεπτική και διακριτική ικανότητα, αποτιμώντας ορθά το 75.7% των ζευγών των ασθενών ως προς τον χρόνο εμφάνισης του γεγονότος. Η ανάλυσή μας βασίστηκε σε συνολικά 521 γεγονότα. Εξετάζοντας τις επιμέρους μεταβλητές, διαπιστώνουμε ότι οι τρεις θεραπευτικές προσεγγίσεις (trt1, trt2 και trt3) παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική προστατευτική δράση σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που έλαβαν τις εν λόγω θεραπείες εμφανίζουν μειωμένο κίνδυνο κατά 39.7% ($HR = 0.6028$), 40.6% ($HR = 0.5936$) και 36.9% ($HR = 0.6307$) αντίστοιχα, σε σχέση με την ομάδα αναφοράς, με τα αντίστοιχα p_value να είναι εξαιρετικά μικρά. Επιπλέον, η μεταβλητή cd4_tdc αποτελεί τον πιο ισχυρό στατιστικά σημαντικό παράγοντα του μοντέλου ($p < 2 \cdot 10^{-16}$), όπου η αύξηση των μονάδων της σχετίζεται με μείωση

του κινδύνου ($HR = 0.9927$). Παρομοίως, η λειτουργική κατάσταση των ασθενών, όπως εκφράζεται μέσω του karnofsky score, λειτουργεί προστατευτικά, καθώς για κάθε επιπλέον μονάδα αύξησης του σκορ ο κίνδυνος μειώνεται κατά 1.9% ($HR = 0.9811$, $p = 0.0089$). Τέλος, η κατηγορία διαστρωμάτωσης strat3 σχετίζεται επίσης με μειωμένο κίνδυνο κατά 29.1% ($HR = 0.7089$, $p = 0.0422$). Αντίθετα, ως τον ισχυρότερο επιβαρυντικό παράγοντα αναδεικνύουμε την παρουσία του συμπτώματος symptom1, η οποία αυξάνει στατιστικά σημαντικά τον κίνδυνο κατά 43.9% ($HR = 1.4390$, $p = 0.0007$). Οι μεταβλητές cd8_tdc ($p = 3.01 \cdot 10^{-7}$) και preanti ($p = 0.0001$), αν και αναδεικνύονται ως στατιστικά σημαντικές, εμφανίζουν σχετικό κίνδυνο (Hazard Ratio) ουσιαστικά ίσο με τη μονάδα (1.000 και 1.001 αντίστοιχα), γεγονός που υποδηλώνει αμελητέα διαφοροποίηση του κινδύνου ανά μονάδα αύξησης. Κλείνοντας, σημειώνουμε ότι οι μεταβλητές race1 ($p = 0.1275$), drugs1 ($p = 0.1663$) και η κατηγορία strat2 ($p = 0.7025$) δεν επέδειξαν στατιστικά σημαντική επίδραση ($\alpha = 0.05$). Ωστόσο, διατηρήθηκαν στο τελικό σχήμα καθώς η διαδικασία σταδιακής επιλογής (Stepwise) έκρινε ότι η συνδυαστική τους παρουσία βελτιστοποιεί το συνολικό κριτήριο πληροφορίας (AIC) του μοντέλου.

Έλεγχος της υπόθεσης των αναλογικών κινδύνων

Προϋπόθεση για την εγκυρότητα του πολυμεταβλητού μοντέλου Cox είναι η ικανοποίηση της υπόθεσης των αναλογικών κινδύνων (Proportional Hazards Assumption). Η υπόθεση αυτή ορίζει ότι ο σχετικός κίνδυνος (Hazard Ratio) μεταξύ δύο ατόμων παραμένει σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου παρακολούθησης, υποδηλώνοντας ότι η επίδραση των προγνωστικών παραγόντων δεν μεταβάλλεται χρονικά. Προκειμένου να ελέγξουμε την εν λόγω υπόθεση, θα χρησιμοποιήσουμε τα κατάλοιπα Schoenfeld (Schoenfeld Residuals). Η βασική ιδέα είναι ότι τα κατάλοιπα αυτά εκφράζουν τη διαφορά μεταξύ της παρατηρούμενης τιμής της συμμεταβλητής για το άτομο που εμφάνισε το γεγονός και της αναμενόμενης τιμής της, δεδομένου του συνόλου των ατόμων που βρίσκονταν σε κίνδυνο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εάν η υπόθεση των αναλογικών κινδύνων ισχύει, τα κατάλοιπα Schoenfeld αναμένουμε να είναι ανεξάρτητα του χρόνου. Θα πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο αυτής της ανεξαρτησίας τόσο στατιστικά, ελέγχοντας τη συσχέτιση των καταλοίπων με τον χρόνο παρακολούθησης, όσο και γραφικά, απεικονίζοντας τα κατάλοιπα έναντι του χρόνου, προσαρμόζοντας τη καμπύλη εξομάλυνσης. Μια προσεγγιστικά οριζόντια καμπύλη γύρω από το μηδέν μας επιβεβαιώνει οπτικά τη σταθερότητα της επίδρασης του εκάστοτε παράγοντα.

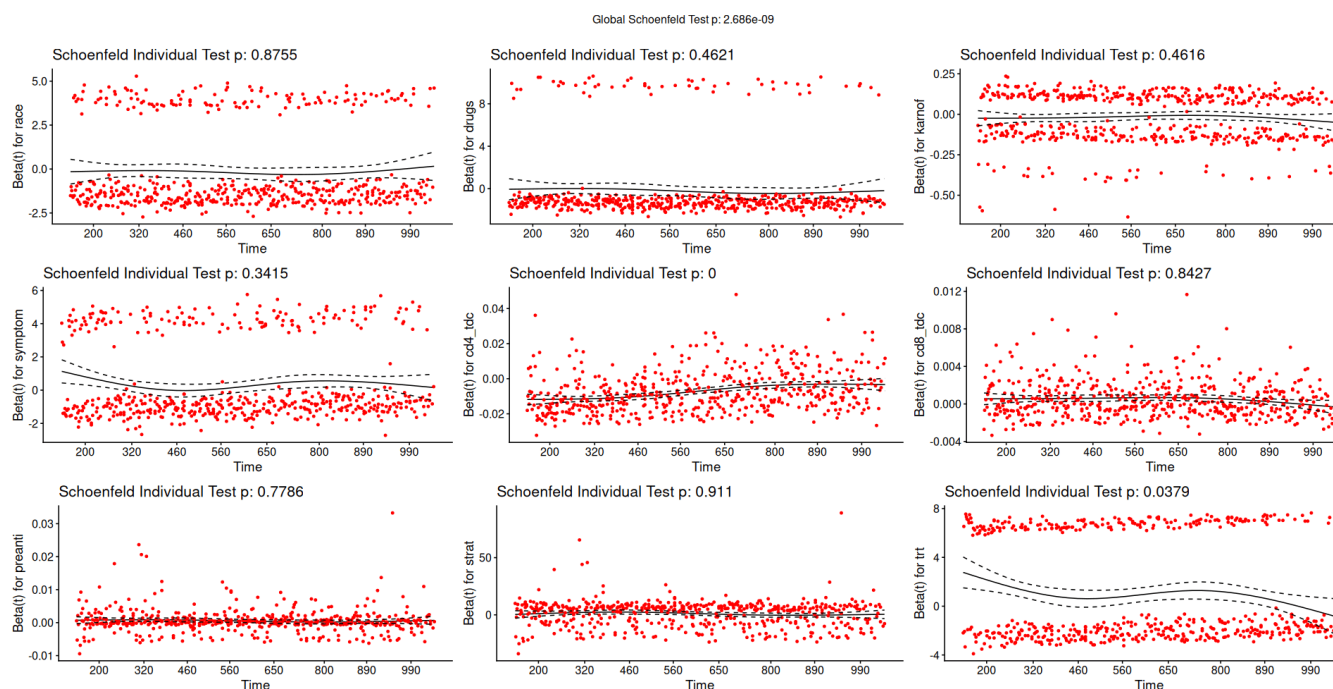
Πίνακας 16: Αποτελέσματα στατιστικού ελέγχου αναλογικών κινδύνων βάσει των καταλοίπων Schoenfeld.

Μεταβλητή	χ^2 (chisq)	Βαθμοί Ελευθερίας (df)	$\Pr(>\chi^2)$
race	0.0245	1	0.876
drugs	0.5408	1	0.462
karnof	0.5420	1	0.462
symptom	0.9049	1	0.341
cd4_tdc	52.0797	1	$5.3 \cdot 10^{-13}$
cd8_tdc	0.0394	1	0.843
preanti	0.0790	1	0.779
strat	0.1865	2	0.911
trt	8.4330	3	0.038
GLOBAL	65.0346	12	$2.7 \cdot 10^{-9}$

Σημείωση: Τιμές $p < 0.05$ υποδεικνύουν στατιστικά σημαντική μεταβολή της επίδρασης στον χρόνο.

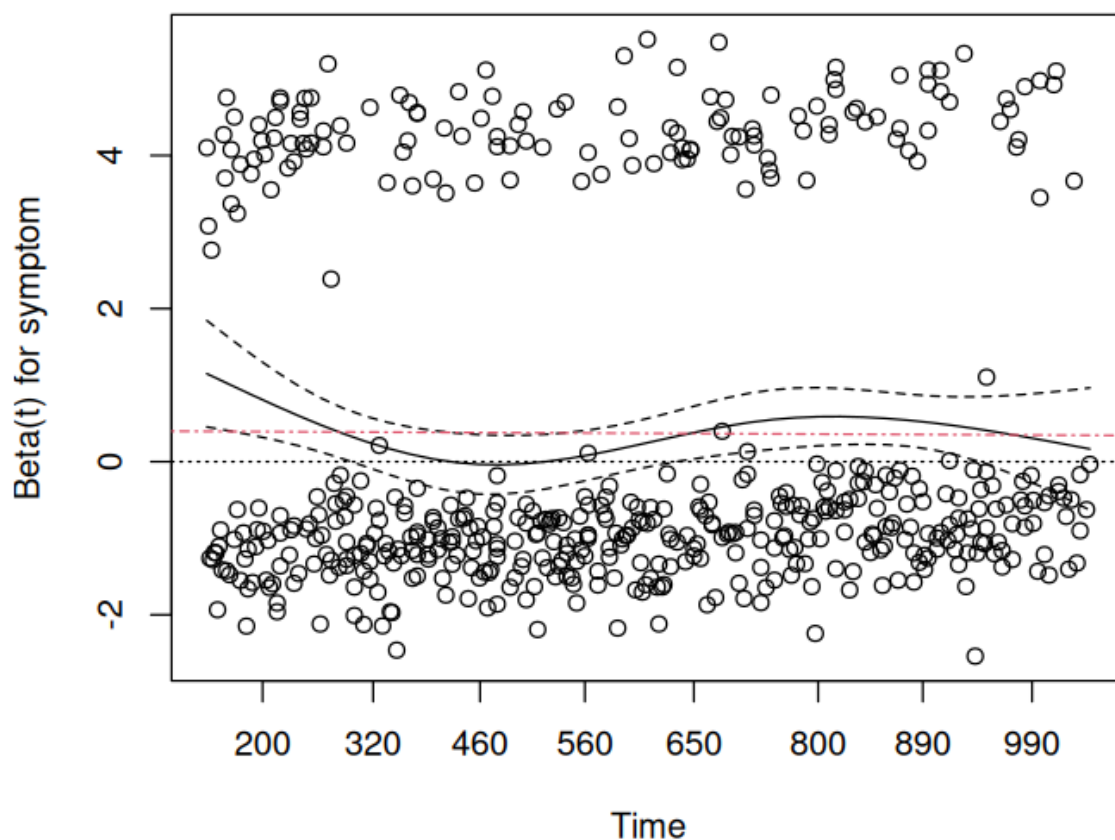
Στον Πίνακα 16 παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των συμμεταβλητών (race, hemo, karnof, symptom, cd8_tdc, preanti και strat) δεν παραβιάζουν την υπόθεση σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, καθώς τα αντίστοιχα p -values είναι σαφώς μεγαλύτερα από το επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Αυτό αποδεικνύει ότι η προγνωστική επίδραση αυτών των παραγόντων παραμένει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης. Ωστόσο, η συμμεταβλητή trt είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ($p = 0.038$) όπως και η χρονοεξαρτώμενη συμμεταβλητή (cd4_tdc) ($p = 5.3 \times 10^{-13}$). Θεωρούμε ότι εξαιτίας αυτών των αποκλίσεων, ο συνολικός έλεγχος του μοντέλου (GLOBAL test) απέρριψε τη μηδενική υπόθεση ($p = 2.7 \times 10^{-9}$), σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Κλινικά, η

μεταβολή της επίδρασης αυτών των δύο παραγόντων στον χρόνο είναι απολύτως αναμενόμενη: η αποτελεσματικότητα των αντιρετροϊκών σχημάτων φθίνει σταδιακά λόγω πιθανής ανάπτυξης αντοχών (Clavel & Hance, 2004), ενώ η βιολογική βαρύτητα του ανοσοποιητικού δείκτη CD4 είναι εγγενώς δυναμική (Centers for Disease Control and Prevention, 1992; The INSIGHT START Study Group, 2015).



Σχήμα 14: Συγκεντρωτικά Schoenfeld Test

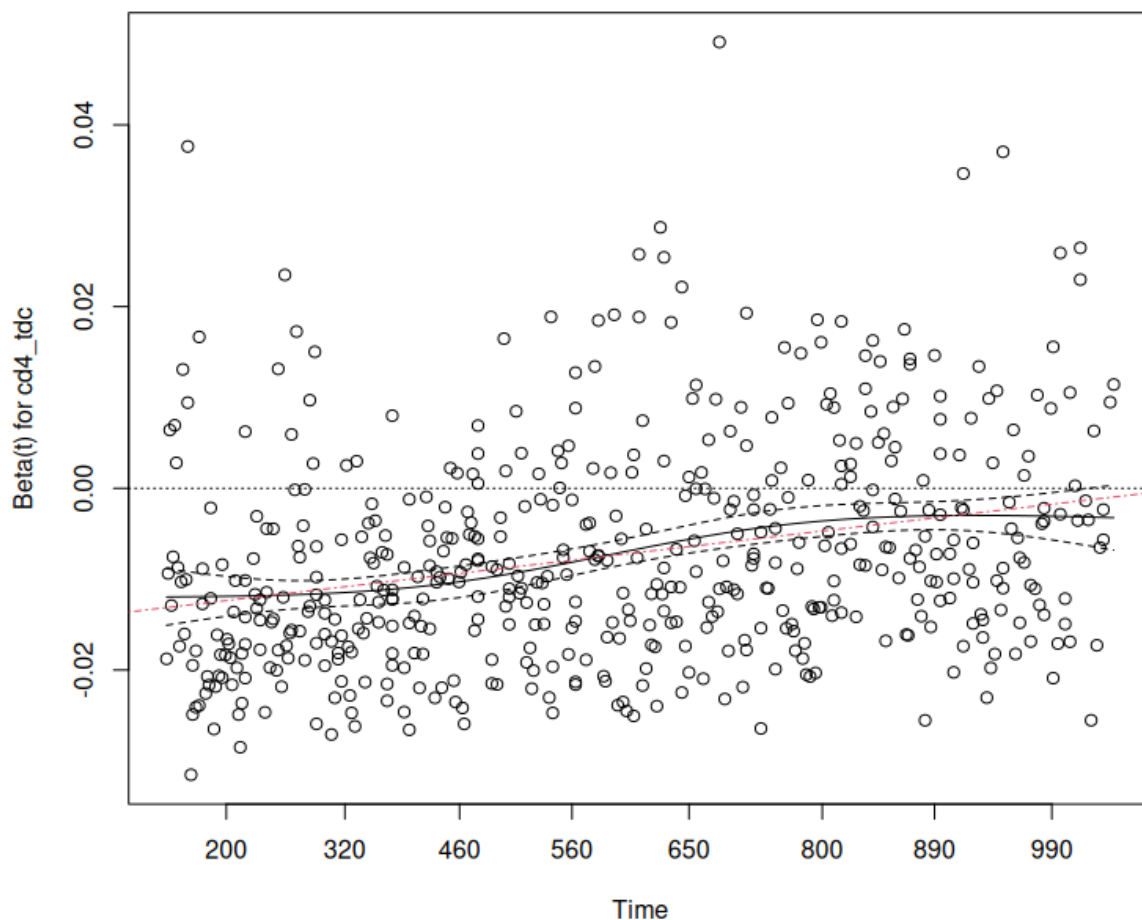
Στο Σχήμα 14 η μαύρη μη διακεκομμένη γραμμή αποτελεί την προσαρμοσμένη καμπύλη εξομάλυνσης, η οποία υποδεικνύει τη συνολική τάση, πλαισιωμένη από τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης (διακεκομμένες γραμμές). Παρατηρούμε ότι για τη πλειονότητα των προγνωστικών παραγόντων (race, karnof, strat, drugs, symptom, cd8_tdc, preanti) η καμπύλη εξομάλυνσης διατηρείται οριζόντια και σχεδόν ταυτίζεται με την τιμή μηδέν του άξονα. Η τυχαία διασπορά των καταλοίπων και η απουσία εμφανούς κλίσης στα διαγράμματα αυτά επιβεβαιώνουν οπτικά την ικανοποίηση της υπόθεσης των αναλογικών κινδύνων. Στα διαγράμματα των μεταβλητών που εμφάνισαν στατιστική σημαντικότητα, εντοπίζουμε τάσεις μεταβολής. Συγκεκριμένα, για τη συμμεταβλητή trt, η καμπύλη παρουσιάζει μια καθοδική πορεία, γεγονός που οπτικοποιεί τη φθίνουσα προστατευτική επίδραση της θεραπείας σε βάθος χρόνου. Όσον αφορά τη χρονοεξαρτώμενη μεταβλητή των κυττάρων CD4 (cd4_tdc), παρά τη μεγάλη στατιστική σημαντικότητα που παρατηρήσαμε στον Πίνακα 19, στο Σχήμα 14 έχουμε μια ανοδική τάση με μικρή κλίση χωρίς ακραίες αποκλίσεις από το μηδέν. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι, αν και η επίδραση των κυττάρων CD4 παρουσιάζει μια ήπια μεταβολή με την πάροδο του χρόνου, δεν υφίσταται σοβαρή παραβίαση της υπόθεσης των αναλογικών κινδύνων. Άρα, ο εκτιμώμενος συντελεστής του μοντέλου παραμένει έγκυρος και μπορεί να ερμηνευθεί ως μια αξιόπιστη "μέση" επίδραση της μεταβλητής καθ' όλη τη διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η μεταβλητή symptom, παρόλο που κατά την έναρξη της περιόδου παρακολούθησης παρατηρείται μια μικρή απόκλιση του διαστήματος εμπιστοσύνης από το μηδέν, η καμπύλη εξομάλυνσης σταθεροποιείται και παραμένει οριζόντια για το μεγαλύτερο της μέρους. Για την περαιτέρω διερεύνηση της μεταβλητής symptom, θα προχωρήσουμε σε ανάλυση του αντίστοιχου γραφήματος Schoenfeld.



Σχήμα 15: Schoenfeld symptom

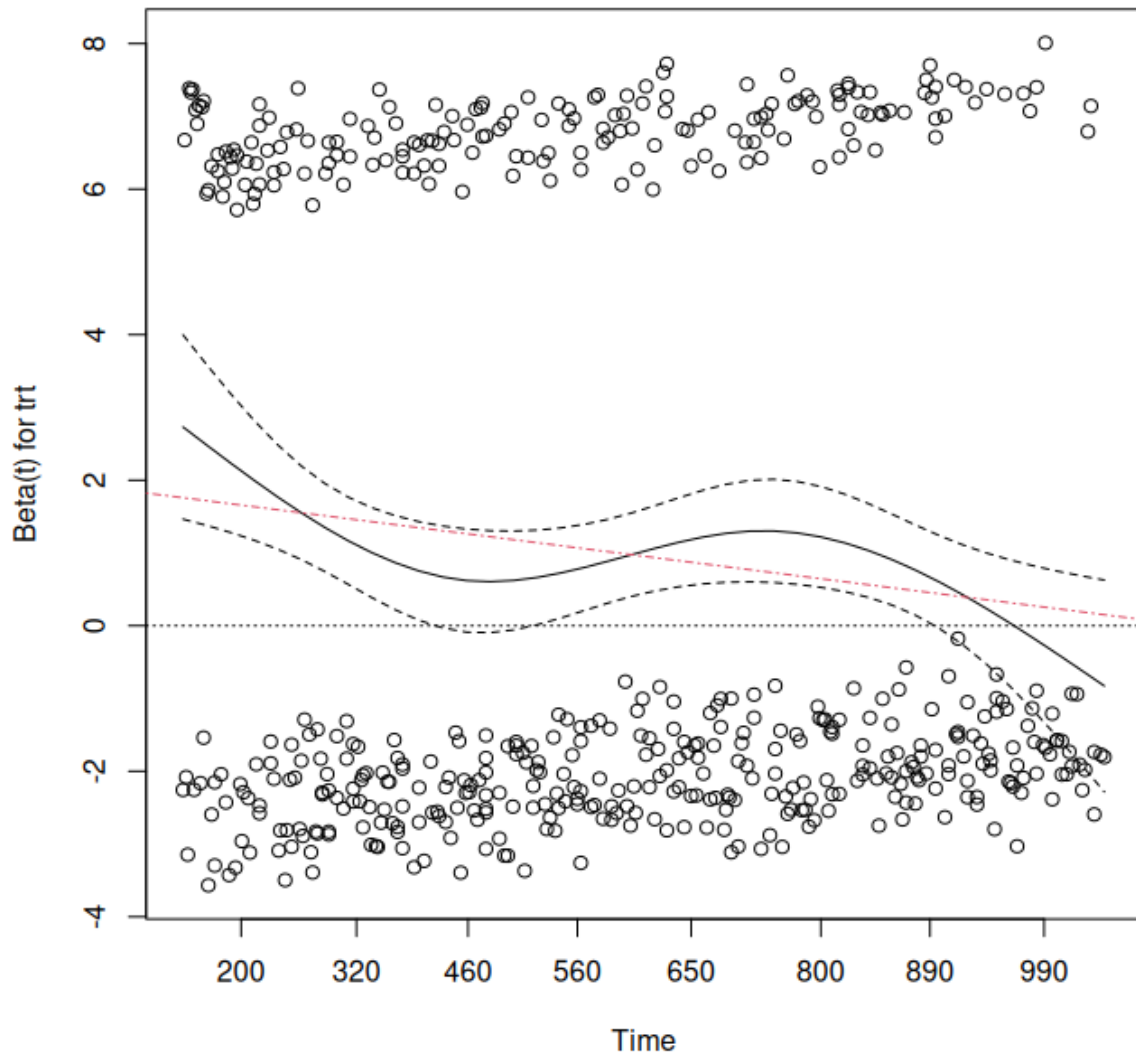
Στο Σχήμα 15 διαπιστώνουμε ότι η συνολική γραμμική τάση της μεταβλητής παραμένει σχεδόν οριζόντια καθ' όλο το εύρος παρακολούθησης. Παρά την ύπαρξη διακυμάνσεων που καταγράφονται από την καμπύλη εξομάλυνσης, η απουσία συνολικής κλίσης επιβεβαιώνει οπτικά το αποτέλεσμα του ελέγχου ($p = 0.398$). Συνεπώς, αποδεικνύεται ότι τυχόν βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις στην αρχή της μελέτης εξομαλύνονται σε βάθος χρόνου, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση της υπόθεσης των ανάλογων κινδύνων.

Αντίστοιχα και για τις δύο μεταβλητές που απέρριψαν στατιστικά την υπόθεση των αναλογικών κινδύνων (cd4_tdc και trt).



Σχήμα 16: Schoenfeld cd4_tdc

Στο Σχήμα 16 παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ανοδική πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, εκκινώντας από αρνητικές τιμές και προσεγγίζοντας το μηδέν. Αυτό υποδηλώνει ότι η προστατευτική επίδραση των υψηλών επιπέδων CD4 εμφανίζει μια ήπια, σταδιακή εξασθένηση με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι η ανοδική τάση έχει μικρή κλίση και άρα δεν κρίνεται αρκετά ισχυρή ώστε να συνιστά σοβαρή παραβίαση της υπόθεσης των αναλογικών κινδύνων. Συνεπώς, το μοντέλο παραμένει έγκυρο για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων.



Σχήμα 17: Schoenfeld trt

Στο Σχήμα 17 παρατηρούμε μια σαφής καθοδική τάση της καμπύλης εξομάλυνσης. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι ο αυξημένος κίνδυνος που καταγράφηκε στα αρχικά στάδια βαίνει μειούμενος με την πάροδο του χρόνου, έως ότου η επίδραση της μεταβλητής ουδετεροποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η μη σταθερή αυτή συμπεριφορά του εκτιμώμενου συντελεστή στον χρόνο αποτελεί στατιστικά σημαντική παραβίαση της μηδενικής υπόθεσης των αναλογικών κινδύνων.

Αν αντικαταστήσουμε τη μεταβλητή trt με την δίτιμη treat, δεν λύνεται το πρόβλημα (βλ. Παράρτημα β).

Έλεγχος παρατηρήσεων υψηλής επιρροής

Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ευρωστία του τελικού πολυμεταβλητού μοντέλου Cox και να διασφαλίσουμε την απουσία συστηματικών σφαλμάτων, θα προχωρήσουμε σε μια πιο εκτενή ανάλυση των καταλοίπων.

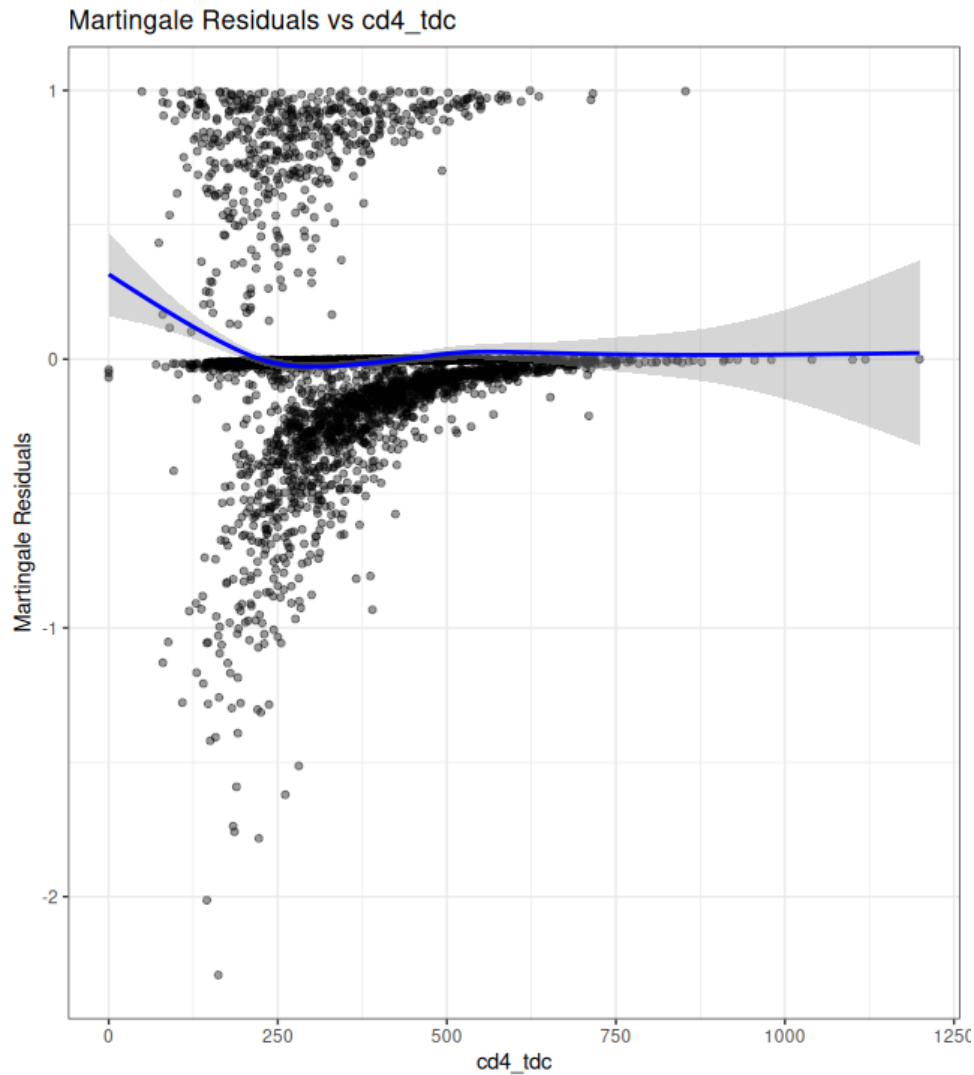
Βάσει της μεθοδολογίας που εφαρμόσαμε κατά την κατασκευή του μοντέλου αναλογικών κινδύνων Cox (time-dependent covariates), το τελικό σύνολο δεδομένων διαμορφώθηκε στις 4.254 παρατηρήσεις. Μέσω της διαδικασίας απαρίθμησης, η κλινική πορεία κάθε ασθενούς επιμερίστηκε σε μικρότερα, διακριτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δημιουργούνταν κάθε φορά που καταγραφόταν μια νέα μέτρηση.

Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί μια θεμελιώδη διαφορά στον τρόπο απεικόνισης μεταξύ των διαφόρων τύπων καταλοίπων. Στους διαγνωστικούς ελέγχους των καταλοίπων Martingale και Deviance, κάθε σημείο στα διαγράμματα διασποράς δεν αντιπροσωπεύει έναν μοναδικό ασθενή στο σύνολο της μελέτης αλλά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρακολούθησης (ανεξαρτήτως έκβασης). Στα κατάλοιπα Schoenfeld το κάθε σημείο αντιστοιχούσε αποκλειστικά σε ένα καταγεγραμμένο γεγονός (event), αγνοώντας τα διαστήματα λογοκρισίας. Συνεπώς, το πλήθος των σημείων στον έλεγχο των αναλογικών κινδύνων ταυτίζονταν με τον συνολικό αριθμό των ασθενών που εμφάνισαν το γεγονός ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά τη γραφική ερμηνεία των διαγραμμάτων (για τα Martingale και Deviance), η παρουσία πολλών σημείων που αντιστοιχούν στον ίδιο ασθενή δεν παραμορφώνει τον εντοπισμό των ακραίων τιμών (outliers). Αντιθέτως, προσφέρει μια υψηλότερης ανάλυσης αξιολόγηση της προγνωστικής ικανότητας του μοντέλου. Δεδομένου ότι η κλινική εικόνα είναι δυναμική, το μοντέλο ενδέχεται να προβλέπει με ακρίβεια την πορεία ενός ασθενούς για αρκετά διαδοχικά χρονικά διαστήματα (παράγοντας κουκκίδες κοντά στο μηδέν) αλλά να αποκλίνει σε ένα μεταγενέστερο (παράγοντας μια ακραία κουκκίδα). Επομένως, αξιολογώντας τον πλήρη όγκο των 4.254 σημείων, ελέγχεται η απόδοση του μοντέλου σε κάθε μεμονωμένο βήμα εξέλιξης της νόσου, διασφαλίζοντας ότι καμία ξαφνική κλινική μεταβολή δεν περνά απαρατήρητη.

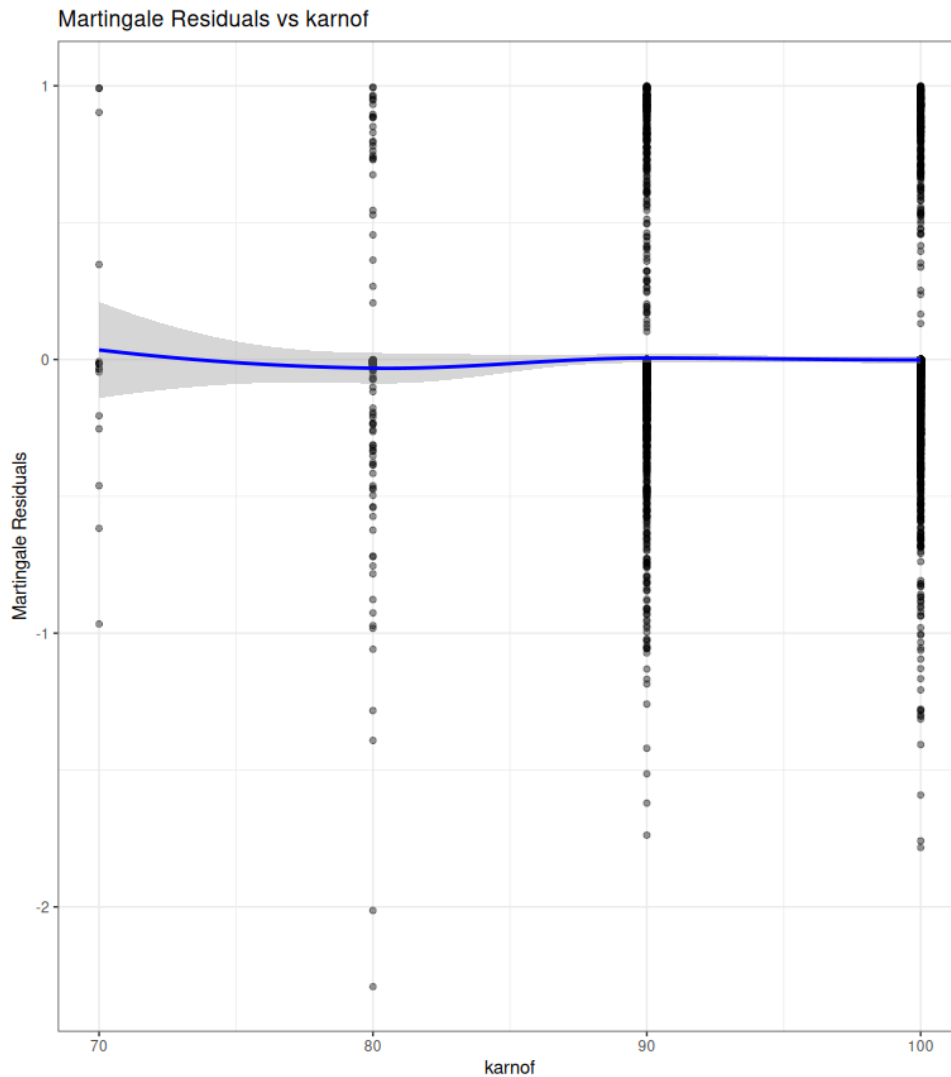
Κατάλοιπα Martingale

Στο πλαίσιο της διαγνωστικής αξιολόγησης του μοντέλου Cox, αξιοποιήσαμε τα κατάλοιπα Martingale (Martingale residuals) προκειμένου να ελέγξουμε τη λειτουργική μορφή των συνεχών συμμεταβλητών. Τα κατάλοιπα αυτά εκφράζουν τη διαφορά μεταξύ της παρατηρούμενης κατάστασης και της αναμενόμενης βάσει του προσαρμοσμένου μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, ισούται με τον αριθμό των συμβάντων που παρατηρήθηκαν για έναν ασθενή (1 για εμφάνιση του συμβάντος, 0 για λογοκριμένη παρατήρηση) μείον τον συσσωρευμένο αναμενόμενο κίνδυνο για τον ίδιο ασθενή, δεδομένου του χρόνου παρακολούθησής του. Τα κατάλοιπα αυτά λαμβάνουν τιμές στο διάστημα $(-\infty, 1]$. Μια θετική τιμή (κοντά στο 1) υποδηλώνει ότι ο ασθενής εμφάνισε το συμβάν νωρίτερα από το αναμενόμενο, ενώ μια αρνητική τιμή υποδηλώνει μεγαλύτερη του αναμενόμενου επιβίωση.



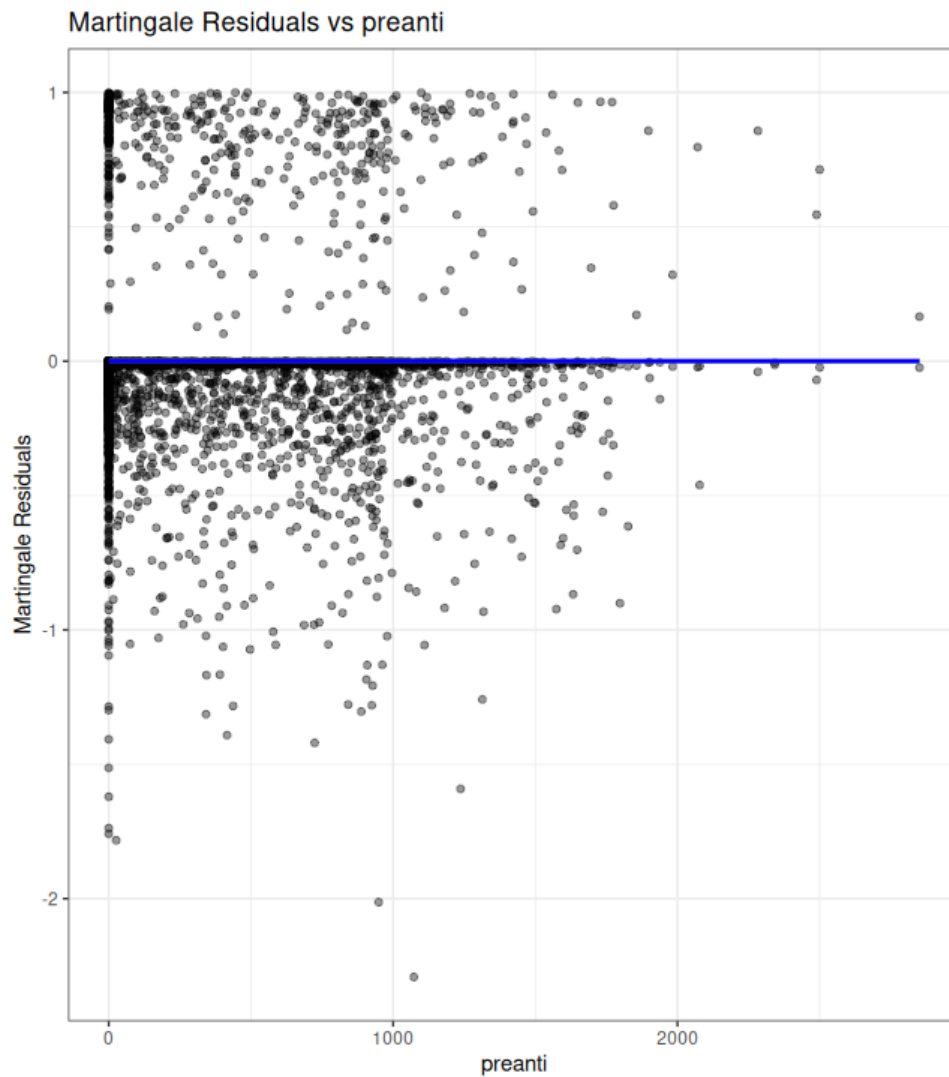
Σχήμα 18: Martingale- Cd4 χρονοεξαρτώμενη

Το Σχήμα 18 απεικονίζει τα κατάλοιπα Martingale έναντι της χρονοεξαρτώμενης μεταβλητής των κυττάρων CD4 (cd4_tdc), με σκοπό τον έλεγχο της υπόθεσης της γραμμικότητας. Η καμπύλη LOESS για το μεγαλύτερο φάσμα τιμών σχεδόν ταυτίζεται με την ευθεία $y=0$, συγκεκριμένα για συγκεντρώσεις CD4 άνω των 200 κυττάρων. Παρατηρούμε μια ήπια, θετική απόκλιση της καμπύλης και του διαστήματος εμπιστοσύνης στις χαμηλότερες τιμές ($CD4 < 200$), κάτι που ίσως να υποδηλώνει μια εντονότερη αύξηση του κινδύνου σε καταστάσεις βαριάς ανοσοκαταστολής. Παρά την οριακή αυτή μη-γραμμικότητα στα χαμηλά επίπεδα, η συνολική συμπεριφορά της μεταβλητής προσεγγίζει ικανοποιητικά τη γραμμική συνάρτηση. Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας, η μεταβλητή των CD4 κυττάρων (cd4_tdc) διατηρείται στην αρχική της μορφή προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση κλινική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας πως ο κατάλληλος μετασχηματισμός της εν λόγω μεταβλητής αποτελεί τη μεθοδολογικά βέλτιστη πρακτική, η αντίστοιχη εναλλακτική προσέγγιση και τα αποτελέσματά της παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα β της εργασίας για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη.



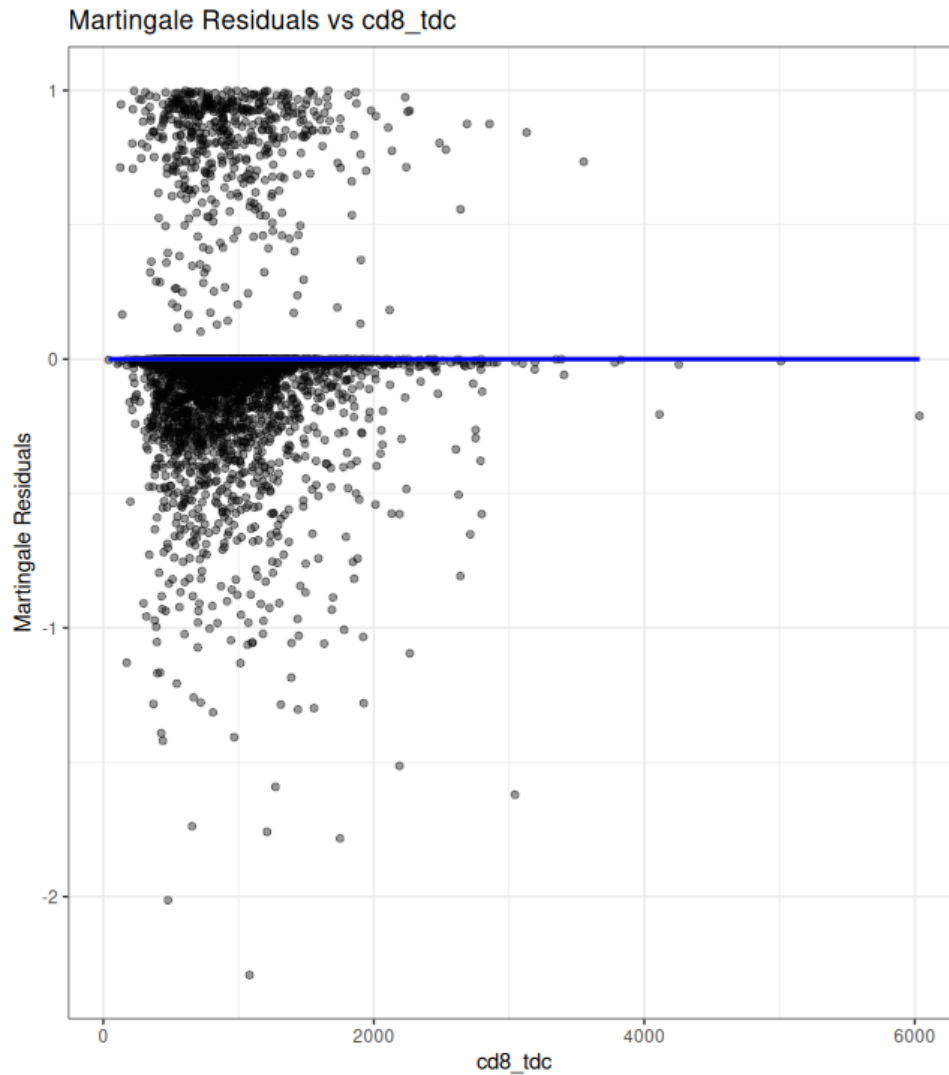
Σχήμα 19: Martingale- Karnof

Από το Σχήμα 19 παρατηρούμε ότι η προσαρμοσμένη καμπύλη LOESS διατηρεί μια σχεδόν απόλυτα ευθύ- γραμμη, οριζόντια πορεία γύρω από το μηδέν. Το μοτίβο αυτό υποδεικνύει την απουσία μη-γραμμικών τάσεων στα κατάλοιπα, γεγονός που επιβεβαιώνει οπτικά ότι η υπόθεση της γραμμικότητας ικανοποιείται πλήρως, άρα δεν απαιτείται κάποιος μετασχηματισμός. Ωστόσο, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, παρατηρούμε ότι οι τιμές της κλίμακας Karnof δεν είναι ακριβώς συνεχές αλλά διακριτές στο 70,80,90,100 και ο κύριος όγκος των σημείων είναι μεταξύ του 0 και του ± 1 αλλά υπάρχει και παρατήρηση κάτω από το -2



Σχήμα 20: Martingale- preanti

Στο Σχήμα 20 παρατηρούμε μια υψηλή συγκέντρωση τιμών στο μηδέν, η οποία αντιπροσωπεύει τους πρωτο-θεραπευόμενους ασθενείς της μελέτης, ακολουθούμενη από τη διασπορά των ημερών προηγούμενης θεραπείας για τους υπολοίπους. Παρά την ασύμμετρη κατανομή της μεταβλητής preanti, η καμπύλη LOESS ταντίζεται με την ευθεία $y = 0$. Θεωρούμε ότι η υπόθεση της γραμμικότητας ικανοποιείται. Άρα, δε απαιτείται κάποιος μετασχηματισμός.



Σχήμα 21: Martingale- CD8 χρονοεξαρτώμενη

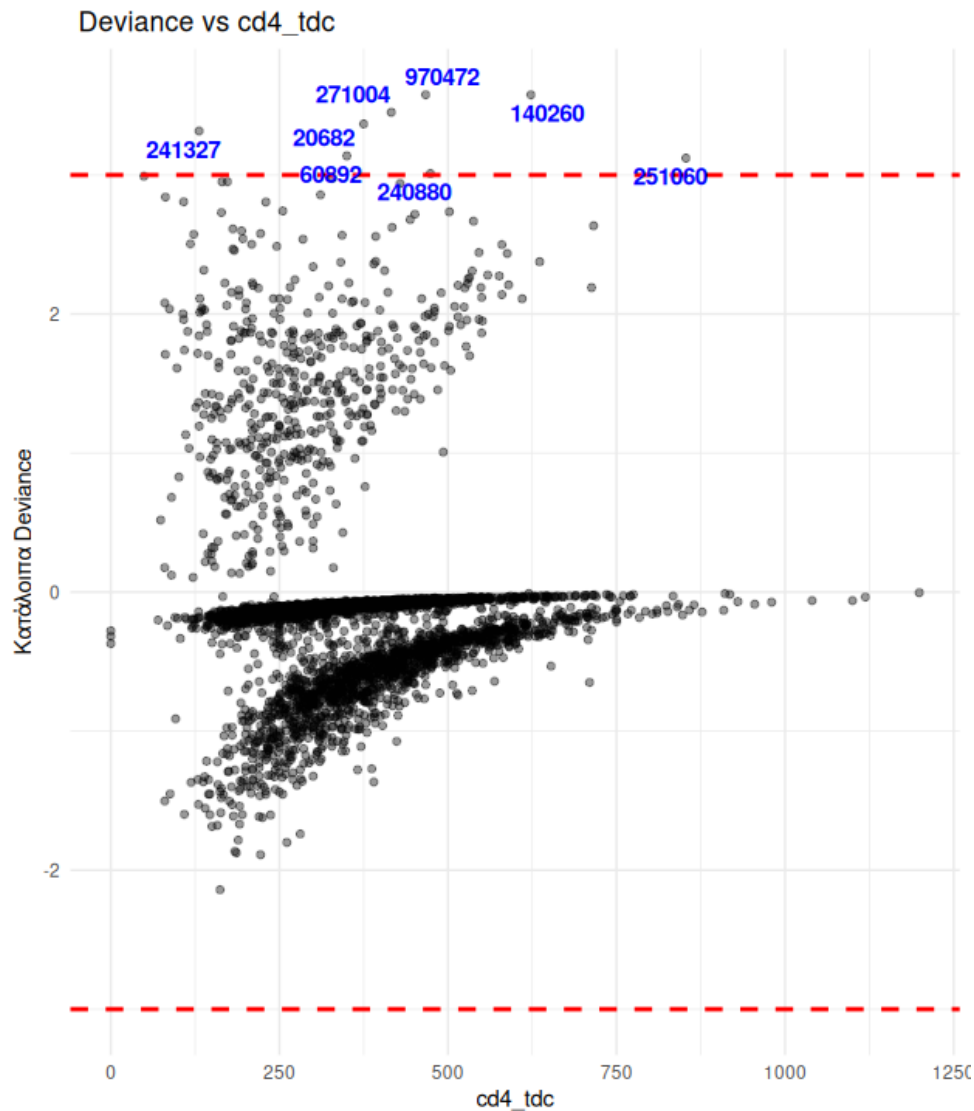
Από το Σχήμα 21 παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των παρατηρήσεων συγκεντρώνεται στο εύρος 0-2000 κυττάρων και την ύπαρξη αραιότερων ακραίων τιμών (outliers) ως το επίπεδο των 6000 κυττάρων. Ακόμη, παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο σύνολο παρατηρήσεων βρίσκεται κοντά στην τιμή 1 αλλά η πλειοψηφία τους είναι κοντά στο μηδέν. Η καμπύλη LOESS ταυτίζεται με την ευθεία $y = 0$. Συνεπώς, η υπόθεση της γραμμικότητας ικανοποιείται.

Κατάλοιπα Deviance

Θα εστιάσουμε τώρα στον εντοπισμό ακραίων παρατηρήσεων (outliers). Αν και τα κατάλοιπα Martingale είναι χρήσιμα για τον έλεγχο της λειτουργικής μορφής και της γραμμικότητας, καθίστανται προβληματικά όσον αφορά την αναγνώριση ακραίων τιμών. Αυτό οφείλεται στο ότι λαμβάνουν ως μέγιστη τιμή το 1 και εκτείνονται θεωρητικά έως το μείον άπειρο. Για να ξεπεραστεί αυτός ο περιορισμός, τα κατάλοιπα Deviance ορίζονται ως ένας μετασχηματισμός των καταλοίπων Martingale. Ο μετασχηματισμός αυτός αποσκοπεί στην "κανονικοποίηση" των καταλοίπων, εξομαλύνοντας την ασυμμετρία τους ώστε η κατανομή τους να προσεγγίζει την τυπική κανονική κατανομή.

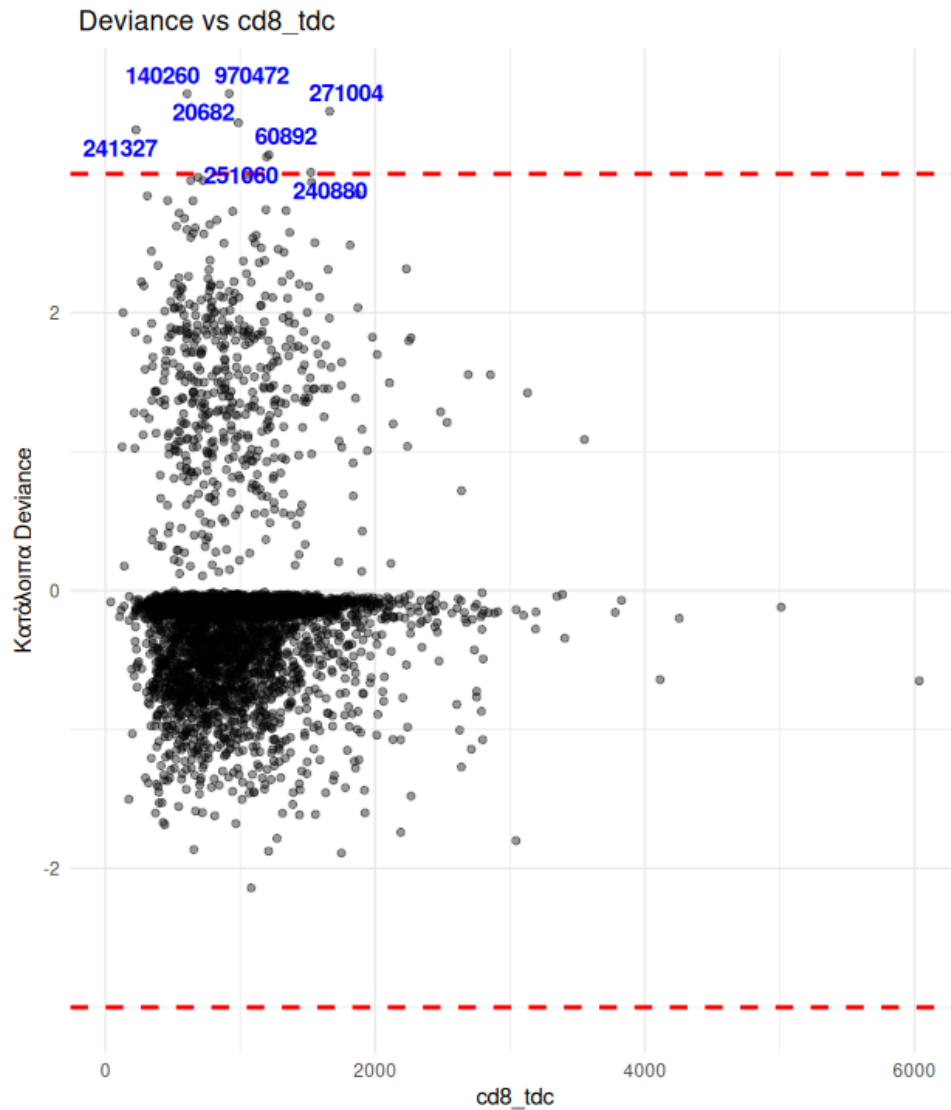
Τιμές κοντά στο μηδέν υποδεικνύουν συμφωνία μεταξύ των προβλέψεων του μοντέλου και του πραγματικού χρόνου επιβίωσης του ασθενούς. Τιμές μεγαλύτερες του 0 υποδεικνύουν ότι ο ασθενής εμφάνισε το γεγονός ενδιαφέροντος νωρίτερα από ότι προέβλεπε το μοντέλο. Τιμές μικρότερες του 0 υποδεικνύουν ότι ο ασθενής δεν

εμφάνισε το γεγονός ή το εμφάνισε σε χρόνο μεταγενέστερο από την πρόβλεψη του μοντέλου. Ως γενικός εμπειρικός κανόνας, οι παρατηρήσεις των οποίων τα κατάλοιπα αποκλίνουν συστηματικά και ξεπερνούν σε απόλυτη τιμή το 3, ταξινομούνται ως ακραίες (outliers) και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ασκούν επιρροή (influence) στις συνολικές εκτιμήσεις του μοντέλου.



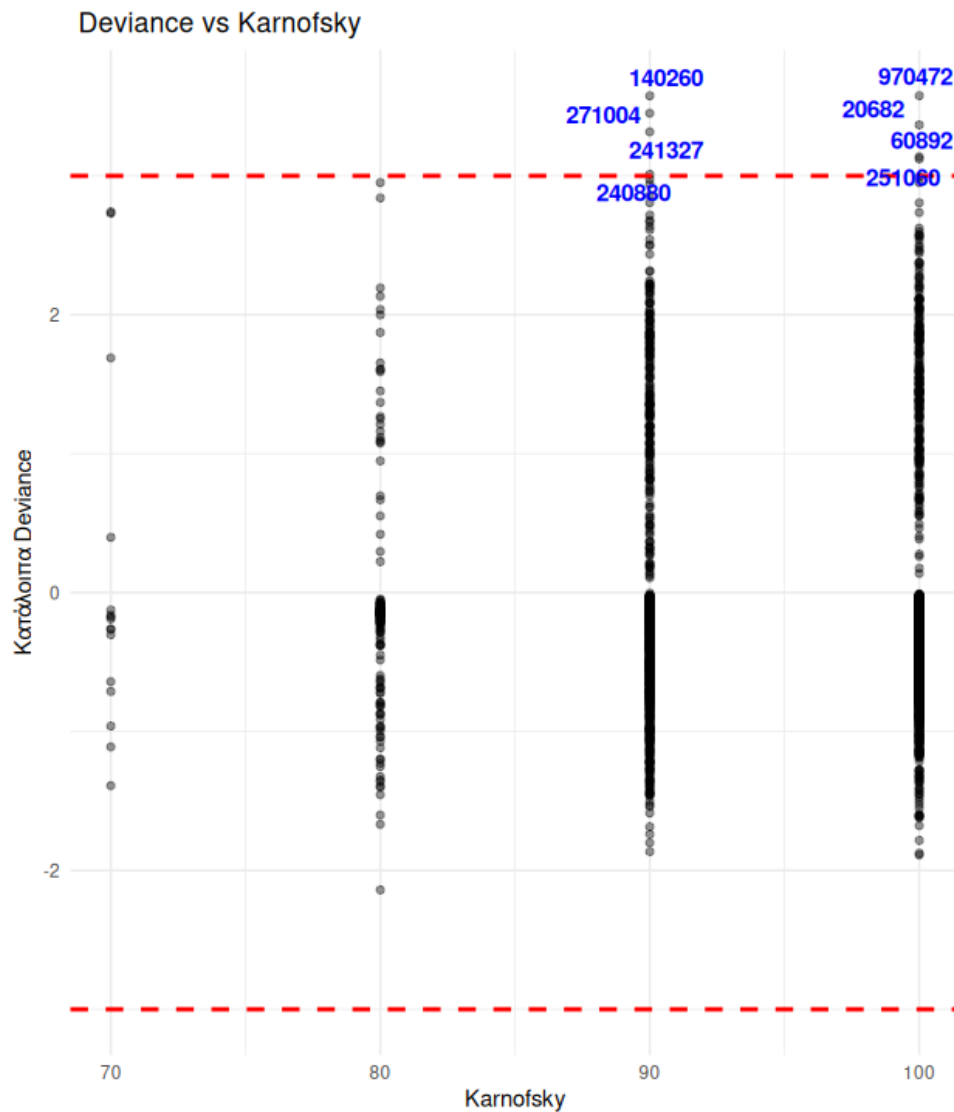
Σχήμα 22: Deviance- CD4 χρονοεξαρτώμενη

Από το Σχήμα 22 παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των ασθενών κατανέμεται εντός της ζώνης ± 3 . Υπάρχουν 7 παρατηρήσεις με θετικά κατάλοιπα που ξεπερνούν την τιμή 3. Οι συγκεκριμένες ακραίες τιμές αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα παρακολούθησης ασθενών που εμφάνισαν το γεγονός ενδιαφέροντος σε χρόνο συντομότερο από τον αναμενόμενο, βάσει του αριθμού των CD4 κυττάρων τους. Μπορούμε να δούμε και το id των ασθενών αυτών.



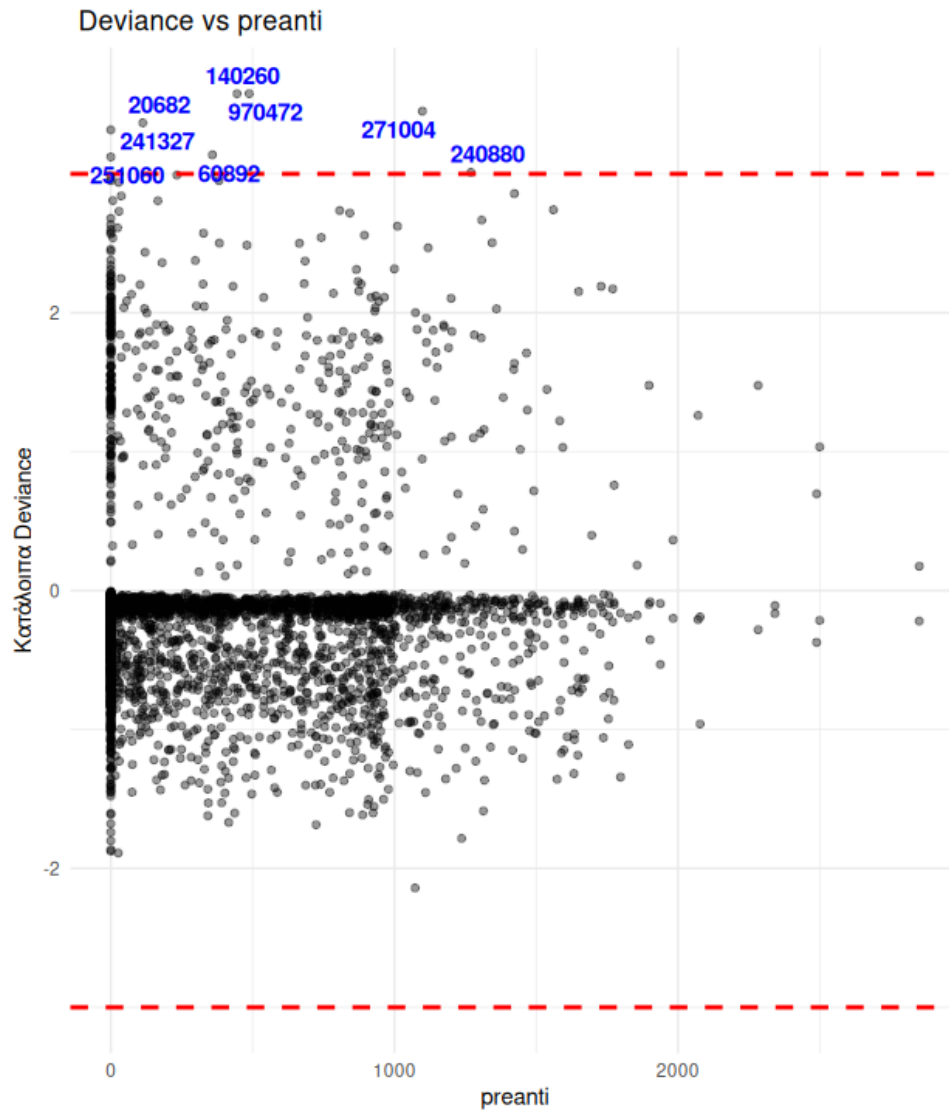
Σχήμα 23: Deviance- CD8 χρονοεξαρτώμενη

Στο Σχήμα 23 παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των παρατηρήσεων βρίσκεται εντός του χωρίου από -3 έως +3. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπεριφορά του μοντέλου στο δεξιό άκρο της κατανομής. Παρότι η μεταβλητή των CD8 κυττάρων εμφανίζει έντονη δεξιά ασυμμετρία με ακραίες τιμές (έως και 6.000 κύτταρα), τα αντίστοιχα κατάλοιπα παραμένουν απολύτως φυσιολογικά, προσεγγίζοντας την τιμή $y = 0$ δημιουργώντας ένα κύριο νέφος στο $(-2,0]$ και από 0 έως 2000 κύτταρα. Στο γράφημα παρατηρούμε 8 κουκίδες που υπερβαίνουν το +3. Οι συγκεκριμένες ακραίες τιμές αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα παρακολούθησης ασθενών, κατά τα οποία εκδηλώθηκε το γεγονός ενδιαφέροντος σε χρόνο συντομότερο από τον αναμενόμενο βάσει του αριθμού των CD8 κυττάρων τους και του υπολογιζόμενου κινδύνου του μοντέλου.



Σχήμα 24: Deviance- karnofsky score

Στο Σχήμα 24 παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των 4.254 χρονικών παρατηρήσεων κατανέμεται εντός του εύρους από -3 έως +3. Ωστόσο, εντοπίζουμε 7 ακραίες τιμές (μεγαλύτερες του 3). Ενδιαφέρον είναι ότι οι συγκεκριμένες αποκλίσεις συγκεντρώνονται αποκλειστικά στις υψηλές βαθμολογίες Karnofsky (90 και 100). Κλινικά, αυτό υποδηλώνει ότι οι εν λόγω ακραίες τιμές αντιστοιχούν σε χρονικά διαστήματα ασθενών οι οποίοι, ενώ βρίσκονταν σε άριστη ή πολύ καλή γενική λειτουργική κατάσταση, εμφάνισαν το γεγονός ενδιαφέροντος απροσδόκητα γρήγορα, ανατρέποντας την πρόβλεψη του μοντέλου.



Σχήμα 25: Deviance- preanti

Στο Σχήμα 25 παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των 4.254 χρονικών παρατηρήσεων βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων (-3 έως +3). Υπάρχουν 7 ακραίες παρατηρήσεις (outliers) που υπερβαίνουν το +3. Οι αποκλίσεις αυτές δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη υποομάδα, καθώς κατανέμονται τόσο σε ασθενείς χωρίς ιστορικό αγωγής όσο και σε ασθενείς με σχετικά μεγάλο ιστορικό προηγούμενης θεραπείας. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς εμφάνισαν επιδείνωση σε χρόνο συντομότερο από τον προβλεπόμενο.

Πίνακας 17: Παρατηρήσεις με deviance residuals μεγαλύτερες από 3

Obs	ID	Days	Cenc	Race	Drugs	Karnof	Symptom	Preanti	Strat	Trt	Tstart	Tstop	Event	CD4_TDC	CD8_TDC	Deviance
400	20682	55	1	1	0	100	0	113	3	0	0	55	1	375	986	3.367167
726	60892	69	1	0	0	100	0	358	3	0	0	69	1	350	1213	3.137194
1397	140260	140	1	0	0	90	1	445	3	1	0	140	1	623	606	3.576665
2578	240880	126	1	0	0	90	0	1270	3	0	0	126	1	474	1523	3.010568
2618	241327	14	1	0	0	90	1	0	1	3	0	14	1	131	227	3.316754
2869	251060	691	1	0	0	100	0	0	1	1	140	691	1	853	1195	3.121473
3164	271004	45	1	0	0	90	0	1099	3	2	0	45	1	416	1663	3.450841
4208	970472	150	1	0	0	100	0	488	3	2	140	150	1	467	918	3.577456

Στον Πίνακα 17 παρατηρούμε τα χαρακτηριστικά των οκτώ παρατηρήσεων που εμφάνισαν κατάλοιπα Deviance

μεγαλύτερα της τιμής 3. Τα μεγάλα θετικά κατάλοιπα απόκλισης υποδεικνύουν περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι βίωσαν το υπό μελέτη γεγονός (event) σε χρόνο πολύ συντομότερο από αυτόν που προέβλεπε η γραμμή τάσης του μοντέλου.

Παρατηρούμε ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς της ομάδας εισήλθαν στη μελέτη με άριστη κλινική εικόνα, εμφανίζοντας εξαιρετικό δείκτη λειτουργικότητας Karnofsky (90-100) και απουσία ενεργών συμπτωμάτων (*Symptom* = 0 στις έξι από τις οκτώ περιπτώσεις). Ακόμη, οι απόλυτες τιμές των CD4 κυττάρων τους (*CD4_TDC*) ήταν υψηλές για άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, καταγράφοντας τιμές όπως 474, 623 ή ακόμα και 853 κύτταρα, τοποθετώντας τους στις πλέον ασφαλείς ανοσολογικές κατηγορίες.

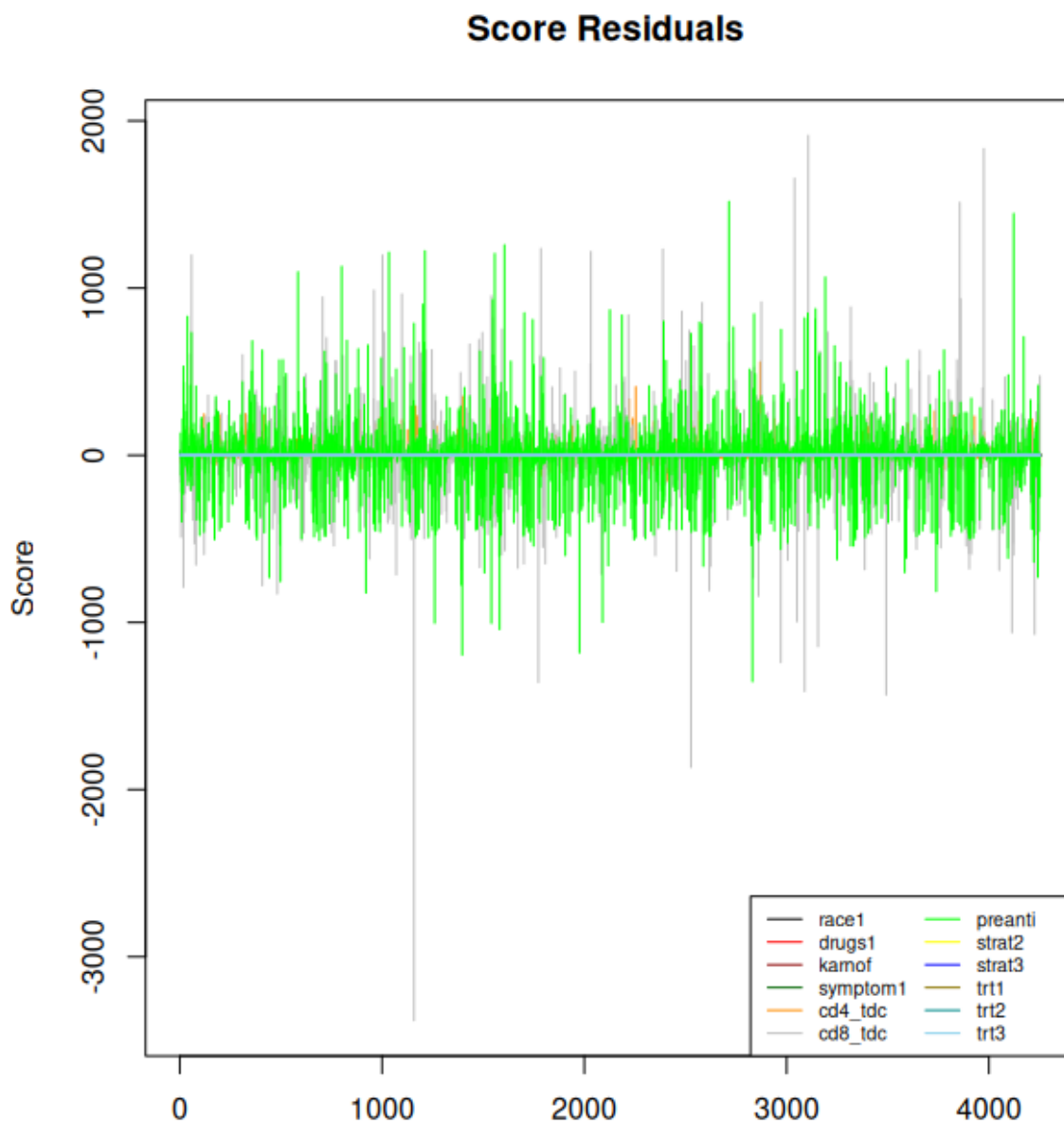
Ωστόσο, παρά τους εξαιρετικούς αυτούς βιοδείκτες, όλοι οι ασθενείς του πίνακα βίωσαν το γεγονός (*Event* = 1) σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της εκάστοτε περιόδου παρακολούθησης (*Tstop*), με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις 14, 45, 55 και 69 ημέρες.

Συμπερασματικά, το πολυμεταβλητό μοντέλο Cox, βασιζόμενο στο υψηλό Karnofsky και στα ισχυρά επίπεδα CD4, απέδωσε σε αυτούς τους ασθενείς υψηλή πιθανότητα επιβίωσης. Η απροσδόκητη κατάληξή τους ξέφυγε από τον στατιστικό κανόνα, παράγοντας τα υψηλά κατάλοιπα Deviance. Τέτοιου είδους απότομες κλινικές μεταβολές αποτελούν ρεαλιστικό κομμάτι της φυσικής πορείας των νοσημάτων.

Συνοψίζοντας από τον έλεγχο Deviance Residuals σε όλες τις υπό μελέτη συμμεταβλητές παρατηρούμε ότι το σύνολο των ακραίων παρατηρήσεων (outliers) που εντοπίστηκαν ήταν θετικής κατεύθυνσης (τιμές > +3). Η απουσία αρνητικών outliers αποκτά ακόμη μεγαλύτερη στατιστική βαρύτητα αν αναλογιστούμε ότι σε ένα σύνολο 4.254 χρονικών διαστημάτων, υπήρχαν πάμπολλες ευκαιρίες να εντοπιστούν ασθενείς με πολλαπλές εγγραφές που θα λειτουργούσαν ως "αρνητικά outliers" (ασθενείς που επιβιώνουν επανειλημμένα παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς προβλέψεις του μοντέλου). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις το μοντέλο μπορεί να υπερεκτιμήσει τον χρόνο επιβίωσης (με αποτέλεσμα ασθενείς να εμφανίσουν το γεγονός ταχύτερα από το αναμενόμενο), δεν προβαίνει σε απαισιόδοξες προβλέψεις, δηλαδή δεν υπήρξε κανένας ασθενής τον οποίο το μοντέλο να κατέταξε εσφαλμένα σε άμεσο κίνδυνο, ενώ αυτός παρέμεινε κλινικά σταθερός σε βάθος χρόνου.

Score Residuals

Αφού ολοκληρώσαμε τον εντοπισμό των ακραίων παρατηρήσεων (outliers) μέσω των καταλοίπων Deviance, θα εστιάσουμε στην αξιολόγηση της επιρροής (influence analysis). Μια παρατήρηση μπορεί να είναι ακραία ως προς την πρόβλεψη αλλά να μην ασκεί ουσιαστική επίδραση στις συνολικές εκτιμήσεις του μοντέλου. Αντιθέτως, ορισμένες παρατηρήσεις ενδέχεται να λειτουργούν ως "σημεία μόχλευσης" (leverage points), παρασύροντας και αλλοιώνοντας δυσανάλογα τους εκτιμώμενους συντελεστές των μεταβλητών. Για τον εντοπισμό αυτών των παρατηρήσεων με υψηλή επιρροή στο μοντέλο αναλογικών κινδύνων Cox, θα χρησιμοποιήσουμε τα κατάλοιπα Score (Score Residuals) και τα DFBeta.



Σχήμα 26: Score Residuals

Στο Σχήμα 26 παρατίθεται η συνδυαστική γραφική απεικόνιση των καταλοίπων Score για το σύνολο των συμ- μεταβλητών του πολυμεταβλητού μοντέλου Cox. Στον οριζόντιο άξονα διατάσσονται οι 4.254 χρονικές παρατη- ρήσεις της μελέτης, ενώ κάθε διαφορετικό χρώμα αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά της εκάστοτε μεταβλητής στην πρώτη παράγωγο της συνάρτησης πιθανοφάνειας. Παρατηρούμε ένα μεγάλος εύρος στον κατακόρυφο άξονα (από -3.000 έως +2.000). Το εύρος αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μη τυποποιημένα κατάλοιπα Score εξαρ- τώνται άμεσα από την κλίμακα μέτρησης της κάθε μεταβλητής. Για παράδειγμα, κατηγορικές μεταβλητές όπως η λήψη θεραπείας (trt) ή η φυλή (race) παράγουν ελάχιστα κατάλοιπα που συσσωρεύονται ακριβώς στην ευθεία του μηδενός. Αντιθέτως, συνεχείς κλινικοί δείκτες που λαμβάνουν υψηλές αριθμητικές τιμές, όπως ο αριθμός των κυττάρων CD8 (cd8_tdc), παράγουν αναλογικά τεράστια κατάλοιπα. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται οπτικά από τις έντονες αιχμές που υπάρχουν στο γράφημα. Χαρακτηριστικότερο όλων αποτελεί η ραγδαία αρνητική αιχ-

μή της μεταβλητής `cd8_tdc`, στην παρατήρηση 1.158, η οποία λαμβάνει τιμή μικρότερη του -3.000. Η περαιτέρω διερεύνηση της συγκεκριμένης εγγραφής αποκάλυψε ότι αφορά τον ασθενή με αναγνωριστικό (ID) 90683. Στον Πίνακα 20 παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα του κλινικού ιστορικού για τον εν λόγω ασθενή:

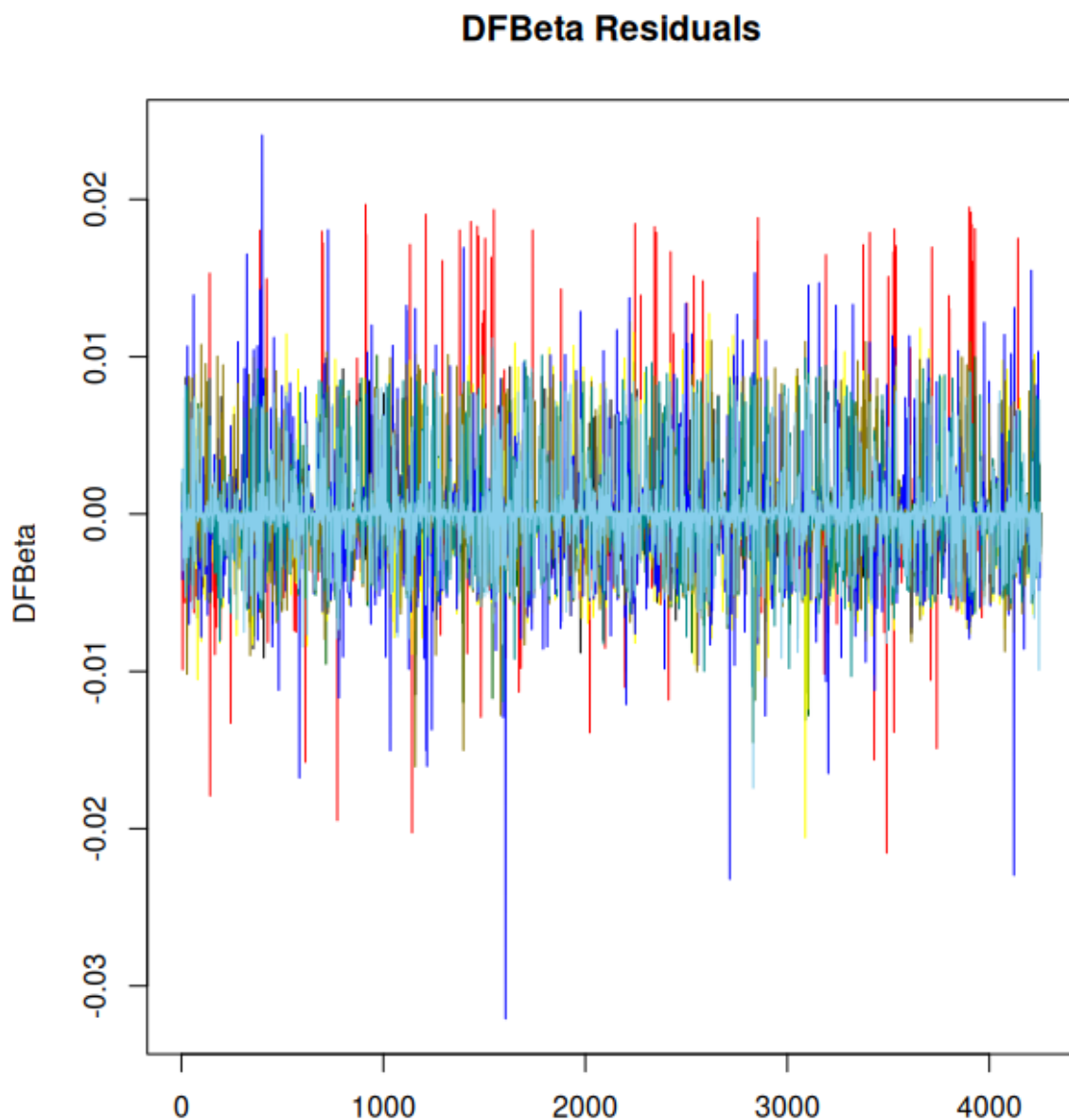
Πίνακας 18: Πλήρες κλινικό ιστορικό ασθενούς ID 90683 για τις μεταβλητές του μοντέλου Cox

Obs	ID	tstart	tstop	event	race	drugs	karnof	sympt	cd4	cd8	preanti	strat	trt
1157	90683	0	140	0	1	0	90	1	235	2348	0	1	1
1158	90683	140	1116	0	1	0	90	1	261	3044	0	1	1

Στον Πίνακα 18 παρατηρούμε ότι κατά το χρονικό διάστημα παρακολούθησης από την ημέρα 140 έως την ημέρα 1.116, ο ασθενής κατέγραψε μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των κυττάρων CD8 (3044), χωρίς ωστόσο να εμφανίσει το γεγονός ενδιαφέροντος (`event = 0`). Η συγκεκριμένη εγγραφή αποτελεί ένα ξεκάθαρο «σημείο υψηλής μόχλευσης» (high leverage point), επιβεβαιώνοντας ότι τα απλά κατάλοιπα Score επηρεάζονται άμεσα από την κλίμακα της εκάστοτε συμμεταβλητής. Παρότι η γραφική αυτή προσέγγιση είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό της ανωμαλίας, τα κατάλοιπα Score δεν επαρκούν για να απαντήσουν στο ερώτημα αν αυτή η ακραία τιμή των 3.044 κυττάρων αλλοιώνει τους τελικούς εκτιμώμενους συντελεστές ($\hat{\beta}$) της έρευνας. Λόγω του προβλήματος της διαφορετικής κλίμακας, καθίσταται αναγκαία η μετάβαση στα τυποποιημένα κατάλοιπα DFBeta, τα οποία θα απομονώσουν την πραγματική επιρροή της συγκεκριμένης παρατήρησης στον συντελεστή της μεταβλητής `cd8_tdc`, ανεξάρτητα από τη μονάδα μέτρησής της.

DFBeta Residuals

Ο εντοπισμός ακραίων παρατηρήσεων ή σημείων υψηλής μόχλευσης (high leverage points), όπως παρατηρήσαμε μέσω των καταλοίπων Score, εγείρει ένα θεμελιώδες μεθοδολογικό ερώτημα: σε ποιο βαθμό αυτές οι μεμονωμένες, ακραίες εγγραφές καθορίζουν τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης; Για να απαντηθεί με ασφάλεια αυτό το ερώτημα, στο τελευταίο στάδιο του διαγνωστικού ελέγχου θα εστιάσουμε στην ανάλυση επιρροής (influence analysis) μέσω των καταλοίπων DFBeta. Τα κατάλοιπα DFBeta αποτελούν μια τυποποιημένη και άμεσα ερμηνεύσιμη προέκταση των καταλοίπων Score. Σε θεωρητικό επίπεδο, το DFBeta μιας συγκεκριμένης χρονικής παρατήρησης για μια δεδομένη συμμεταβλητή, υπολογίζει με ακρίβεια τη διαφορά που θα προέκυπτε στον εκτιμώμενο συντελεστή της ($\hat{\beta}$), εάν το πολυμεταβλητό μοντέλο Cox υπολογιζόταν εκ νέου έχοντας αφαιρέσει τη συγκεκριμένη παρατήρηση από το σύνολο δεδομένων. Πρακτικά, τιμές DFBeta που συγκεντρώνονται γύρω από το μηδέν υποδεικνύουν ότι η εκάστοτε παρατήρηση δεν διαθέτει τη στατιστική βαρύτητα να "αλλοιώσει" τις συνολικές εκτιμήσεις του μοντέλου. Αντιθέτως, υψηλές τιμές DFBeta αποκαλύπτουν παρατηρήσεις που ασκούν δυσανάλογη επιρροή στους συντελεστές, καθιστώντας τα παραγόμενα Hazard Ratios (HR) ασταθή.



Σχήμα 27: DFBeta Residuals

Στο Σχήμα 27 παρατηρούμε ότι σε αντίθεση με το διάγραμμα των καταλοίπων Score, το γράφημα των DFBeta αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα της επιρροής στο μοντέλο. Η μέγιστη απόλυτη μεταβολή (DFBeta) που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε μεμονωμένη παρατήρηση σε οποιονδήποτε από τους εκτιμώμενους συντελεστές ($\hat{\beta}$), δεν υπερβαίνει το $+0.03$ και το -0.04 . Κατά τα Score residual παρατηρήσαμε ότι τη μεγαλύτερη επιρροή την έχει η μεταβλητή `cd8_tdc`, στα DFBeta residuals παρατηρούμε ότι η μεταβλητή αυτή δεν επηρεάζει το μοντέλο και ότι η μεταβλητή `strat` είναι αυτή που ασκεί τη μεγαλύτερη μόχλευση στο μοντέλο. Γενικά, στο γράφημα των καταλοίπων Score παρατηρήσαμε την κυριαρχία των συνεχών μεταβλητών με μεγάλο εύρος τιμών, αντιθέτως, στο διάγραμμα των καταλοίπων DFBeta, κυριαρχούν οι διακριτές μεταβλητές. Επειδή η μετρική DFBeta αποτυπώνει την καθαρή μεταβολή στους συντελεστές $\hat{\beta}$, ανεξαρτήτως της αρχικής μονάδας μέτρησης, όλες οι συμμεταβλητές αξιολογούνται σε ένα κοινό, τυποποιημένο πλαίσιο αναφοράς. Αυτό εξηγεί τη διασπορά πολλαπλών συμμετα-

βλητών (διαφορετικών χρωμάτων) στα όρια του ± 0.01 , αποδεικνύοντας ότι η πραγματική στατιστική επιρροή στο μοντέλο κατανέμεται πολύ πιο ισορροπημένα απ' ότι υποδείκνυαν οι τιμές των καταλοίπων Score. Θα δούμε τώρα ποιοί είναι αυτοί που έχουν DFBeta residuals εκτός του χωρίου ± 0.02 και είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τις μεγαλύτερες μεταβολές στις εκτιμήσεις των συντελεστών $\hat{\beta}$.

Πίνακας 19: Παρατηρήσεις μέγιστης επιρροής

Παρατήρηση	ID	Max DFBeta	Μεταβλητή	Τιμή Ασθενούς	Event	Κύριο κλινικό χαρακτηριστικό
1605	150427	-0.0321	strat3	strat = 2	1	Μεγάλο ιστορικό αγωγής (preanti = 2071)
400	20682	+0.0241	strat3	strat = 3	1	Πολύ πρόωρη εμφάνιση γεγονότος (tstop = 55)
2715	250302	-0.0232	strat3	strat = 3	1	Μεγάλο ιστορικό αγωγής (preanti = 2283)
4122	950056	-0.0230	strat3	strat = 3	1	Μεγάλο ιστορικό αγωγής (preanti = 2500)
3492	320535	-0.0215	drugs1	drugs = 1	0	Υψηλά CD8 (2266) χωρίς εμφάνιση γεγονότος
3089	270854	-0.0206	strat2	strat = 2	0	Σημαντική πτώση CD4 (296 → 222) χωρίς γεγονός
1142	90674	-0.0203	drugs1	drugs = 1	0	Απότομη πτώση CD4 (410 → 88) χωρίς γεγονός

Στον Πίνακα 19 παρατηρούμε ότι μεγαλύτερη επιρροή στο μοντέλο ασκούν οι μεταβλητές strat και drugs, γεγονός που ερμηνεύεται από το ότι οι συγκεκριμένες μεταβλητές διαχωρίζουν το αρχικό δείγμα σε μικρότερες υπο-ομάδες. Συνεπώς, όταν ένας ασθενής με ακραία κλινικά χαρακτηριστικά εντάσσεται σε μια τέτοια υπο-ομάδα, ασκεί αναλογικά πολύ μεγαλύτερη επιρροή στον εκτιμώμενο συντελεστή $\hat{\beta}$ της εν λόγω ομάδας, συγκριτικά με τη βαρύτητα που θα είχε στο σύνολο του πληθυσμού. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του ασθενούς 150427: αν και ανήκει στην ομάδα 2, επηρεάζει περισσότερο τον συντελεστή της ομάδας 3. Αυτό συμβαίνει επειδή και οι δύο ομάδες (2 και 3) συγκρίνονται με την ίδια κοινή βάση (την ομάδα αναφοράς 1). Επειδή ο ασθενής αυτός έχει πολύ μεγάλο ιστορικό προηγούμενης θεραπείας, αν τον βγάzaμε από το μοντέλο, θα άλλαζε η εικόνα για την ομάδα αναφοράς 1. Όταν όμως αλλάζει η βάση με την οποία συγκρίνονται όλοι, αλλάζει αυτόματα και ο συντελεστής της ομάδας 3. Ακόμη, οι περισσότεροι ασθενείς που εμφάνισαν το γεγονός ενδιαφέροντος (event = 1) διέθεταν βεβαρυσμένο ιστορικό προηγούμενης αντιρετροϊκής θεραπείας (preanti > 2.000 ημέρες). Αντιστρόφως, οι ασθενείς που δεν εμφάνισαν το γεγονός (event = 0), παρουσίασαν κλινική εικόνα που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα προμήνυε υψηλό κίνδυνο, όπως η ραγδαία πτώση των κυττάρων CD4 (π.χ. ασθενής 90674, με πτώση από 410 σε 88). Επειδή η συμπεριφορά αυτών των ασθενών αποκλίνει από τη μέση αναμενόμενη τάση, το πολυμεταβλητό μοντέλο προσαρμόζει ελαφρώς τους συντελεστές των αντίστοιχων κατηγοριών τους επιχειρώντας να ενσωματώσει αυτή την πληροφορία.

Διατηρούμε τις εν λόγω ακραίες παρατηρήσεις στο τελικό μοντέλο, καθώς τις κρίνουμε κλινικά ρεαλιστικές, αποκλείοντας το ενδεχόμενο σφάλματος καταχώρησης. Εφόσον η στατιστική τους επιρροή (DFBeta) είναι της τάξης του 0.03, απορρίπτουμε την εξαίρεσή τους, διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα του αρχικού μας δείγματος.

Συμπεράσματα

Η παρούσα ανάλυση της κλινικής δοκιμής ACTG 175 προσφέρει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των προγνωστικών παραγόντων που καθορίζουν την επιβίωση των ασθενών με HIV. Μέσα από τις μεθόδους, εξήχθησαν κρίσιμα συμπεράσματα, τόσο σε στατιστικό όσο και σε κλινικό επίπεδο. Σε επίπεδο ιατρικής ερμηνείας, επιβεβαιώθηκε η ανωτερότητα των συνδυαστικών αντιρετροϊκών σχημάτων έναντι της μονοθεραπείας ζιδοβουδίνης. Η εισαγωγή των βιοδεικτών ως χρονοεξαρτώμενων συμμεταβλητών κατέδειξε ότι η δυναμική διατήρηση υψηλών επιπέδων CD4 αποτελεί τον ισχυρότερο προστατευτικό μηχανισμό έναντι της εξέλιξης της νόσου. Η υψηλή αρχική λειτουργικότητα, όπως εκφράζεται από την κλίμακα Karnofsky, συνδέεται άμεσα με βελτιωμένη πρόγνωση. Αντιστρόφως, διαπιστώθηκε ότι οι treatment-experienced ασθενείς (με ιστορικό προηγούμενης αντιρετροϊκής αγωγής) διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, ένα φαινόμενο που ταυτίζεται με την ανάπτυξη ιολογικής αντοχής. Είναι αξιοσημείωτο ότι βασικοί δημογραφικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού, δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική επίδραση στην επιβίωση όταν ελέγχθηκαν ταυτόχρονα με τους κλινικούς δείκτες, καταδεικνύοντας ότι η βιολογική πορεία του ιού δεν διακρίνει κοινωνικές ομάδες. Σε μεθοδολογικό

και υπολογιστικό επίπεδο, η ανάλυση ανέδειξε τη Lognormal κατανομή ως το καταλληλότερο παραμετρικό μοντέλο για την περιγραφή του χρόνου επιβίωσης, βάσει του κριτηρίου Anderson-Darling. Κατά την κατασκευή του πολυμεταβλητού μοντέλου Cox, η διαδικασία επιλογής μεταβλητών μέσω του κριτηρίου AIC (ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης αναζήτησης: Backward, Forward, Stepwise) συνέκλινε απόλυτα σε ένα σταθερό μοντέλο εννέα προγνωστικών παραγόντων, εξασφαλίζοντας υψηλή διακριτική ικανότητα. Παράλληλα, όπως τεκμηριώνεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β της παρούσας μελέτης, η εφαρμογή της μεθοδολογικά βέλτιστης πρακτικής –μέσω της κατηγοριοποίησης για τη μη-γραμμική μοντελοποίηση της μεταβλητής των χρονοεξαρτώμενων CD4 κυττάρων– όχι μόνο επιβεβαίωσε την κατεύθυνση των αρχικών ευρημάτων, αλλά προσέφερε μια θεωρητικά αρτιότερη και πιο στιβαρή προσαρμογή, επιτρέποντας ωστόσο στο μοντέλο του κυρίως κειμένου να διατηρήσει την ευχέρεια της άμεσης κλινικής ερμηνείας. Τέλος, ο εκτενής διαγνωστικός έλεγχος των καταλοίπων εξασφάλισε την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση μέσω Deviance και DFBeta αποκάλυψε ελάχιστες ακραίες τιμές, οι οποίες ωστόσο αδυνατούν να αλλοιώσουν τις συνολικές εκτιμήσεις του μοντέλου, αποδεικνύοντας την εξαιρετική ευρωστία (robustness) και τη γενικευσιμότητα του τελικού προγνωστικού μοντέλου.

Βιβλιογραφία

- [1] Clavel, F., & Hance, A. J. (2004). HIV drug resistance. *The New England Journal of Medicine*, 350(10), 1023–1035. <https://doi.org/10.1056/NEJMra025195>
- [2] Centers for Disease Control and Prevention. (1992). 1993 revised classification system for HIV infection and expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 41(RR-17), 1–19. <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00018871.htm>
- [3] Hammer, S. M., Katzenstein, D. A., Hughes, M. D., Gundacker, H., Schooley, R. T., Haubrich, R. H., Henry, W. K., Leedom, J. M., Phair, J. P., & Hirsch, M. S. (1996). A trial comparing nucleoside monotherapy with combination therapy in HIV-infected adults with CD4 cell counts from 200 to 500 per cubic millimeter. *The New England Journal of Medicine*, 335(15), 1081–1090. <https://doi.org/10.1056/NEJM199610103351501>
- [4] National Institute of Allergy and Infectious Diseases. (2024). *Antiretroviral drug discovery and development*. National Institutes of Health. <https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/antiretroviral-drug-development>
- [5] Purcell, D. W. (2021). Forty years of HIV: The intersection of laws, stigma, and sexual behavior and identity. *American Journal of Public Health*, 111(7), 1231–1233. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2021.306335>
- [6] The INSIGHT START Study Group. (2015). Initiation of antiretroviral therapy in early asymptomatic HIV infection. *The New England Journal of Medicine*, 373(9), 795–807. <https://doi.org/10.1056/NEJMoA1506816>
- [7] World Health Organization. (2025). *HIV*. <https://www.who.int/health-topics/hiv-aids>
- [8] Zhang Z, Reinikainen J, Adeleke KA, Pieterse ME, Groothuis-Oudshoorn CG. Time-varying covariates and coefficients in Cox regression models. *Ann Transl Med* 2018;6(7):121. doi: 10.21037/atm.2018.02.12

Κώδικας R

Στο παρόν παράρτημα παρατίθεται ο κώδικας R που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Για τον υπολογισμό της KAPLAN-MEIER και log-rank test.

```
1 library(survival)
2 library(survminer)
3 library(dplyr)
4 library(speff2trial)
5
6
7 data(ACTG175)
8 a <- ACTG175
9 tapply(df$cd40, df$cd4_binary, summary)
10 b <- df %>%
11   mutate(
12     cd4_binary = ifelse(cd40 <= 300, 1, 0),
13     karnof_binary = ifelse(karnof == 100, 1, 0)
14   )
15
16 # KAPLAN-MEIER
17
18 # total survival
19 km_fit <- survfit(Surv(days, cens) ~ 1, data = b)
20 summary(km_fit, times = c(1, 30, 60, 90, 180, 365))
21 ggsurvplot(km_fit, data = b, risk.table = TRUE, conf.int = TRUE, title = "total
  survival")
22
23 #homo
24 km_fit_cell <- survfit(Surv(days, cens) ~ homo, data = b)
25 ggsurvplot(km_fit_cell, data = b, conf.int = TRUE, risk.table = TRUE, title = "
  survival - homo")
26
27 # Karnofsky
28 km_fit_c <- survfit(Surv(days, cens) ~ karnof_binary, data = b)
29 ggsurvplot(km_fit_c, data = b, conf.int = TRUE, risk.table = TRUE, title = "survival
  - Karnofsky")
30
31 # CD4 baseline
32 km_fit_ce <- survfit(Surv(days, cens) ~ cd4_binary, data = b)
33 ggsurvplot(km_fit_ce, data = b, conf.int = TRUE, risk.table = TRUE, title = "
  survival - CD4 Baseline")
34
35 # treatment
36 km_fit_cel <- survfit(Surv(days, cens) ~ treat, data = b)
37 ggsurvplot(km_fit_cel, data = b, conf.int = TRUE, risk.table = TRUE, title = "
  survival - Therapia")
38
39 # history
40 a <- survfit(Surv(days, cens) ~ str2, data = b)
41 ggsurvplot(a, data = b, conf.int = TRUE, risk.table = TRUE, title = "survival -
```

```

    history")
42 #logrank test
43
44 survdiff(Surv(days, cens) ~ str2,data=b)
45 survdiff(Surv(days, cens) ~ treat,data=b)
46 survdiff(Surv(days, cens) ~ homo,data=b)
47 survdiff(Surv(days, cens) ~ cd4_binary,data=b)
48 survdiff(Surv(days, cens) ~ karnof_binary,data=b)

```

Listing 1: Kaplan-Meier και log-rank test

Για την εκτίμηση παραμέτρων μέσω της μεθόδου Μέγιστης Πιθανοφάνειας.

```

1 data2 <- b[, c("days", "cens")]
2 loglik_lognormal <- function(par, data) {
3   mu <- par[1]
4   sigma <- par[2]
5   if (sigma <= 0) return(Inf)
6
7   s <- 0
8
9   for (i in 1:nrow(data)) {
10    time <- data[i, 1]
11    status <- data[i, 2]
12
13    if (status == 1) {
14      s <- s + log( dlnorm(time, meanlog = mu, sdlog = sigma) )
15    } else {
16      s <- s + log( 1 - plnorm(time, meanlog = mu, sdlog = sigma) )
17    }
18  }
19
20  return(-s)
21 }
22 apotelesma <- optim(par = c(1, 1), fn = loglik_lognormal, data = data2)
23 apotelesma$par

```

Listing 2: Υπολογισμός λογαριθμικής πιθανοφάνειας (Log-Likelihood)

Για τη δημιουργία του μοντέλου του Cox και την επιλογή του βέλτιστου μοντέλου

```

1 library(survival)
2 library(survminer)
3 library(dplyr)
4 library(speff2trial)
5 data(ACTG175)
6 b <- ACTG175
7 #treat
8 cox_treat<- coxph(Surv(days, cens) ~ treat, data = b)
9 cox_treat
10 summary(cox_treat)
11 #karnof
12 cox_karnof<- coxph(Surv(days, cens) ~ karnof, data = b)

```

```

13 cox_karnof
14 summary(cox_karnof)
15 #homo
16 cox_homo<- coxph(Surv(days, cens) ~ homo, data = b)
17 cox_homo
18 summary(cox_homo)
19 #str2
20 cox_str2<- coxph(Surv(days, cens) ~ str2, data = b)
21 cox_str2
22 summary(cox_str2)
23 #####cd4 with time-Covariate
24
25 df.tf <- data.frame(id = b$pidnum, days= b$days , cenc=b$cens)
26 df.tf
27 count(df.tf)
28 # CD4 day 0
29 cd4_time0 <- data.frame(id=b$pidnum , time = 0, cd4 = b$cd40)
30 cd4_time0
31 # CD4 day 140 (20 weeks)
32 cd4_time140 <- data.frame(id = b$pidnum, time = 140, cd4 = b$cd420)
33 cd4_time140
34 # df.td
35 df.td <- rbind(cd4_time0, cd4_time140)
36 df.td <- df.td[order(df.td$id, decreasing = FALSE), ]
37 df.td
38 count(df.td)
39 df.td <- df.td[!is.na(df.td$cd4), ]
40 count(df.td)
41
42 #tstart, tstop, endpt
43 df <- tmerge(data1 = df.tf, data2 = df.td, id = id,
44             tstop = days, event = event(days, cens))
45 df
46 # time
47 df <- tmerge(data1 = df, data2 = df.td, id = id,
48             cd4_tdc = tdc(time, cd4))
49 df
50
51 head(round(df), 10)
52 #cox cd4_tdc
53 fit.tdc <- coxph(Surv(tstart, tstop, event) ~ cd4_tdc +cluster(id), data = df)
54 fit.tdc
55 summary(fit.tdc)
56 #####
57 #####total cox(0xi treat giati na sto trt)
58 df.tfall <- data.frame(
59   id = b$pidnum,
60   days = b$days,
61   cenc = b$cens,
62   age = b$age,
63   wtkg = b$wtkg,

```

```

64   gender = as.factor(b$gender),
65   race = as.factor(b$race),
66   homo = as.factor(b$homo),
67   drugs = as.factor(b$drugs),
68   hemo = as.factor(b$hemo),
69   karnof = b$karnof,
70   symptom = as.factor(b$symptom),
71   oprior = as.factor(b$oprior),
72   z30 = as.factor(b$z30),
73   preanti = b$preanti,
74   strat = as.factor(b$strat),
75   trt = as.factor(b$arms)
76 )
77
78 #   CD4
79 cd4_0   <- data.frame(id = b$pidnum, time = 0,   cd4 = b$cd40)
80 cd4_140 <- data.frame(id = b$pidnum, time = 140, cd4 = b$cd420)
81 df.td_cd4 <- rbind(cd4_0, cd4_140)
82 df.td_cd4 <- df.td_cd4[!is.na(df.td_cd4$cd4), ]
83 df.td_cd4 <- df.td_cd4[order(df.td_cd4$id, decreasing = FALSE), ]
84 df.td_cd4
85 count(df.td_cd4)
86 #   CD8
87 cd8_0   <- data.frame(id = b$pidnum, time = 0,   cd8 = b$cd80)
88 cd8_140 <- data.frame(id = b$pidnum, time = 140, cd8 = b$cd820)
89 df.td_cd8 <- rbind(cd8_0, cd8_140)
90 df.td_cd8 <- df.td_cd8[!is.na(df.td_cd8$cd8), ]
91 df.td_cd8 <- df.td_cd8[order(df.td_cd8$id, decreasing = FALSE), ]
92 df.td_cd8
93 count(df.td_cd8)
94
95 # tstart, tstop, event
96 df_multi <- tmerge(data1 = df.tfall, data2 = df.tfall, id = id,
97                    tstop = days, event = event(days, cenc))
98 df_multi
99 #   time-varying CD4
100 df_multi <- tmerge(data1 = df_multi, data2 = df.td_cd4, id = id,
101                    cd4_tdc = tdc(time, cd4))
102 df_multi
103 #   time-varying CD8
104 df_multi <- tmerge(data1 = df_multi, data2 = df.td_cd8, id = id,
105                    cd8_tdc = tdc(time, cd8))
106 df_multi
107
108 # Cox
109 fit_multi_all <- coxph(Surv(tstart, tstop, event) ~ age + wtkg + gender + race +
110                      homo + drugs + hemo + karnof + symptom +
111                      cd4_tdc + cd8_tdc + oprior+ z30 + preanti + strat +trt +
112                      cluster(id),
113                      data = df_multi)

```

```

114 summary(fit_multi_all)
115 #####
116 fit_multi_alla <- coxph(Surv(tstart, tstop, event) ~ age + wtkg + gender + race +
117                        homo + drugs + hemo + karnof + symptom +
118                        cd4_tdc + cd8_tdc + oprior+ z30 + preanti + strat +trt,
119                        data = df_multi)
120
121 # Backward selection using AIC
122 All_cox_back <- stepAIC(fit_multi_all, direction="backward")
123 summary(All_cox_back)
124
125 # Forward selection using AIC
126 fit0 <- coxph(Surv(tstart, tstop, event) ~ 1, data = df_multi)
127 fitf <- stepAIC(fit0, scope=formula(fit_multi_all), direction="forward")
128 summary(fitf)
129 # Stepwise selection (Both) using AIC
130 fits <- stepAIC(fit_multi_all, direction="both")
131 summary(fits)
132 # Final Model
133 final_cox_model <- coxph(Surv(tstart, tstop, event) ~ race + drugs + karnof +
134                        symptom + cd4_tdc + cd8_tdc + preanti +
135                        strat + trt + cluster(id),
136                        data = df_multi)
137
138 summary(final_cox_model)

```

Για τον έλεγχο αναλογικών κινδύνων και παρατηρήσεων υψηλής επιρροής

```

1 library(survival)
2 library(ggplot2)
3 library(survminer)
4
5 #Schoenfeld residuals
6 testph <- cox.zph(final_cox_model)
7 testph
8
9 ggcoxzph(testph)
10
11 plot(testph[4])
12 abline(0, 0, lty=3)
13 abline(lm(testph$y[,4] ~ testph$x)$coefficients, lty=4, col=2)
14
15 plot(testph[5])
16 abline(0, 0, lty=3)
17 abline(lm(testph$y[,5] ~ testph$x)$coefficients, lty=4, col=2)
18
19 plot(testph[9])
20 abline(0, 0, lty=3)
21 abline(lm(testph$y[,9] ~ testph$x)$coefficients, lty=4, col=2)
22
23 # Martingale Residuals:
24

```

```

25 rmart <- residuals(final_cox_model, type = "martingale")
26 length(rmart)
27 #
28 ggplot(data = df_multi, mapping = aes(x = karnof, y = rmart)) +
29   geom_point(alpha = 0.4) +
30   geom_smooth(color = "blue", method = "loess") +
31   labs(title = "Martingale Residuals vs karnof",
32        x = "karnof", y = "Martingale Residuals") +
33   theme_bw()
34 #
35 ggplot(data = df_multi, mapping = aes(x = preanti, y = rmart)) +
36   geom_point(alpha = 0.4) +
37   geom_smooth(color = "blue") +
38   labs(title = "Martingale Residuals vs preanti ",
39        x = "preanti", y = "Martingale Residuals") +
40   theme_bw()
41 #
42 ggplot(data = df_multi, mapping = aes(x = cd4_tdc, y = rmart)) +
43   geom_point(alpha = 0.4) +
44   geom_smooth(color = "blue") +
45   labs(title = "Martingale Residuals vs cd4_tdc ",
46        x = "cd4_tdc", y = "Martingale Residuals") +
47   theme_bw()
48 #
49 ggplot(data = df_multi, mapping = aes(x = cd8_tdc, y = rmart)) +
50   geom_point(alpha = 0.4) +
51   geom_smooth(color = "blue") +
52   labs(title = "Martingale Residuals vs cd8_tdc ",
53        x = "cd8_tdc", y = "Martingale Residuals") +
54   theme_bw()
55 # Deviance Residuals
56 res_dev <- residuals(final_cox_model, type = "deviance")
57 df_multi$deviance <- res_dev
58
59 outliers <- df_multi[abs(df_multi$deviance) > 3, ]
60 cat("A          :", nrow(outliers), "\n")
61 outliers
62
63 library(ggplot2)
64 library(ggrepel)
65
66 ggplot(df_multi, aes(x = karnof, y = deviance)) +
67   geom_point(alpha = 0.4, color = "black") +
68   geom_hline(yintercept = c(-3, 3), linetype = "dashed", color = "red", size = 1) +
69   geom_text_repel(data = subset(df_multi, abs(deviance) > 3),
70                  aes(label = id),
71                  color = "blue",
72                  size = 4,
73                  fontface = "bold") +
74   theme_minimal() +
75   labs(title = " Deviance vs Karnofsky",

```

```

76     x = "Karnofsky",
77     y = "K      Deviance")
78
79 ggplot(df_multi, aes(x = preanti, y = deviance)) +
80   geom_point(alpha = 0.4, color = "black") +
81   geom_hline(yintercept = c(-3, 3), linetype = "dashed", color = "red", size = 1) +
82   geom_text_repel(data = subset(df_multi, abs(deviance) > 3),
83     aes(label = id),
84     color = "blue",
85     size = 4,
86     fontface = "bold") +
87   theme_minimal() +
88   labs(title = " Deviance vs preanti",
89     x = "preanti",
90     y = "K      Deviance")
91
92 ggplot(df_multi, aes(x = cd4_tdc, y = deviance)) +
93   geom_point(alpha = 0.4, color = "black") +
94   geom_hline(yintercept = c(-3, 3), linetype = "dashed", color = "red", size = 1) +
95   geom_text_repel(data = subset(df_multi, abs(deviance) > 3),
96     aes(label = id),
97     color = "blue",
98     size = 4,
99     fontface = "bold") +
100   theme_minimal() +
101   labs(title = " Deviance vs cd4_tdc",
102     x = "cd4_tdc",
103     y = "K      Deviance")
104
105 ggplot(df_multi, aes(x = cd8_tdc, y = deviance)) +
106   geom_point(alpha = 0.4, color = "black") +
107   geom_hline(yintercept = c(-3, 3), linetype = "dashed", color = "red", size = 1) +
108   geom_text_repel(data = subset(df_multi, abs(deviance) > 3),
109     aes(label = id),
110     color = "blue",
111     size = 4,
112     fontface = "bold") +
113   theme_minimal() +
114   labs(title = " Deviance vs cd8_tdc",
115     x = "cd8_tdc",
116     y = "K      Deviance")
117 subset(df_multi, abs(rdev) > 3)
118
119
120 # Γ. Score Residuals:
121 rscore <- residuals(final_cox_model, type = "score")
122 length(rscore)
123 true_var_names <- names(coef(final_cox_model))
124 my_colors <- c("black", "red", "darkred", "darkgreen", "darkorange",
125   "grey", "green", "yellow", "blue",
126   "gold4", "cyan4", "skyblue")

```

```

127
128 matplot(rscore, type = "h", col = my_colors, lty = 1,
129         main = "Score Residuals ",
130         ylab = "Score")
131 legend("bottomright",
132       legend = true_var_names,
133       col = my_colors,
134       lty = 1,
135       cex = 0.65,
136       ncol = 2)
137
138 ot<-which(rscore < -3000, arr.ind=TRUE)
139 ot
140 df_multi$id[1158]
141 subset(df_multi, id == 90683)
142 colnames(rscore)
143 nrow(rscore)
144
145 # DFBeta Residuals
146 dfbeta_res <- residuals(final_cox_model, type = "dfbeta")
147
148 matplot(dfbeta_res,
149       type = "l",
150       lty = 1,
151       col = my_colors,
152       ylab = " DFBeta",
153       main = "DFBeta Residuals")
154
155 b$pidnum==90683
156 subset(b, pidnum==90683)
157
158 at<-which(dfbeta_res < -0.020, arr.ind=TRUE)
159 at
160 ae<-which(dfbeta_res > 0.020, arr.ind=TRUE)
161 ae
162 df_multi$id[1142]
163
164 subset(df_multi, id == 90674)
165 #
166 df_multi$id[3492]
167 subset(df_multi, id == 320535)
168 #
169 df_multi$id[3089]
170 subset(df_multi, id == 270854)
171 #
172 df_multi$id[1605]
173 subset(df_multi, id == 150427)
174 #
175 df_multi$id[2715]
176 subset(df_multi, id == 250302)
177 #

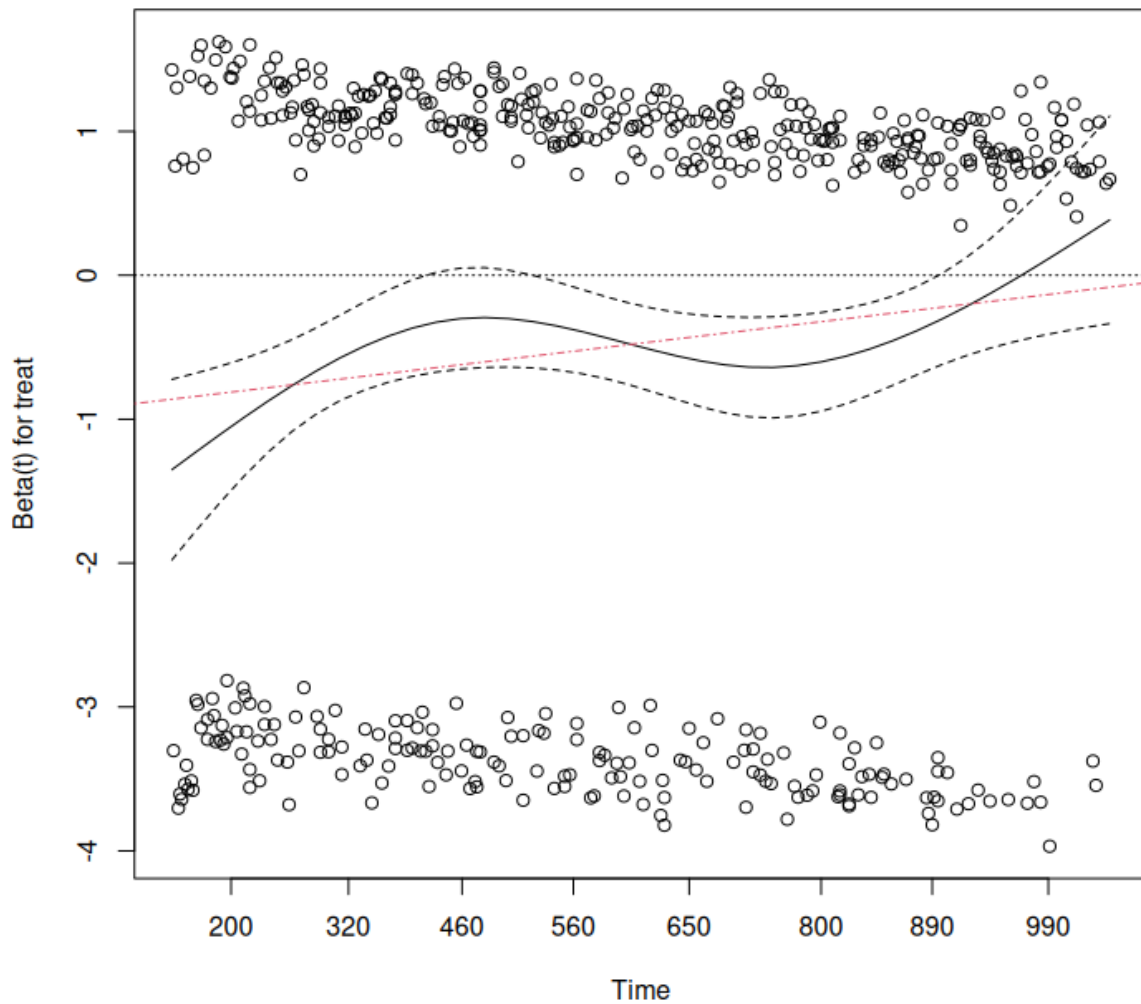
```

```

178 df_multi$id[4122]
179 subset(df_multi, id == 950056)
180 #
181 df_multi$id[400]
182 subset(df_multi, id == 20682)
183
184 apply(residuals(final_cox_model, type = "dfbeta")[c(400, 1142, 1605, 2715, 3089,
      3492, 4122), ], 1, function(x) names(coef(final_cox_model))[which.max(abs(x))])

```

Παράρτημα



Σχήμα 28: Schoenfeld treat

Στο Σχήμα 28 παρουσιάζεται ο γραφικός έλεγχος της υπόθεσης των αναλογικών κινδύνων για τη μεταβλητή της θεραπείας μέσω των καταλοίπων Schoenfeld. Η καμπύλη εξομάλυνσης παρουσιάζει μια ανοδική τάση. Η κλίση αυτή οπτικοποιεί τη χρονο-εξαρτώμενη φύση του συντελεστή $\hat{\beta}(t)$, επιβεβαιώνοντας τη στατιστικά σημαντική

παραβίαση της υπόθεσης αναλογικότητας ($p = 0.038$). Κλινικά, αυτό μεταφράζεται σε μια προοδευτική μείωση της αποτελεσματικότητας του θεραπευτικού σχήματος κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.

Πίνακας 20: Αποτελέσματα βέλτιστου μοντέλου Cox - Stepwise

Μεταβλητή	coef	exp(coef) [HR]	se(coef)	z	Pr(> z)
race1	$-1.632 \cdot 10^{-1}$	$8.494 \cdot 10^{-1}$	$1.040 \cdot 10^{-1}$	-1.569	0.116614
drugs1	$-2.104 \cdot 10^{-1}$	$8.102 \cdot 10^{-1}$	$1.464 \cdot 10^{-1}$	-1.437	0.150588
karnof	$-1.907 \cdot 10^{-2}$	$9.811 \cdot 10^{-1}$	$6.917 \cdot 10^{-3}$	-2.757	0.005831
symptom1	$3.639 \cdot 10^{-1}$	$1.439 \cdot 10^0$	$1.030 \cdot 10^{-1}$	3.533	0.000411
cd4_tdc	$-7.366 \cdot 10^{-3}$	$9.927 \cdot 10^{-1}$	$4.550 \cdot 10^{-4}$	-16.189	$< 2 \cdot 10^{-16}$
cd8_tdc	$4.886 \cdot 10^{-4}$	$1.000 \cdot 10^0$	$9.286 \cdot 10^{-5}$	5.262	$1.43 \cdot 10^{-7}$
preanti	$5.563 \cdot 10^{-4}$	$1.001 \cdot 10^0$	$1.549 \cdot 10^{-4}$	3.591	0.000330
strat2	$-5.272 \cdot 10^{-2}$	$9.486 \cdot 10^{-1}$	$1.324 \cdot 10^{-1}$	-0.398	0.690504
strat3	$-3.441 \cdot 10^{-1}$	$7.089 \cdot 10^{-1}$	$1.729 \cdot 10^{-1}$	-1.990	0.046573
trt1	$-5.061 \cdot 10^{-1}$	$6.028 \cdot 10^{-1}$	$1.242 \cdot 10^{-1}$	-4.076	$4.58 \cdot 10^{-5}$
trt2	$-5.215 \cdot 10^{-1}$	$5.936 \cdot 10^{-1}$	$1.216 \cdot 10^{-1}$	-4.287	$1.81 \cdot 10^{-5}$
trt3	$-4.610 \cdot 10^{-1}$	$6.307 \cdot 10^{-1}$	$1.162 \cdot 10^{-1}$	-3.967	$7.28 \cdot 10^{-5}$

Σημείωση: Concordance = 0.757 (se = 0.01)

Ο αντίστοιχος κώδικας:

```

1
2 df.tfall1 <- data.frame(
3   id = b$pidnum,
4   days = b$days,
5   cenc = b$cens,
6   age = b$age,
7   wtkg = b$wtkg,
8   gender = as.factor(b$gender),
9   race = as.factor(b$race),
10  homo = as.factor(b$homo),
11  drugs = as.factor(b$drugs),
12  hemo = as.factor(b$hemo),
13  karnof = b$karnof,
14  symptom = as.factor(b$symptom),
15  oprior = as.factor(b$oprior),
16  z30 = as.factor(b$z30),
17  preanti = b$preanti,
18  strat = as.factor(b$strat),
19  trt = as.factor(b$arms) ,
20  treat=as.factor(b$treat),
21  str2=as.factor(b$str2),
22  zprior=as.factor(b$zprior),
23  offtrt=as.factor(b$offtrt)
24
25 )
26
27 # CD4
28 cd4_0 <- data.frame(id = b$pidnum, time = 0, cd4 = b$cd40)
29 cd4_140 <- data.frame(id = b$pidnum, time = 140, cd4 = b$cd420)

```

```

30 df.td_cd4 <- rbind(cd4_0, cd4_140)
31 df.td_cd4 <- df.td_cd4[!is.na(df.td_cd4$cd4), ]
32 df.td_cd4 <- df.td_cd4[order(df.td_cd4$id, decreasing = FALSE), ]
33 df.td_cd4
34 count(df.td_cd4)
35 # CD8
36 cd8_0 <- data.frame(id = b$pidnum, time = 0, cd8 = b$cd80)
37 cd8_140 <- data.frame(id = b$pidnum, time = 140, cd8 = b$cd820)
38 df.td_cd8 <- rbind(cd8_0, cd8_140)
39 df.td_cd8 <- df.td_cd8[!is.na(df.td_cd8$cd8), ]
40 df.td_cd8 <- df.td_cd8[order(df.td_cd8$id, decreasing = FALSE), ]
41 df.td_cd8
42 count(df.td_cd8)
43
44 # tstart, tstop, event
45 df_multi <- tmerge(data1 = df.tfall, data2 = df.tfall, id = id,
46                    tstop = days, event = event(days, cenc))
47 df_multi
48 # time-varying CD4
49 df_multi <- tmerge(data1 = df_multi, data2 = df.td_cd4, id = id,
50                    cd4_tdc = tdc(time, cd4))
51 df_multi
52 # time-varying CD8
53 df_multi <- tmerge(data1 = df_multi, data2 = df.td_cd8, id = id,
54                    cd8_tdc = tdc(time, cd8))
55 df_multi
56
57 fit_multi_all <- coxph(Surv(tstart, tstop, event) ~ age + wtkg + gender + race +
58                      homo + drugs + hemo + karnof + symptom +
59                      cd4_tdc + cd8_tdc + oprior+ z30 + preanti + strat +trt+
60                      treat+ str2 +cluster(id),
61                      data = df_multi)
62
63 summary(fit_multi_all)
64
65 fits <- stepAIC(fit_multi_all, direction="both")
66 summary(fits)
67
68 # Schoenfeld residuals for treat
69 final_cox_model <- coxph(Surv(tstart, tstop, event) ~ age + drugs + karnof +
70                          symptom + cd4_tdc + cd8_tdc + z30 + preanti +
71                          strat + treat + cluster(id),
72                          data = df_multi)
73
74 summary(final_cox_model)
75 testph <- cox.zph(final_cox_model)
76 print(testph)
77 ggcoxzph(testph)
78 plot(testph[10])
79 abline(0, 0, lty=3)
80 abline(lm(testph$y[,10] ~ testph$x)$coefficients, lty=4, col=2)

```

Παράρτημα β

Στο παρόν Παράρτημα παρουσιάζεται η εναλλακτική προσαρμογή του πολυμεταβλητού μοντέλου Cox, στην οποία η συνεχής χρονοεξαρτώμενη μεταβλητή των CD4 κυττάρων (*cd4_tdc*) αντικαταστάθηκε από την αντίστοιχη κατηγορική της μορφή (*cd4_cat*). Η κατηγοριοποίηση πραγματοποιήθηκε με βάση τα κλινικά καθιερωμένα κατώφλια ανοσολογικής λειτουργίας (<250, 250-550 και >550 κύτταρα). Αξίζει να σημειώσουμε ότι, με την εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας, ο δείκτης διακριτικής ικανότητας (Concordance Index) παρουσίασε μείωση, διαμορφούμενος στο 0.740, έναντι 0.757 του βασικού μοντέλου του κυρίως κειμένου. Η πτώση αυτή είναι στατιστικά απόλυτα αναμενόμενη. Η ομαδοποίηση μιας συνεχούς μεταβλητής σε ευρύτερες κατηγορίες συνεπάγεται αναπόφευκτα απώλεια πληροφορίας (information loss), καθώς ασθενείς με σημαντικές διαφορές στις απόλυτες τιμές τους (όπως για παράδειγμα ένας ασθενής με 10 έναντι ενός με 240 κύτταρα) αντιμετωπίζονται ενιαία εντός της ίδιας ομάδας, μειώνοντας την ικανότητα του μοντέλου να τους διαχωρίσει με απόλυτη ακρίβεια. Εντούτοις, η παρουσίαση του παρόντος μοντέλου κρίνεται σκόπιμη, καθώς οι σαφείς "καταστάσεις κινδύνου" που δημιουργεί, ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα ιατρικά κριτήρια λήψης αποφάσεων, προσφέροντας μια εξαιρετικά χρήσιμη οπτική για την άμεση κλινική ερμηνεία του κινδύνου (Centers for Disease Control and Prevention, 1992; The INSIGHT START Study Group, 2015).

Για να λύσουμε το πρόβλημα της μη γραμμικότητας στα χαμηλά επίπεδα κυττάρων CD4 θα κατηγοριοποιήσουμε τη μεταβλητή σε τρεις κατηγορίες κινδύνου, με βάση την εικόνα του Σχήματος 18 ως εξής:

- Κατηγορία < 250: Εδώ θα εντάξουμε τους ασθενείς με σοβαρή ανοσοκαταστολή (ομάδα υψηλού κινδύνου).
- Κατηγορία 250 - 550: Εδώ θα έχουμε τους ασθενείς που βρίσκονται σε ένα ενδιάμεσο στάδιο (ομάδα μεσαίου κινδύνου).
- Κατηγορία > 550: Εδώ θα βρίσκονται οι ασθενείς με ικανοποιητικό αριθμό κυττάρων (ομάδα χαμηλού κινδύνου), την οποία θα χρησιμοποιήσουμε και ως βάση σύγκρισης (κατηγορία αναφοράς) για τις αναλύσεις μας.

Με αυτή τη προσέγγιση, θα καταφέρουμε να διορθώσουμε το στατιστικό μας σφάλμα. Ταυτόχρονα, θα αποφύγουμε τη λανθασμένη παραδοχή ότι κάθε μονάδα αύξησης των CD4 έχει την ίδια ακριβώς επίδραση σε όλους τους ασθενείς, δίνοντας μια πολύ πιο ρεαλιστική εικόνα για την εξέλιξη της νόσου. Το νέο βέλτιστο μοντέλο Cox με τη μέθοδο Stepwise είναι :

Πίνακας 21: Αποτελέσματα μοντέλου Cox

Μεταβλητή	coef	exp(coef)	se(coef)	robust se	z	Pr(> z)
age	1.006e-02	1.010e+00	5.108e-03	5.263e-03	1.911	0.056020
drugs1	-2.234e-01	7.998e-01	1.465e-01	1.530e-01	-1.460	0.144343
karnof	-2.227e-02	9.780e-01	7.015e-03	7.571e-03	-2.941	0.003267
symptom1	3.907e-01	1.478e+00	1.023e-01	1.089e-01	3.587	0.000334
cd4_cat<250	2.668e+00	1.441e+01	2.895e-01	2.919e-01	9.139	< 2e-16
cd4_cat250-550	1.359e+00	3.891e+00	2.858e-01	2.871e-01	4.732	2.22e-06
cd8_tdc	3.327e-04	1.000e+00	9.457e-05	9.607e-05	3.463	0.000534
preanti	3.678e-04	1.000e+00	9.159e-05	9.480e-05	3.880	0.000104
trt1	-5.498e-01	5.771e-01	1.242e-01	1.278e-01	-4.300	1.70e-05
trt2	-5.456e-01	5.795e-01	1.215e-01	1.241e-01	-4.396	1.10e-05
trt3	-4.847e-01	6.159e-01	1.164e-01	1.220e-01	-3.974	7.07e-05

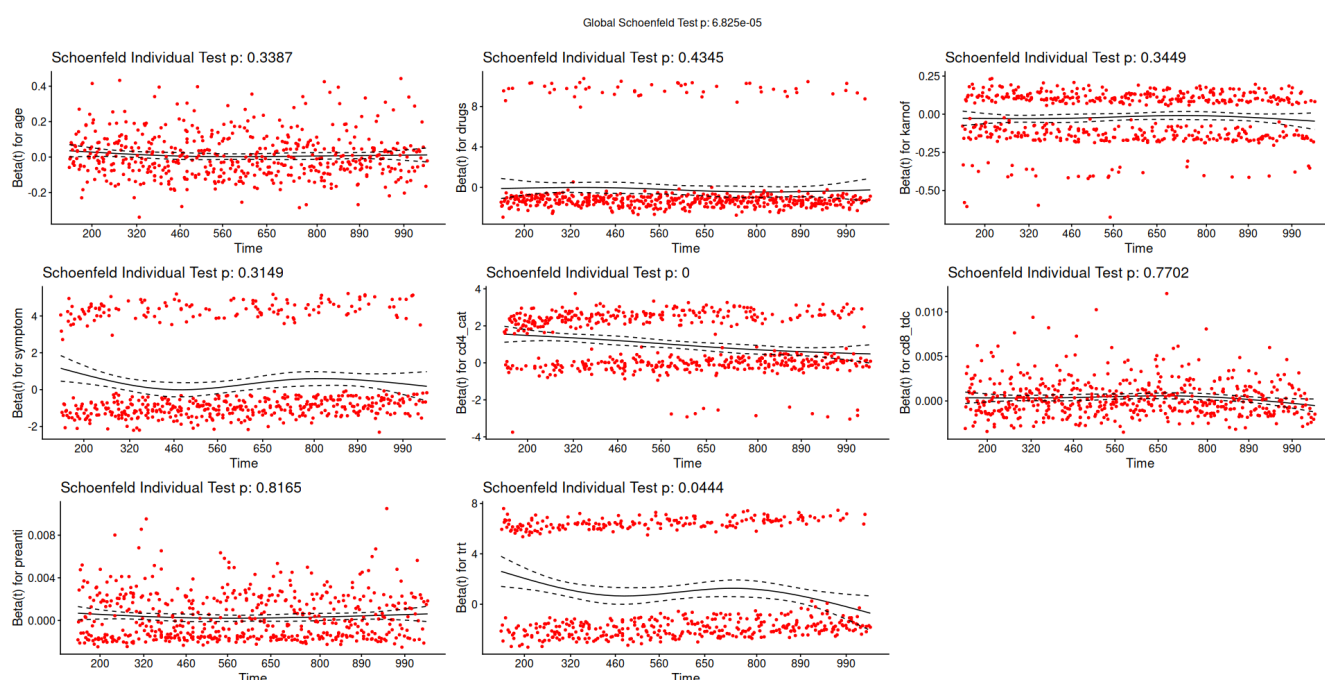
n = 4254, αριθμός γεγονότων = 521, Concordance = 0.74

Η ερμηνεία του πίνακα 21 είναι ανάλογη με αυτή των Πινάκων 11-15. Αξίζει να σχολιάσουμε τη μικρή μείωση του Concordance από 0.757 σε 0.74. Η πτώση αυτή οφείλεται στην ομαδοποίηση των δεδομένων, η οποία μειώνει τη ικανότητα του μοντέλου να διαφοροποιεί την κατάταξη του κινδύνου μεταξύ ασθενών που ανήκουν πλέον στην ίδια κλινική κατηγορία, εξασφαλίζοντας ωστόσο τη στατιστική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα κατάλοιπα Schoenfeld για να ελέγξουμε αν ικανοποιείται η υπόθεση των αναλογικών κινδύνων. Η ερμηνεία του Πίνακα 21 είναι αντίστοιχη με αυτή του Πίνακα 16

Πίνακας 22: Αποτελέσματα στατιστικού ελέγχου αναλογικών κινδύνων βάσει των καταλοίπων Schoenfeld

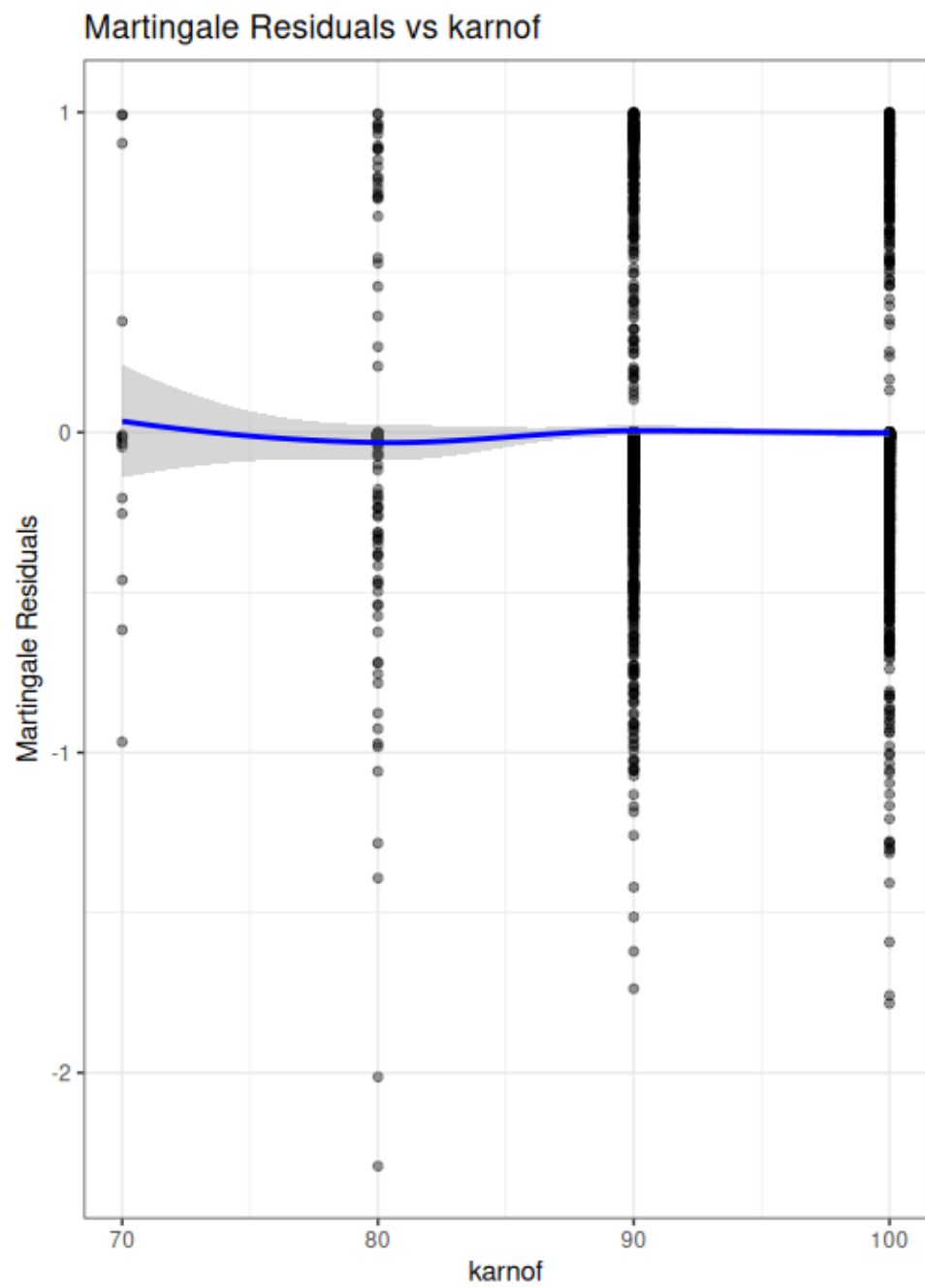
Μεταβλητή	chisq	df	p
age	0.9153	1	0.339
drugs	0.6107	1	0.435
karnof	0.8920	1	0.345
symptom	1.0101	1	0.315
cd4_cat	27.8051	2	9.2e-07
cd8_tdc	0.0853	1	0.770
preanti	0.0538	1	0.817
trt	8.0785	3	0.044
GLOBAL	38.3509	11	6.8e-05



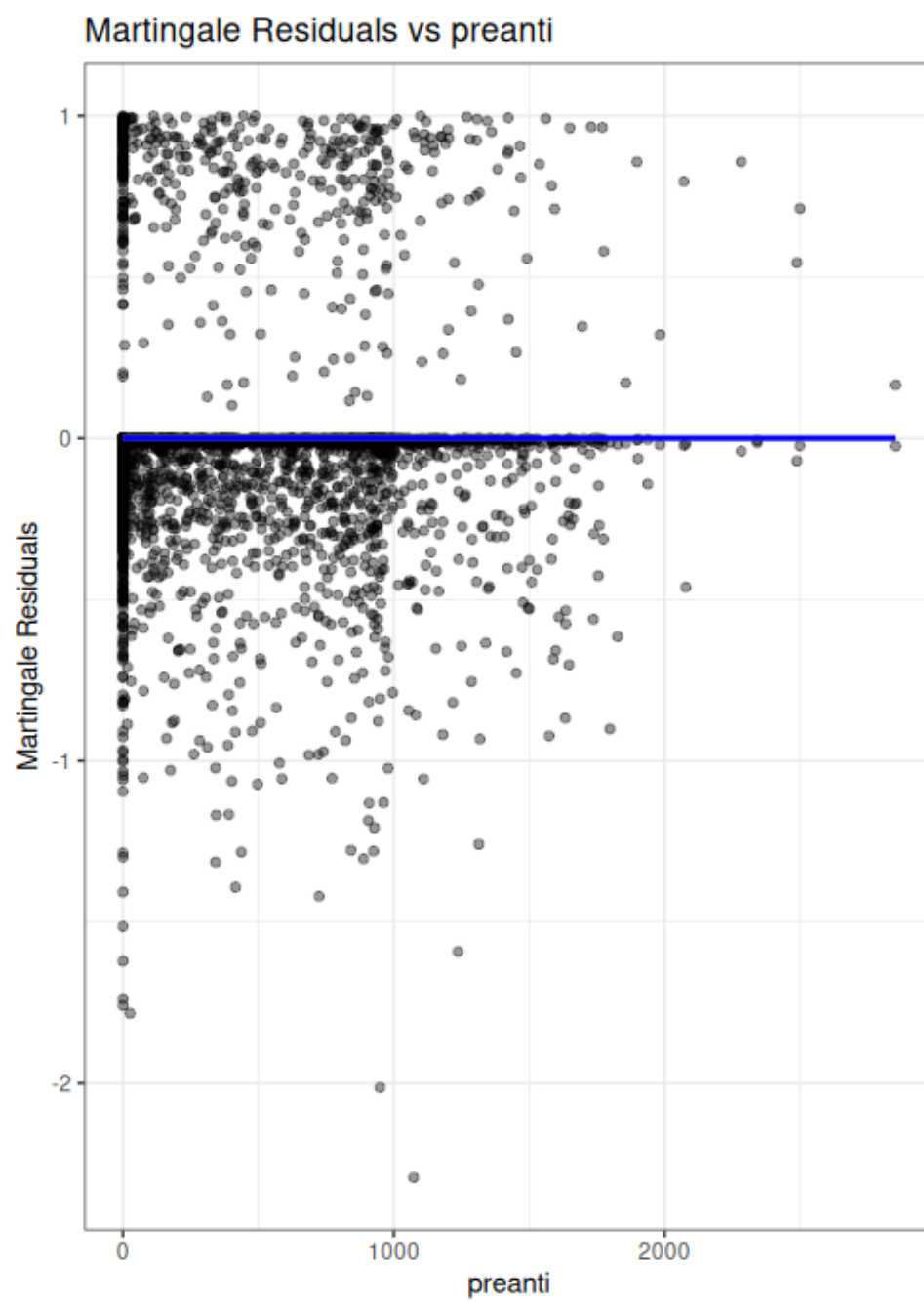
Σχήμα 29: Συγκεντρωτικά Schoenfeld Test

Στο Σχήμα 29 παρατηρούμε ότι για τη νέα μεταβλητή του μοντέλου (age) η καμπύλη εξομάλυνσης διατηρείται οριζόντια και σχεδόν ταυτίζεται με την τιμή μηδέν του άξονα. Επίσης, στη μεταβλητή cd4_cat παρατηρούμε μια ομαλή πτωτική κλίση της γραμμής τάσης καθώς περνάει ο χρόνος, το οποίο σημαίνει ότι ο συντελεστής $\beta(t)$ μειώνεται όσο περνάει ο χρόνος και άρα η επίδραση της δεν είναι σταθερή, αλλά εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου. Τα υπόλοιπα συμπεράσματα είναι αντίστοιχα με το Σχήμα 14.

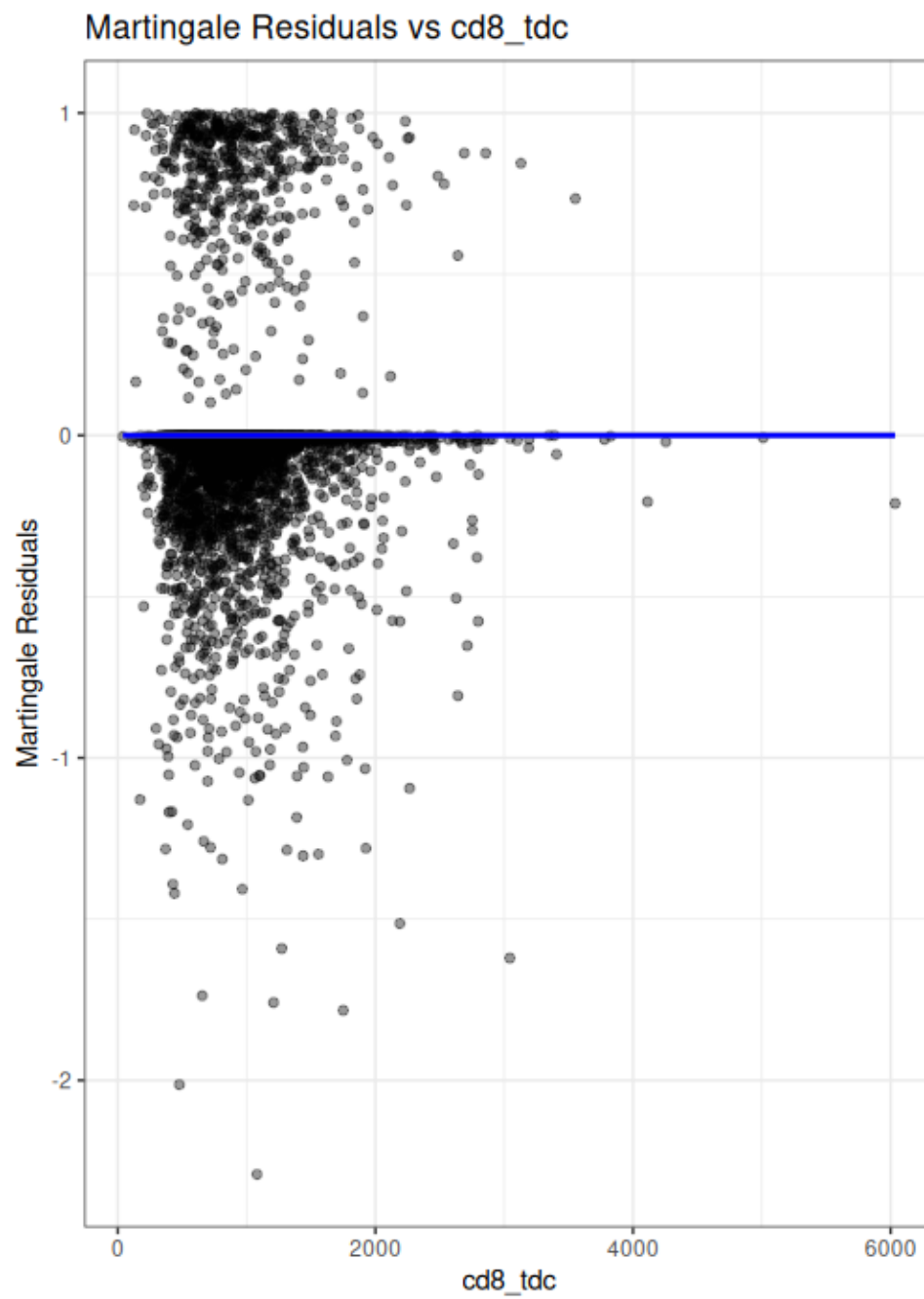
Στη συνέχεια όπως και στο κυρίως θέμα της εργασίας θα μελετήσουμε τα κατάλοιπα Martingale, τα συμπεράσματα είναι ανάλογα με αυτά των Σχημάτων 18-21



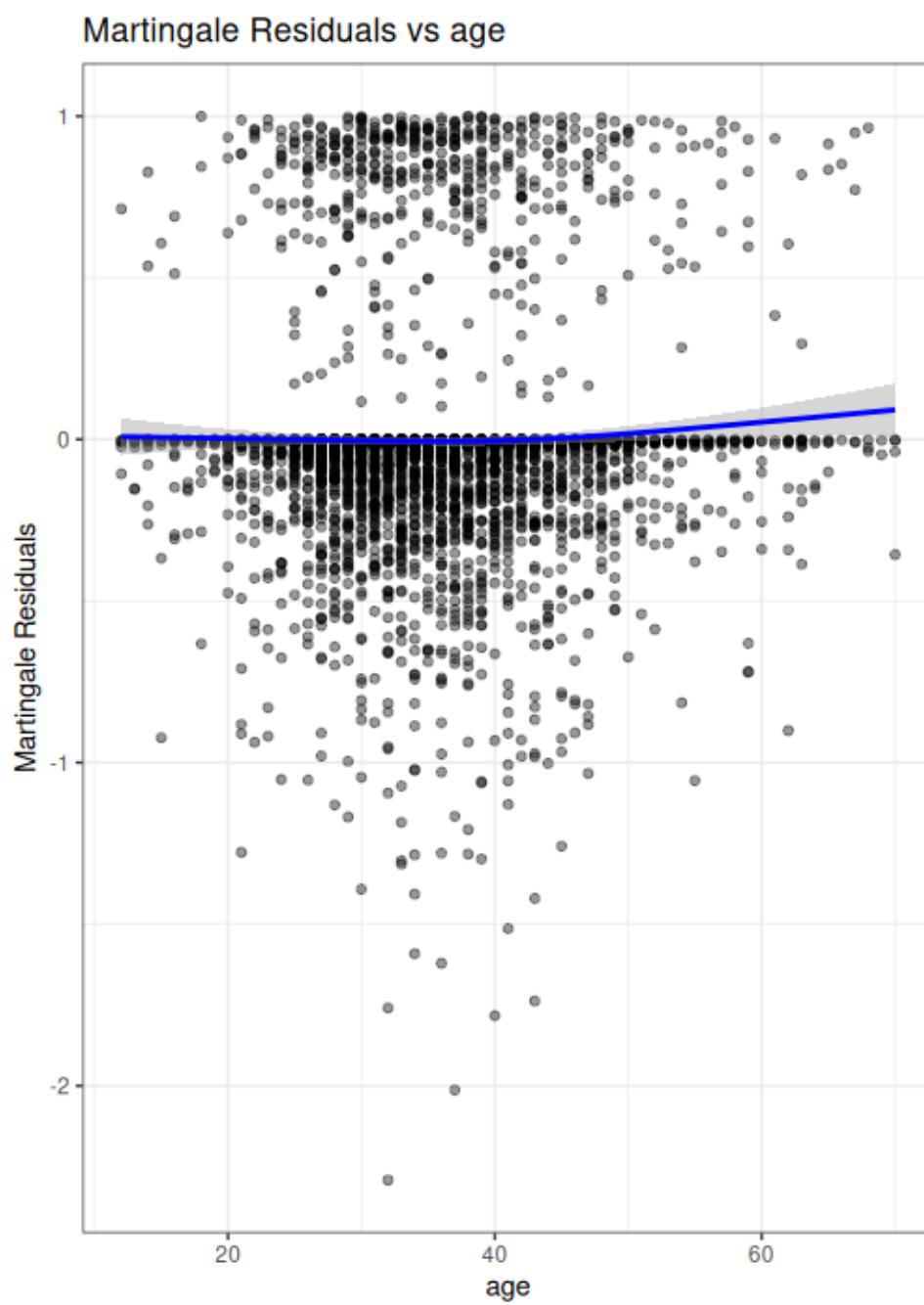
Σχήμα 30: Martingale- karnofsky score



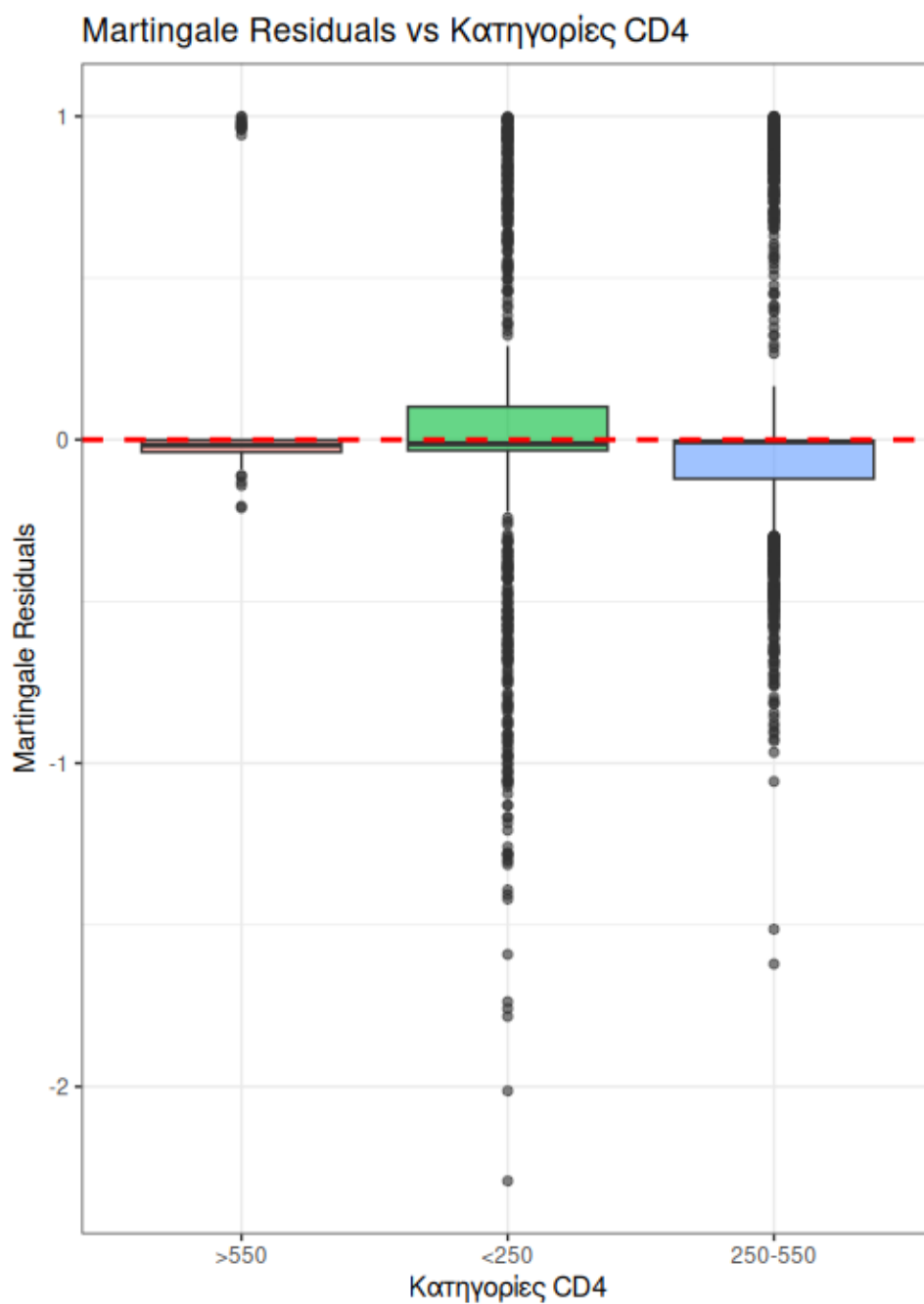
Σχήμα 31: Martingale- preanti



Σχήμα 32: Martingale- cd8_tdc



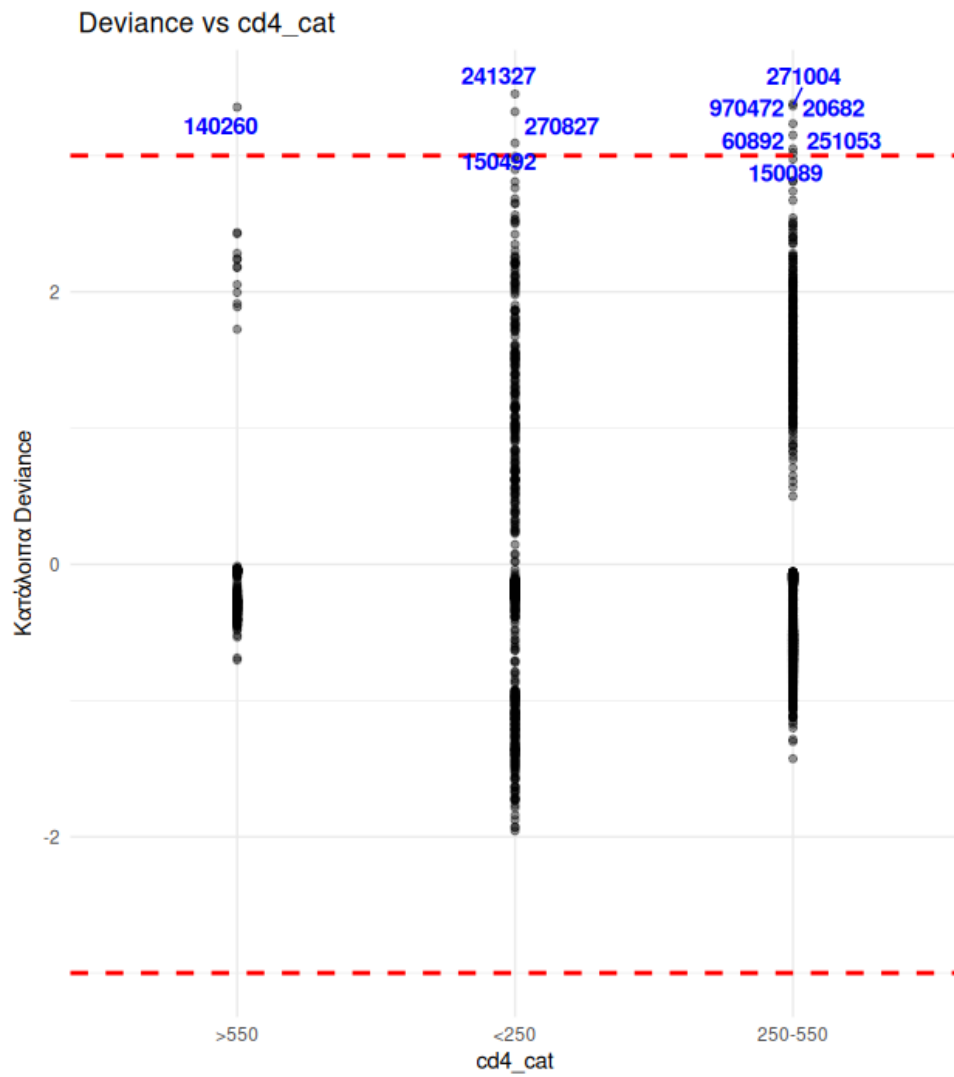
Σχήμα 33: Martingale- age



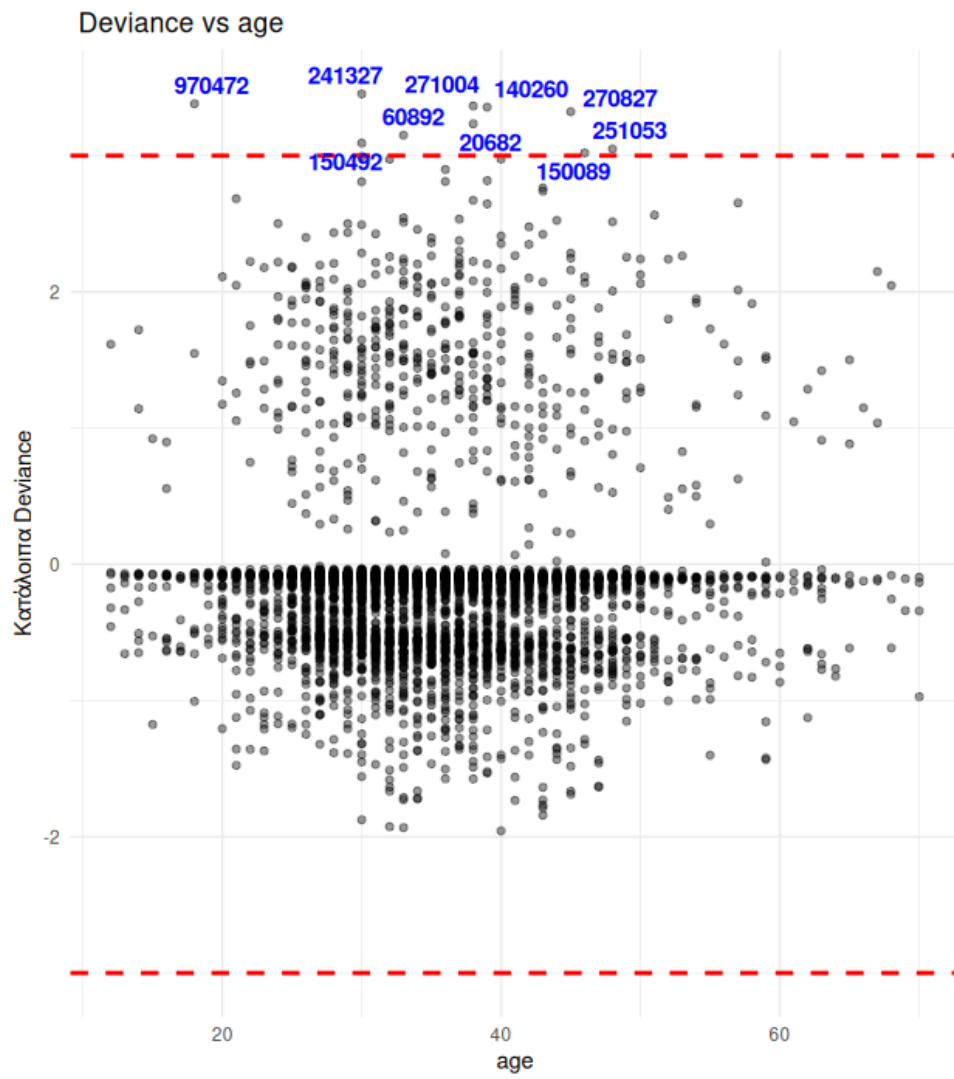
Σχήμα 34: Martingale- cd4_cat

Από το Σχήμα 34 παρατηρούμε την επιτυχία του μετασχηματισμού της μεταβλητής, καθώς οι διάμεσοι των καταλοίπων —οι οποίες απεικονίζονται με τις έντονες οριζόντιες γραμμές εντός των χρωματιστών πλαισίων— ταυτίζονται σχεδόν απόλυτα με την οριζόντια γραμμή αναφοράς του μηδενός (διακεκομμένη γραμμή) και για τις τρεις κλινικές υποομάδες. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το μοντέλο δεν υποεκτιμά ούτε υπερεκτιμά συστηματικά τον κίνδυνο σε καμία από τις ομάδες ασθενών, επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα της μη-γραμμικότητας που είχε εντοπιστεί στην αρχική συνεχή μεταβλητή.

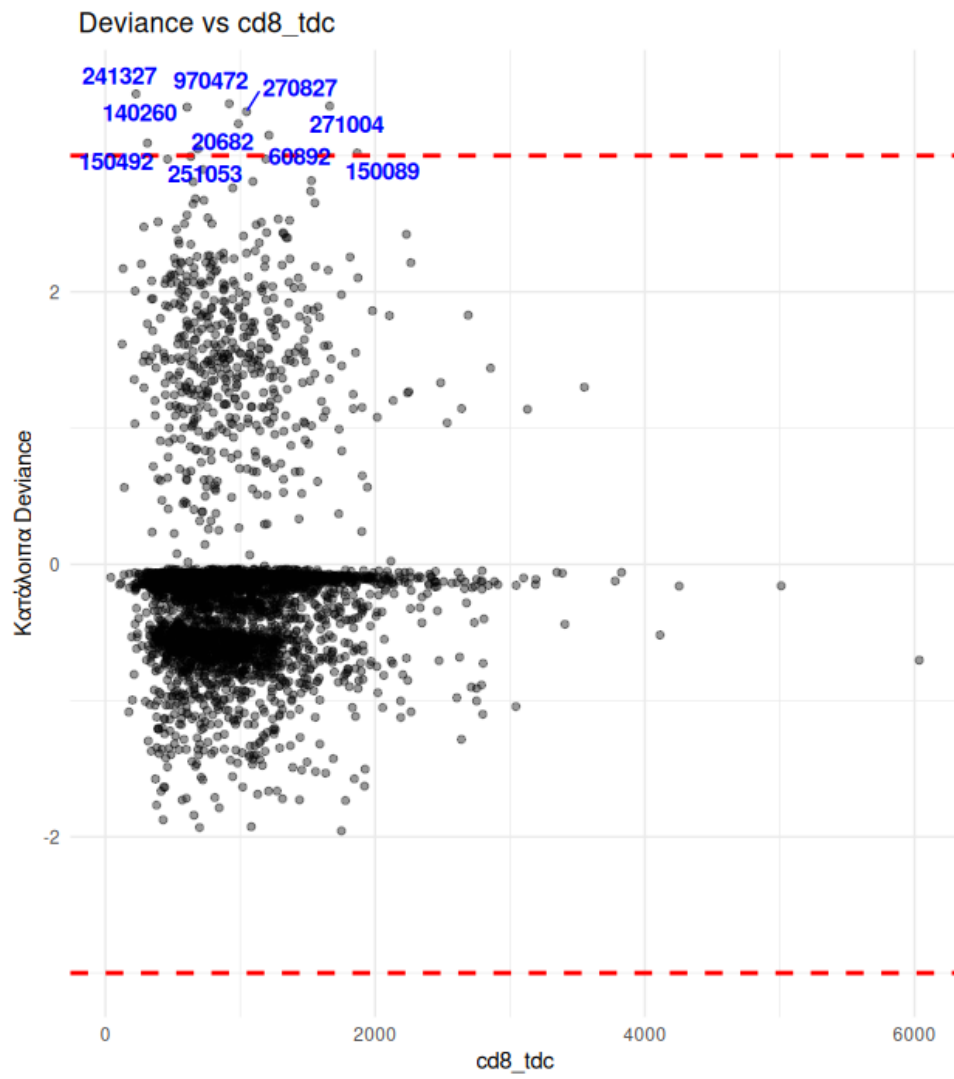
Θα παραθέσουμε τώρα τις εικόνες από τα κατάλοιπα Deviance, τα συμπεράσματα είναι ανάλογα με αυτά των Σχημάτων 22-25.



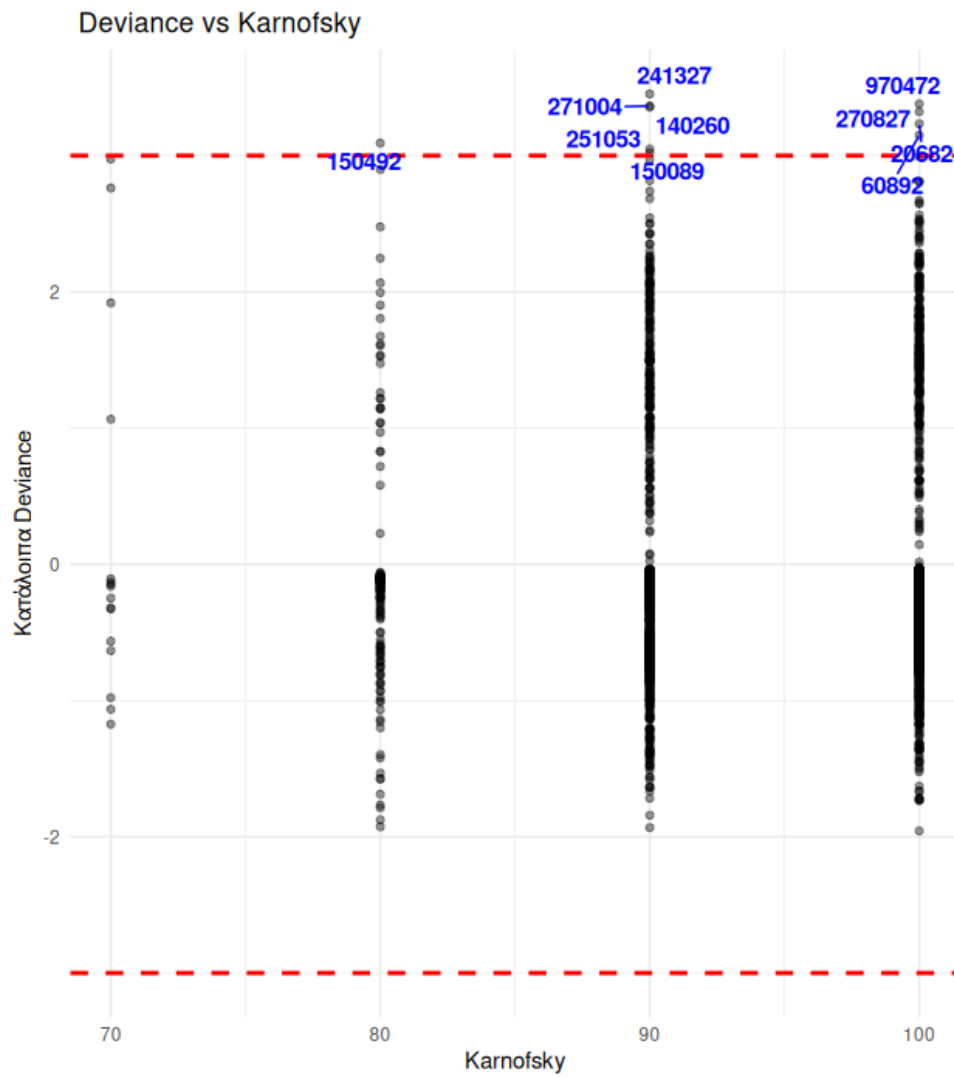
Σχήμα 35: Deviance- cd4_cat



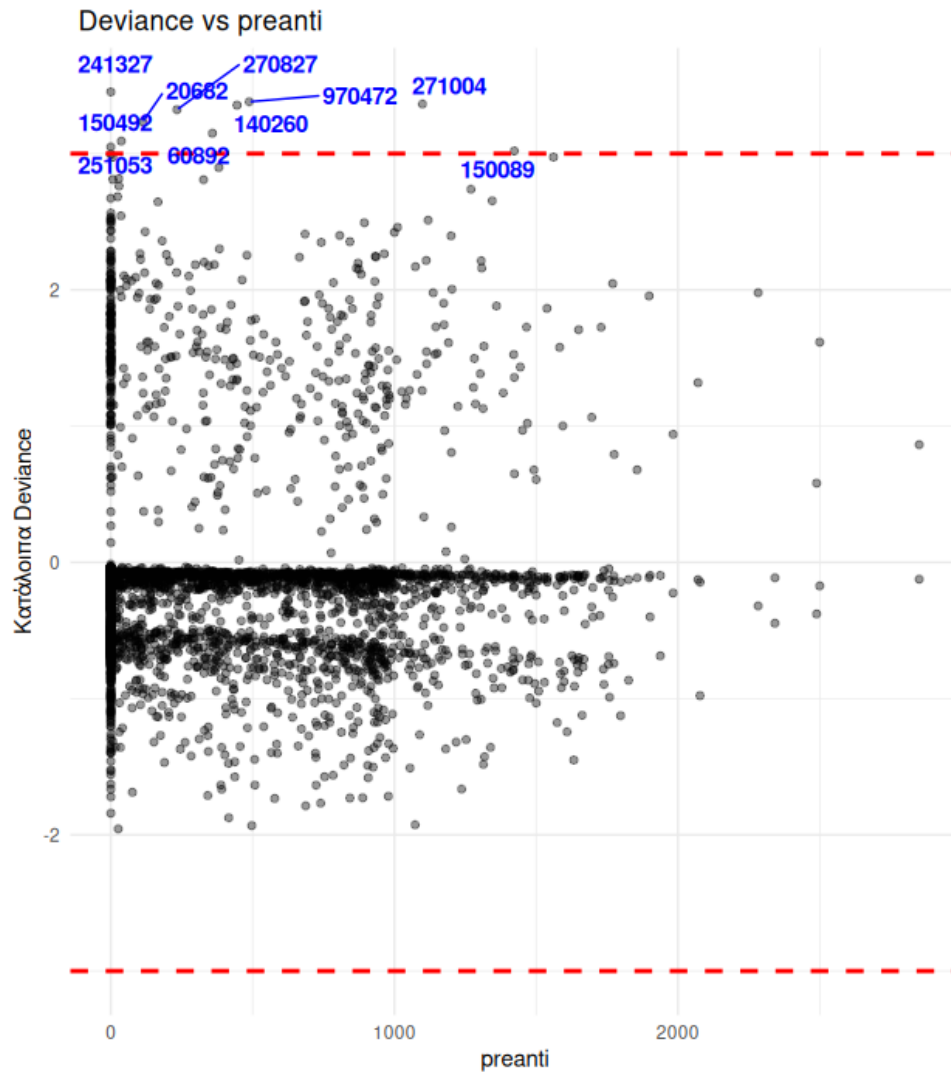
Σχήμα 36: Deviance- age



Σχήμα 37: Deviance- cd8_tdc



Σχήμα 38: Deviance- karnofsky score



Σχήμα 39: Deviance- preanti

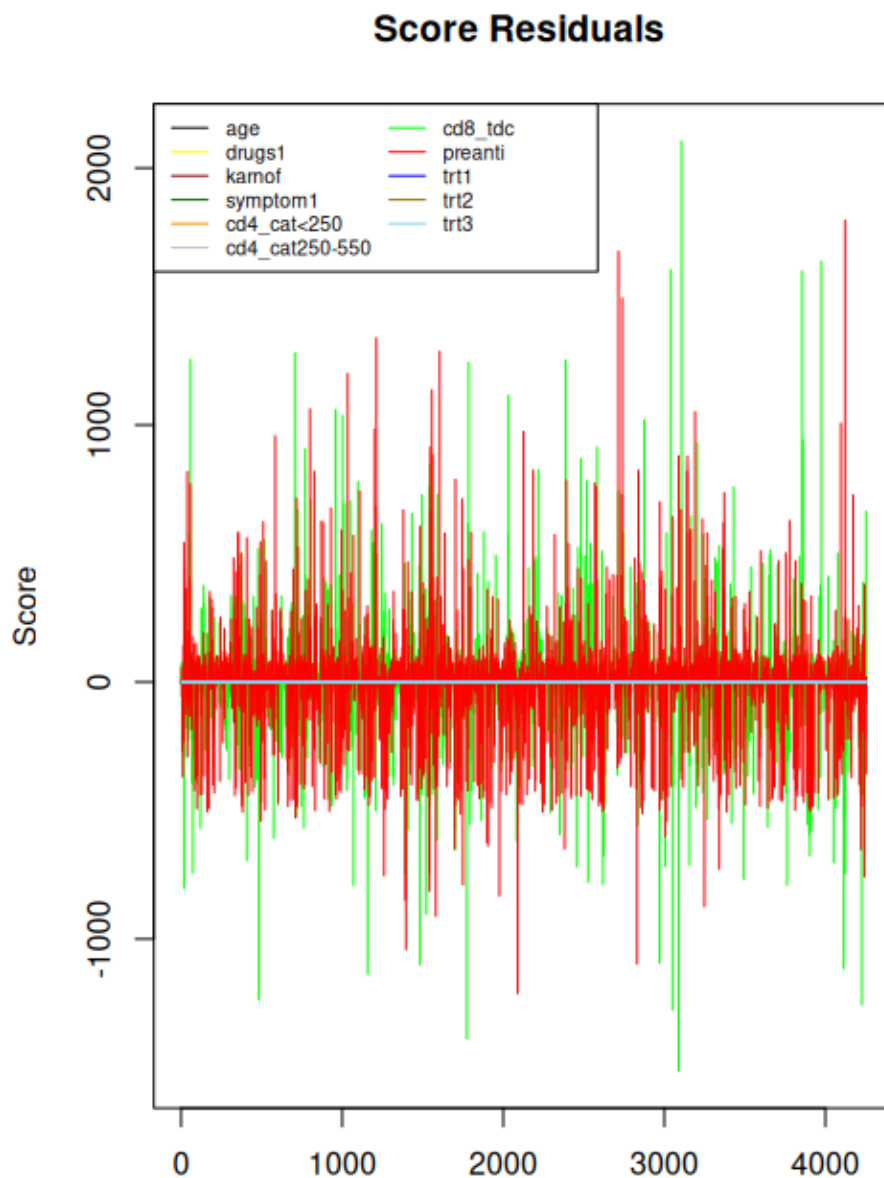
Πίνακας 23: Ακραίες Παρατηρήσεις (Outliers) με Κατάλοιπα Deviance > 3

A/A	id	days	cenc	age	wtkg	gender	race	homo	drugs	hemo	karnof	symptom	oprior	z30	preanti	strat	trt	tstart	tstop	event	cd4_tdc	cd8_tdc	cd4_cat	deviance
400	20682	55	1	38	69.5000	1	1	1	0	0	100	0	1	1	113	3	0	0	55	1	375	986	250-550	3.234007
726	60892	69	1	33	97.0000	1	0	1	0	0	100	0	0	1	358	3	0	0	69	1	350	1213	250-550	3.149584
1397	140260	140	1	39	81.9000	1	0	1	0	0	90	1	0	1	445	3	1	0	140	1	623	606	>550	3.355683
1547	150089	54	1	46	86.1000	1	0	1	1	0	90	0	0	1	1423	3	0	0	54	1	311	1867	250-550	3.019785
1701	150492	146	1	30	68.2000	1	0	1	0	0	80	1	0	1	37	2	2	140	146	1	81	311	<250	3.091461
2618	241327	14	1	30	64.6380	1	0	1	0	0	90	1	0	0	0	1	3	0	14	1	131	227	<250	3.452660
2863	251053	169	1	48	83.4624	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	1	3	140	169	1	328	686	250-550	3.049178
3043	270827	142	1	45	78.2460	1	0	1	0	0	100	0	0	1	233	2	0	140	142	1	49	1046	<250	3.322142
3164	271004	45	1	38	78.0192	1	0	1	0	0	90	0	0	1	1099	3	2	0	45	1	416	1663	250-550	3.364203
4208	970472	150	1	18	77.0000	1	0	0	0	1	100	0	0	1	488	3	2	140	150	1	467	918	250-550	3.380569

Στον Πίνακα 23 παρατηρούμε τα κλινικά χαρακτηριστικά των δέκα ασθενών που ταυτοποιήθηκαν ως ακραίες παρατηρήσεις (deviance > 3). Διαπιστώνουμε ότι όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν επιδείνωση της νόσου (event = 1), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών εισήλθε στη μελέτη με εξαιρετικά ευνοϊκούς προγνωστικούς δείκτες. Συγκεκριμένα, εννέα από τους δέκα παρουσίαζαν άριστη ή πολύ καλή γενική λειτουργική ικανότητα (score Karnofsky 90-100) χωρίς ενεργά συμπτώματα, ενώ παράλληλα η ανοσολογική τους εικόνα δεν υπεδείκνυε κατάσταση πλήρους κατάρρευσης. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί ο ασθενής με ID 1397, ο οποίος διέθετε 623 κύτταρα CD4 (κατηγορία χαμηλού κινδύνου > 550). Ακόμη παρατηρούμε ότι μερικοί ασθενείς κατέρρευσαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. ο ασθενής 2618 σε μόλις 14 ημέρες, και οι ασθενείς 3164 και 1547 σε 45 και 54 ημέρες αντίστοιχα). Συννορίζοντας, τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι το μοντέλο Cox λειτούργησε ορθά, προβλέποντας μια λογική μακρά περίοδο υγείας. Η εμφάνιση μιας επιθετικής και καλπάζουσας μορφής της νόσου

σε αυτούς τους ασθενείς συνιστά μια καθαρά βιολογική ανωμαλία και όχι συστηματικό στατιστικό σφάλμα. Άρα, θα διατηρήσουμε αυτές τις παρατηρήσεις στην τελική μας ανάλυση.

Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα τα κατάλοιπα Score (Score Residuals) και τα DFBeta για να εντοπίσουμε της παρατηρήσεις με υψηλή επιρροή στο μοντέλο αναλογικών κινδύνων Cox. Τα συμπεράσματα είναι ανάλογα με αυτά του Σχήματος 26 και 27 αντίστοιχα.



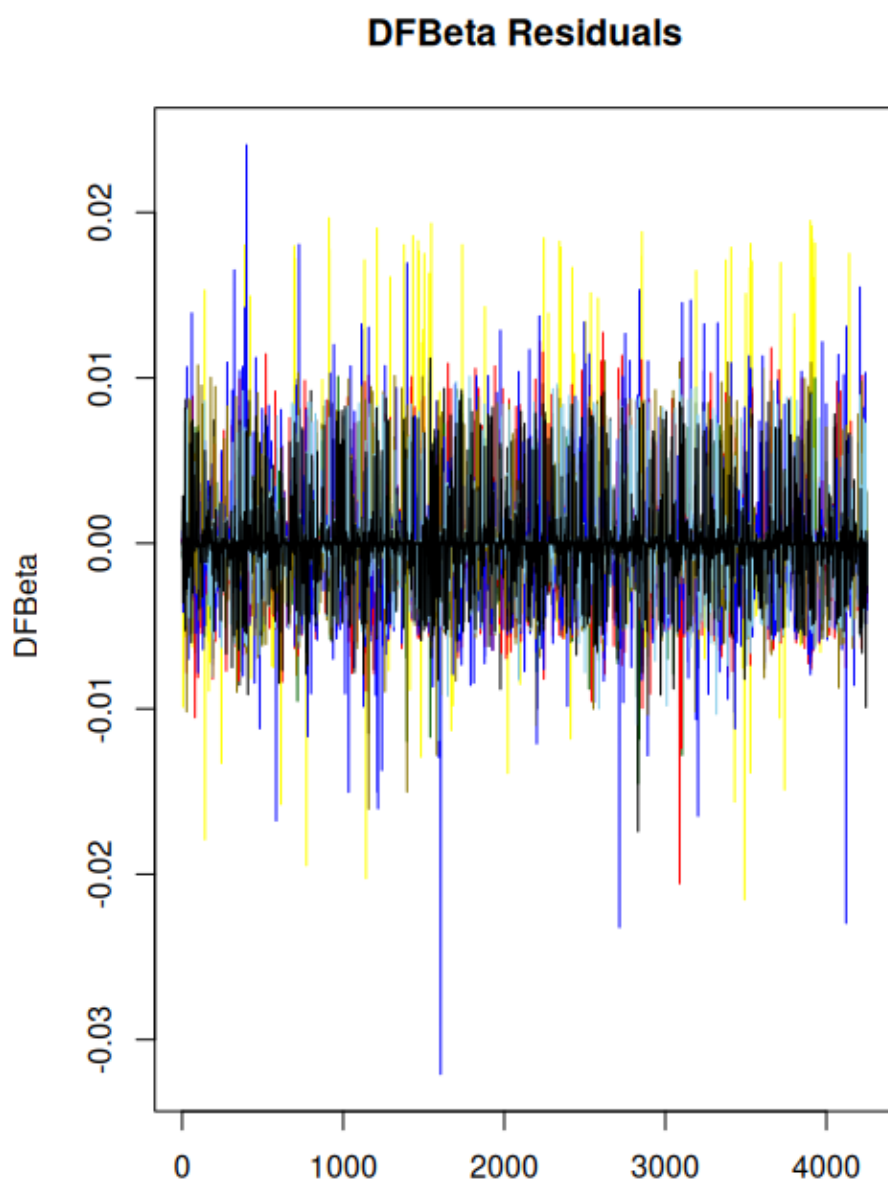
Σχήμα 40: Score Residuals

Έχουμε συγκεντρώσει τους ασθενείς με $\text{score} > |1500|$ στον Πίνακα 24:

Πίνακας 24: Προφίλ ασθενών υψηλής επιρροής βάσει Residual Score ($> |1500|$)

A/A	id	days	cenc	age	drugs	karnof	symptom	preanti	strat	trt	tstart	tstop	event	cd4_tdc	cd8_tdc	cd4_cat	score_cd8	score_preanti
3089	270854	1098	0	40	0	100	1	26	2	0	140	1098	0	222	1750	<250	-1513.7895	879.2474
3039	270762	323	1	39	0	100	0	0	1	3	140	323	1	250	2856	<250	1604.3822	-404.7476
3107	270867	667	1	39	0	100	0	0	1	3	140	667	1	374	3552	250-550	2104.3052	-378.2635
3856	620020	392	1	28	0	100	0	0	1	0	140	392	1	340	2690	250-550	1598.1294	-442.2703
3975	640021	491	1	40	0	90	0	514	3	0	140	491	1	450	3130	250-550	1636.7253	28.4855
2715	250302	236	1	41	0	90	1	2283	3	2	140	236	1	270	1750	250-550	739.9904	1675.3398
4122	950056	324	1	12	0	100	0	2500	3	1	140	324	1	116	124	<250	-743.8422	1795.9501

Στον Πίνακα 24 παρουσιάζουμε το προφίλ των επτά ασθενών που κατέγραψαν τα υψηλότερα κατάλοιπα Score, υπερβαίνοντας το όριο των ± 1500 μονάδων. Δεδομένου ότι τα κατάλοιπα Score είναι μη-τυποποιημένα (unstandardized) μεγέθη, θεωρούμε ότι οι έντονες αυτές διακυμάνσεις δεν υποδεικνύουν συστηματικό σφάλμα του μοντέλου μας, αλλά αντανakλούν το τεράστιο βιολογικό και ιστορικό φορτίο των αρχικών μετρήσεων αυτών των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε ότι η κλινική αιτιολόγηση των ακραίων τιμών διαχωρίζεται σε δύο σαφείς άξονες. Αφενός, παρατηρούμε ένα ακραίο βιολογικό φορτίο CD8, καθώς οι ασθενείς που καταγράφουν τα υψηλότερα θετικά σκορ στη συγκεκριμένη στήλη (*score_cd8*), όπως τα ID 270867, 640021 και 270762, διαθέτουν εξαιρετικά αυξημένο αριθμό κυττάρων CD8 (*cd8_tdc*), καταγράφοντας 3552, 3130 και 2856 κύτταρα αντίστοιχα. Αυτή ακριβώς η φυσική απόκλιση του ανοσοποιητικού τους συστήματος είναι που αναγκάζει το μη-τυποποιημένο σκορ να λάβει τόσο μεγάλες τιμές. Αφετέρου, εντοπίζουμε ένα ακραίο ιστορικό προηγούμενης θεραπείας, με τους ασθενείς που σημειώνουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις στο αντίστοιχο σκορ (*score_preanti*), δηλαδή τα ID 950056 και 250302, να έχουν ένα εντυπωσιακά βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό. Χαρακτηριστικά, ο ασθενής 950056 εισήλθε στη μελέτη έχοντας ήδη λάβει 2.500 ημέρες (σχεδόν 7 χρόνια) προηγούμενης αντιρετροϊκής αγωγής (*preanti*), ενώ ο ασθενής 250302 είχε λάβει 2.283 ημέρες. Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε την ιδιαιτερότητα του ασθενούς 950056, ο οποίος αποτελεί παιδιατρικό περιστατικό ηλικίας μόλις 12 ετών. Επιπλέον, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι, παρά τις εξαιρετικά ακραίες τιμές στους προαναφερθέντες βιοδείκτες, η γενική κλινική εικόνα των ασθενών κατά την έναρξη της παρακολούθησης ήταν άριστη, με τον δείκτη λειτουργικότητας Karnofsky να κυμαίνεται μεταξύ 90 και 100, και με απουσία ενεργών συμπτωμάτων στην πλειοψηφία τους. Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο ότι πρόκειται για αυθεντικές κλινικές εγγραφές των οποίων η διατήρηση στο δείγμα κρίνεται απολύτως θεμιτή. Προκειμένου, ωστόσο, να διαπιστώσουμε εάν αυτοί οι 7 ασθενείς έχουν την πραγματική ικανότητα να αλλοιώσουν ουσιαστικά τις τελικές εκτιμήσεις των συντελεστών β του μοντέλου μας, προχωράμε στο επόμενο στάδιο της διαγνωστικής ανάλυσης εξετάζοντας τα τυποποιημένα κατάλοιπα DFBeta (Σχήμα 41).



Σχήμα 41: DFBeta Residuals

Πίνακας 25: Προφίλ ασθενών υψηλής επιρροής (Κατάλοιπα DFBETA > |0.020|)

id	days	cenc	age	drugs	karnof	symptom	preanti	strat	trt	tstart	tstop	event	cd4_tdc	cd8_tdc	cd4_cat	DFBETA
20682	55	1	38	0	100	0	113	3	0	0	55	1	375	986	250-550	Col 9 (0.024)
90674	796	0	24	1	90	0	75	2	0	0	140	0	410	834	250-550	Col 2 (-0.020)
90674	796	0	24	1	90	0	75	2	0	140	796	0	88	396	<250	Col 2 (-0.020)
150427	312	1	42	0	90	0	2071	2	1	0	140	0	293	1171	250-550	Col 9 (-0.032)
150427	312	1	42	0	90	0	2071	2	1	140	312	1	233	976	<250	Col 9 (-0.032)
250302	236	1	41	0	90	1	2283	3	2	0	140	0	250	1380	<250	Col 9 (-0.023)
250302	236	1	41	0	90	1	2283	3	2	140	236	1	270	1750	250-550	Col 9 (-0.023)
270854	1098	0	40	0	100	1	26	2	0	0	140	0	296	2048	250-550	Col 8 (-0.021)
270854	1098	0	40	0	100	1	26	2	0	140	1098	0	222	1750	<250	Col 8 (-0.021)
320535	958	0	32	1	100	0	0	1	3	0	140	0	200	2720	<250	Col 2 (-0.022)
320535	958	0	32	1	100	0	0	1	3	140	958	0	164	2266	<250	Col 2 (-0.022)
950056	324	1	12	0	100	0	2500	3	1	0	140	0	187	176	<250	Col 9 (-0.023)
950056	324	1	12	0	100	0	2500	3	1	140	324	1	116	124	<250	Col 9 (-0.023)

Στον Πίνακα 25 παρουσιάζουμε το προφίλ των επτά ασθενών που εντοπίστηκαν να ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στις εκτιμήσεις των συντελεστών του τελικού μοντέλου Cox, με βάση τα κατάλοιπα DFBETA. Η εμφάνιση πολλαπλών εγγραφών για αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς οφείλεται στη δομή διαδικασίας καταμέτρησης (counting process) που υιοθετήσαμε για την ορθή ενσωμάτωση των χρονοεξαρτώμενων μεταβλητών. Εφαρμόζοντας κατώφλι ελέγχου $|DFBETA| > 0.020$, διαπιστώνουμε ότι η οριακή επιρροή τους εστιάζεται κυρίως στις παραμέτρους των στηλών 2, 8 και 9 (drugs, preanti, trt1 αντίστοιχα). Το πιο σημαντικό εύρημα της συγκεκριμένης διαγνωστικής δοκιμασίας, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι η μέγιστη καταγεγραμμένη απόκλιση δεν υπερβαίνει σε απόλυτη τιμή το 0.032 (όπως παρατηρείται στον ασθενή 150427). Η ελάχιστη αυτή μεταβολή επιβεβαιώνει τη σταθερότητα των συνολικών εκτιμήσεων του πολυμεταβλητού μας μοντέλου. Ακόμη, παρατηρούμε ότι ορισμένοι από αυτούς τους ασθενείς (χαρακτηριστικά τα ID 250302, 270854 και 950056) ταυτίζονται πλήρως με τις ακραίες παρατηρήσεις που είχαμε ήδη εντοπίσει κατά τον έλεγχο των καταλοίπων Deviance και Score. Η ταύτιση αυτή επιβεβαιώνει οριστικά ότι η επιρροή τους δεν πηγάζει από κάποιο συστηματικό στατιστικό σφάλμα της προσαρμογής, αλλά οφείλεται αποκλειστικά στο σπάνιο κλινικό τους προφίλ, όπως αποδεικνύεται από το ακραία βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό προηγούμενης θεραπείας (*preanti*) ή τις ιδιόζουσες αρχικές τιμές των κυττάρων CD8. Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο ασφαλές πόρισμα ότι καμία μεμονωμένη παρατήρηση, όσο ακραία βιολογικά χαρακτηριστικά κι αν διαθέτει, δεν έχει τη στατιστική δυναμική να κατευθύνει ή να αλλοιώσει τα τελικά συμπεράσματα της ανάλυσης επιβίωσης, καθιστώντας τη διατήρηση του συνόλου των εγγραφών στο τελικό μας δείγμα μεθοδολογικά απολύτως έγκυρη και επιβεβλημένη.

Ο αντίστοιχος κώδικας

```

1 df_multi$cd4_cat <- cut(df_multi$cd4_tdc,
2                           breaks = c(-Inf, 250, 550, Inf),
3                           labels = c("<250", "250-550", ">550"))
4 df_multi$cd4_cat <- relevel(df_multi$cd4_cat, ref = ">550")
5 df_multi
6
7 # Cox
8 fit_multi_all <- coxph(Surv(tstart, tstop, event) ~ age + wtkg + gender + race +
9                       homo + drugs + hemo + karnof + symptom +
10                      cd4_cat + cd8_tdc + oprior+ z30 + preanti + strat +trt +
11                      cluster(id),
12                      data = df_multi)
13 summary(fit_multi_all)
14
15 # Stepwise both
16 fit_multi_all_new <- coxph(Surv(tstart, tstop, event) ~ age + wtkg + gender + race +
17                          homo + drugs + hemo + karnof + symptom +
18                          cd4_cat + cd8_tdc + oprior + z30 + preanti + strat +
19                          trt + cluster(id),
20                          data = df_multi)
21 fits_new <- stepAIC(fit_multi_all_new, direction="both")
22 summary(fits_new)
23
24 # Final cox model
25 final_cox_model <- coxph(Surv(tstart, tstop, event) ~ age + drugs + karnof +
26                          symptom + cd4_cat + cd8_tdc + preanti + trt + cluster(id)
27                          ),
28                          data = df_multi)

```

```

28
29 summary(final_cox_model)
30
31 # Schoenfeld
32 testph_new <- cox.zph(final_cox_model)
33 testph_new
34
35 ggcoxzph(testph_new)
36
37 #####
38 ggplot(data = df_multi, mapping = aes(x = cd4_cat, y = rmart, fill = cd4_cat)) +
39   geom_boxplot(alpha = 0.6) +
40   geom_hline(yintercept = 0, color = "red", linetype = "dashed", linewidth = 1) +
41   labs(title = "Martingale Residuals vs Katigories CD4",
42        x = "Katigories CD4", y = "Martingale Residuals") +
43   theme_bw() +
44   theme(legend.position = "none")
45
46 ggplot(data = df_multi, mapping = aes(x = age, y = rmart)) +
47   geom_point(alpha = 0.4) +
48   geom_smooth(color = "blue") +
49   labs(title = "Martingale Residuals vs age ",
50        x = "age", y = "Martingale Residuals") +
51   theme_bw()
52
53 ggplot(data = df_multi, mapping = aes(x = karnof, y = rmart)) +
54   geom_point(alpha = 0.4) +
55   geom_smooth(color = "blue", method = "loess") +
56   labs(title = "Martingale Residuals vs karnof",
57        x = "karnof", y = "Martingale Residuals") +
58   theme_bw()
59
60 ggplot(data = df_multi, mapping = aes(x = preanti, y = rmart)) +
61   geom_point(alpha = 0.4) +
62   geom_smooth(color = "blue") +
63   labs(title = "Martingale Residuals vs preanti ",
64        x = "preanti", y = "Martingale Residuals") +
65   theme_bw()
66
67 ggplot(data = df_multi, mapping = aes(x = cd8_tdc, y = rmart)) +
68   geom_point(alpha = 0.4) +
69   geom_smooth(color = "blue") +
70   labs(title = "Martingale Residuals vs cd8_tdc ",
71        x = "cd8_tdc", y = "Martingale Residuals") +
72   theme_bw()
73
74 ### Deviance residuals
75 res_dev <- residuals(final_cox_model, type = "deviance")
76 df_multi$deviance <- res_dev
77
78 outliers <- df_multi[abs(df_multi$deviance) > 3, ]

```

```

79 cat("count outliers:", nrow(outliers), "\n")
80 outliers
81
82 library(ggplot2)
83 library(ggrepel)
84
85 ggplot(df_multi, aes(x = karnof, y = deviance)) +
86   geom_point(alpha = 0.4, color = "black") +
87   geom_hline(yintercept = c(-3, 3), linetype = "dashed", color = "red", size = 1) +
88   geom_text_repel(data = subset(df_multi, abs(deviance) > 3),
89                 aes(label = id),
90                 color = "blue",
91                 size = 4,
92                 fontface = "bold") +
93   theme_minimal() +
94   labs(title = " Deviance vs Karnofsky",
95        x = "Karnofsky",
96        y = "Residuals Deviance")
97
98 ggplot(df_multi, aes(x = preanti, y = deviance)) +
99   geom_point(alpha = 0.4, color = "black") +
100   geom_hline(yintercept = c(-3, 3), linetype = "dashed", color = "red", size = 1) +
101   geom_text_repel(data = subset(df_multi, abs(deviance) > 3),
102                 aes(label = id),
103                 color = "blue",
104                 size = 4,
105                 fontface = "bold") +
106   theme_minimal() +
107   labs(title = " Deviance vs preanti",
108        x = "preanti",
109        y = "Residuals Deviance")
110
111 ggplot(df_multi, aes(x = age, y = deviance)) +
112   geom_point(alpha = 0.4, color = "black") +
113   geom_hline(yintercept = c(-3, 3), linetype = "dashed", color = "red", size = 1) +
114   geom_text_repel(data = subset(df_multi, abs(deviance) > 3),
115                 aes(label = id),
116                 color = "blue",
117                 size = 4,
118                 fontface = "bold") +
119   theme_minimal() +
120   labs(title = " Deviance vs age",
121        x = "age",
122        y = "Residuals Deviance")
123
124 ggplot(df_multi, aes(x = cd8_tdc, y = deviance)) +
125   geom_point(alpha = 0.4, color = "black") +
126   geom_hline(yintercept = c(-3, 3), linetype = "dashed", color = "red", size = 1) +
127   geom_text_repel(data = subset(df_multi, abs(deviance) > 3),
128                 aes(label = id),
129                 color = "blue",

```

```

130         size = 4,
131         fontface = "bold") +
132 theme_minimal() +
133 labs(title = " Deviance vs cd8_tdc",
134       x = "cd8_tdc",
135       y = "Residuals Deviance")
136
137 ggplot(df_multi, aes(x = cd4_cat, y = deviance)) +
138   geom_point(alpha = 0.4, color = "black") +
139   geom_hline(yintercept = c(-3, 3), linetype = "dashed", color = "red", size = 1) +
140   geom_text_repel(data = subset(df_multi, abs(deviance) > 3),
141                 aes(label = id),
142                 color = "blue",
143                 size = 4,
144                 fontface = "bold") +
145 theme_minimal() +
146 labs(title = " Deviance vs cd4_cat",
147       x = "cd4_cat",
148       y = "Residuals Deviance")
149
150 # Score residuals
151 rscore <- residuals(final_cox_model, type = "score")
152 length(rscore)
153 true_var_names <- names(coef(final_cox_model))
154 my_colors <- c("black", "yellow", "darkred", "darkgreen", "darkorange",
155               "grey", "green", "red", "blue",
156               "gold4", "skyblue")
157
158 matplot(rscore, type = "h", col = my_colors, lty = 1,
159         main = "Score Residuals ",
160         ylab = "Score")
161 legend("topleft",
162       legend = true_var_names,
163       col = my_colors,
164       lty = 1,
165       cex = 0.65,
166       ncol = 2)
167
168 ##### DFBeta
169 matplot(dfbeta_res,
170       type = "l",
171       lty = 1,
172       col = my_colors,
173       ylab = "DFBeta",
174       main = "DFBeta Residuals")
175
176 ##### Residual score outliers
177 outlier_indices <- which(abs(rscore) > 1500, arr.ind = TRUE)
178 unique_rows <- unique(outlier_indices[, "row"])
179
180 final_scores_df <- data.frame(

```

```

181   id = df_multi$id[unique_rows],
182   score_cd8 = rscore[unique_rows, "cd8_tdc"],
183   score_preanti = rscore[unique_rows, "preanti"]
184 )
185
186 print(final_scores_df)
187
188 rows_negative <- ot[, "row"]
189 rows_positive <- at[, "row"]
190
191 unique_outlier_rows <- unique(c(rows_negative, rows_positive))
192
193 final_outliers_df <- df_multi[unique_outlier_rows, ]
194 final_outliers_df$score_cd8 <- rscore[unique_outlier_rows, "cd8_tdc"]
195 final_outliers_df$score_preanti <- rscore[unique_outlier_rows, "preanti"]
196
197 print(final_outliers_df)
198
199 #####dfbeta
200 at <- which(dfbeta_res < -0.020, arr.ind=TRUE)
201 at
202 ae <- which(dfbeta_res > 0.020, arr.ind=TRUE)
203 ae
204
205 outlier_rows_dfbeta <- c(400, 1142, 1605, 2715, 3089, 3492, 4122)
206 dfbeta_final_df <- df_multi[outlier_rows_dfbeta, ]
207
208 dfbeta_final_df$dfbeta_col2 <- dfbeta_res[outlier_rows_dfbeta, 2]
209 dfbeta_final_df$dfbeta_col8 <- dfbeta_res[outlier_rows_dfbeta, 8]
210 dfbeta_final_df$dfbeta_col9 <- dfbeta_res[outlier_rows_dfbeta, 9]
211
212 print(dfbeta_final_df[, c("id", "dfbeta_col2", "dfbeta_col8", "dfbeta_col9")])
213
214 dfbeta_final_patients <- df_multi[df_multi$id %in% target_ids, ]
215
216 cox_cols <- c("id", "days", "cenc", "age", "drugs", "karnof", "symptom",
217             "preanti", "strat", "trt", "tstart", "tstop", "event",
218             "cd4_tdc", "cd8_tdc", "cd4_cat")
219
220 dfbeta_filtered <- dfbeta_final_patients[, cox_cols]
221 dfbeta_filtered
222
223 dfbeta_values <- data.frame(
224   id = c(20682, 90674, 150427, 250302, 270854, 320535, 950056),
225   Extreme_DFBETA = c("Col 9 (0.024)", "Col 2 (-0.020)", "Col 9 (-0.032)",
226                     "Col 9 (-0.023)", "Col 8 (-0.021)", "Col 2 (-0.022)",
227                     "Col 9 (-0.023)")
228 )
229
230 final_table_export <- merge(dfbeta_filtered, dfbeta_values, by = "id")
231 print(final_table_export)

```